

Минобрнауки России

Юго-Западный государственный университет

Кафедра программной инженерии

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА**

09.03.04 Программная инженерия

(код, наименование ОПОП ВО: направление подготовки, направленность (профиль))

«Разработка программно-информационных систем»

Бизнес-проект «Программно-информационная система управления
ресторанным бизнесом»

(название темы)

Дипломный проект

(вид ВКР: дипломная работа или дипломный проект)

Автор ВКР

(подпись, дата)

А. Р. Барыбина

(инициалы, фамилия)

Группа ПО-116

Руководитель ВКР

(подпись, дата)

Е. А. Петрик

(инициалы, фамилия)

Нормоконтроль

(подпись, дата)

А. А. Чаплыгин

(инициалы, фамилия)

ВКР допущена к защите:

Заведующий кафедрой

(подпись, дата)

А. В. Малышев

(инициалы, фамилия)

Курск 2025 г.

Минобрнауки России

Юго-Западный государственный университет

Кафедра программной инженерии

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой

(подпись, инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА

Студента Барыбиной А.Р., шифр 21-06-0163, группа ПО-116

1. Тема «Бизнес-проект «Программно-информационная система управления ресторанным бизнесом»» утверждена приказом ректора ЮЗГУ от «04» апреля 2025 г. № 1696-с.

2. Срок предоставления работы к защите «09» июня 2025 г.

3. Исходные данные для создания программной системы:

3.1. Перечень решаемых задач:

1) проанализировать принцип работы программно-информационной системы управления ресторанным бизнесом;

2) разработать концептуальную модель системы управления ресторанным бизнесом;

3) спроектировать программную систему;

4) сконструировать и протестировать программно-информационную систему управления ресторанным бизнесом.

3.2. Входные данные и требуемые результаты для программы:

1) Входными данными для программно-информационной системы являются: данные сотрудников компании, данные технологических карт, составы заказов, денежные операции.

2) Выходными данными для программной системы являются: сформированные заказы, сведения о сотрудниках и позициях меню, финансовые отчёты.

4. Содержание работы (по разделам):

4.1. Введение.

4.1. Анализ предметной области.

4.2. Техническое задание: основание для разработки, назначение разработки, требования к программной системе, требования к оформлению документации.

4.3. Технический проект: общие сведения о программной системе, проект данных программной системы, проектирование архитектуры программной системы, проектирование пользовательского интерфейса программной системы.

4.4. Рабочий проект: спецификация компонентов и классов программной системы, тестирование программной системы, сборка компонентов программной системы.

4.5. Заключение.

4.6. Список использованных источников.

5. Перечень графического материала:

Руководитель ВКР

(подпись, дата)

Е. А. Петрик

(инициалы, фамилия)

Задание принял к исполнению

(подпись, дата)

А. Р. Барыбина

(инициалы, фамилия)

РЕФЕРАТ

Объем работы равен 108 страницам. Работа содержит 69 иллюстраций, 20 таблиц, 12 библиографических источников и 0 листов графического материала. Количество приложений – 2. Графический материал представлен в приложении А. Фрагменты исходного кода представлены в приложении Б.

Перечень ключевых слов: система управления, бизнес, ресторан, касса, программно-информационная система, база данных, заказ, отчёт, автоматизация, оптимизация, классы, сотрудники, прибыль, технологические карты, повар, администратор, официант, управляющий.

Объектом разработки является программно-информационная система управления ресторанном бизнесом, оптимизирующая рабочих процессов заведений общественного питания.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка программы направленной на оптимизацию ресторанного бизнеса.

В процессе создания программы были выделены основные сущности путем создания информационных блоков, использованы классы и методы модулей, обеспечивающие работу с сущностями предметной области, а также корректную работу программно-информационной системы, разработаны разделы, содержащие информацию о функциональности программы в различных процессах и кассовых отчётах.

Программа была написана на языке Python с использованием системы управления базами данных PostgreSQL.

ABSTRACT

The volume of work is 108 pages. The work contains 69 illustrations, 20 tables, 12 bibliographic sources and 0 sheets of graphic material. The number of applications is 2. The graphic material is presented in annex A. The layout of the site, including the connection of components, is presented in annex B.

The list of keywords: management system, business, restaurant, cash register, software and information system, database, order, report, automation, optimization, classes, employees, reception, technological maps, cook, administrator, waiter, manager.

The object of the development is a software and information management system for the restaurant business that optimizes the work processes of catering establishments.

The purpose of the final qualification is to develop a program aimed at optimizing the restaurant business.

In the process of creating the program, the main entities were identified by creating information blocks, classes and module methods were used to work with the entities of the subject area, as well as the correct operation of the software information system, sections were developed containing information about the functionality of the program in various processes and cash reports.

The program was written in Python using a PostgreSQL database management system.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ СТАРТАП-ПРОЕКТА	10
ВВЕДЕНИЕ	13
1 Анализ предметной области	16
1.1 Принцип работы программно-информационной системы управления бизнесом	16
1.1.1 Обслуживание гостей	16
1.1.2 Кухня и бар	16
1.1.3 Бухгалтерия	17
1.1.4 Управление прибылью	17
1.1.5 Сотрудники	17
1.2 Компоненты программно-информационной системы управления ресторанным бизнесом	17
1.3 Кассовые отчёты	18
1.3.1 Z-отчёт	19
1.3.2 X-отчёт	22
1.4 Анализ существующих программно-информационных систем управления ресторанным бизнесом	24
2 Техническое задание	26
2.1 Основание для разработки	26
2.2 Цель и назначение разработки	26
2.3 Требования пользователя к интерфейсу программы	26
2.4 Моделирование вариантов использования	32
2.4.1 Вариант использования «Добавление данных сотрудника»	36
2.4.2 Вариант использования «Редактирование данных сотрудника»	38
2.4.3 Вариант использования «Удаление данных сотрудника»	40
2.4.4 Вариант использования «Поиск данных сотрудника»	41
2.4.5 Вариант использования «Добавление данных должности»	43
2.4.6 Вариант использования «Редактирование данных должности»	44
2.4.7 Вариант использования «Удаление должности»	45

2.4.8	Вариант использования «Поиск данных должности»	46
2.4.9	Вариант использования «Добавление столов»	47
2.4.10	Вариант использования «Добавление способов оплаты»	48
2.4.11	Вариант использования «Добавление данных о скидках»	49
2.4.12	Вариант использования «Добавление/редактирование данных об организации»	50
2.4.13	Вариант использования «Добавление блюда в систему»	51
2.4.14	Вариант использования «Создание технологической карты»	53
2.4.15	Вариант использования «Добавление заказа»	55
2.4.16	Вариант использования «Применение скидки»	59
2.4.17	Вариант использования «Оплата заказа»	61
2.4.18	Вариант использования «Просмотр данных закрытых заказов»	63
2.4.19	Вариант использования «Создание графика работы сотрудников»	64
2.4.20	Вариант использования «Просмотр столбчатой диаграммы «Продажа блюд по категориям»»	65
2.4.21	Вариант использования «Просмотр X-отчёта»	66
2.4.22	Вариант использования «Просмотр Z-отчёта»	67
2.5	Требования к входным данным	68
2.6	Требования к оформлению документации	70
3	Технический проект	71
3.1	Общая характеристика организации решения задачи	71
3.2	Обоснование выбора технологии проектирования	71
3.2.1	Описание используемых технологий и языков программирования	71
3.2.2	Язык программирования Python	71
3.2.2.1	Библиотека Tkinter	71
3.2.3	PostgreSQL	72
3.3	Диаграмма компонентов и схема обмена данными между файлами компонента	72
3.4	Модель данных	74

3.5	Архитектура программы	82
4	Рабочий проект	85
4.1	Классы, используемые при разработке программы	85
4.1.1	Класс IN	85
4.1.2	Класс Tabel	85
4.1.3	Класс Main	86
4.1.4	Класс Payment	88
4.1.5	Класс ManagerStaff	89
4.2	Системное тестирование программно-информационной системы управления ресторанным бизнесом	90
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	94
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	95
	ПРИЛОЖЕНИЕ А Представление графического материала	98
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б Фрагменты исходного кода программы	99
	На отдельных листах (CD-RW в прикрепленном конверте)	108

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

БД – база данных.

ИС – информационная система.

ИТ – информационные технологии.

ККТ – контрольно-кассовая техника.

ПО – программное обеспечение.

РП – рабочий проект.

СУБД – система управления базами данных.

ТЗ – техническое задание.

ТП – технический проект.

UML (Unified Modelling Language) – язык графического описания для объектного моделирования в области разработки программного обеспечения.

РЕЗЮМЕ СТАРТАП-ПРОЕКТА

Название: «Бизнес-проект «Программно-информационная система управления ресторанным бизнесом»». Проект представляет собой систему, предназначенную для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов заведений общественного питания. Она цифровизирует такие задачи как прием, обработка и оплата заказа; хранение данных о сотрудниках; оформление графика работы персонала; создание и редактирование технологических карт, ведение бухгалтерского учёта. Были проанализированы современные аналоги и выявлены их *отрицательные стороны*:

1. Сложность настройки и использования. Большинство программно-информационных систем для оптимизации ресторанного бизнеса наделены огромным количеством функций, которые требуют настройки под каждое заведение персонально. Данный процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней.

2. Высокая стоимость: самые распространённые системы подключаются по ежемесячной, еженедельной, годовой подписках. Каждое устройство и терминал оплачивается отдельно, вследствие чего для доступа к максимальному количеству функций, требуется затратить большое количество средств на подписку.

3. Многие программно-информационные системы были созданы в промежутке с 1992 года по 2006 год. И с тех пор интерфейс этих программ практически не изменился. В них преобладает серый цвет, хаотично располагаются кнопки, что является причиной для путаницы персонала и требует больших временных затрат на обучение.

4. В некоторых системах возможность просмотра заказов предыдущих дней отсутствует или же является временно-затратным процессом.

5. Возможность не только разделить оплаты по типам, но и использовать один тип оплат заказа несколько раз. Это позволяет высчитать сдачу для каждого гостя персонально, при раздельном счёте.

Созданная программно-информационная система позволит избежать вышеперечисленных трудностей без негативного влияния на процесс работы и скорость выполнения поставленных задач.

Актуальность разрабатываемой системы связана с потребностью заведений общественного питания в автоматизации бизнес-процессов, оптимизации работы с заказом, эффективном управлении данными предприятия, сотрудниками и позициями меню.

Целью является разработка программно-информационной системы для оптимизации процессов в сфере ресторанного бизнеса.

Отличительные особенности программно-информационной системы по сравнению с уже существующими решениями и программами:

1. Простой и интуитивно понятный графический интерфейс с модулями, разделенными между должностями сотрудников.
2. Возможность создания графиков работы персонала и сохранение их в формате .xlsx.
3. Процесс создания технологической карты разделен на блоки: добавление категории, названия блюда, ингредиентов.
4. Управление заказами с возможностью их просмотра за предыдущие смены.

В разработанной программно-информационной системе управления ресторанным бизнесом реализованы такие задачи как: просмотр, создание и изменение данных о персонале, блюдах, столах, типах оплаты, возможность составлять графики для сотрудников, формировать финансовые отчёты, создавать и редактировать заказ.

Идея создание проекта появилась в сентябре 2023 года, разработка была начата в сентябре 2024 года. А с марта 2025 производилось тестирование системы путем формирования заказов. Проект планируется закончить к началу 2026 года. Также будет осуществлена регистрация программно-информационной системы для избежания плагиата и обеспечения исключительности прав.

Бизнес-цели:

1. Добавить возможность работы с клиентской базой.
2. Связать программный продукт с сайтом qr-меню и бронированием столов.
3. Добавить функцию взаимодействия программы с социальными сетями компании, для отображения текущих скидок и акций.
4. Создать мобильное приложение для работы официантов и хостес.
5. Внедрить готовую систему в ресторан.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время ввиду высокой конкуренции, растущей динамики изменений предпочтений потребителей, ужесточения требований к документообороту предприятий общественного питания, каждому заведению в сфере обслуживания требуется система для эффективного управления бизнес-процессами.

Для оптимизации управления персоналом, автоматизации финансового и складского учета, налаживания логистики, повышения скорости и качества обслуживания гостей, необходимо использовать системы управления бизнесом. Они представляют собой комплексные решения, включающее в себя программное обеспечение и аппаратные средства. Программное обеспечение, способствует интеграции необходимых функций, таких как ведение финансовых отчетов, учет рабочего времени сотрудников, управление заказами, автоматизация закупок, отслеживание запасов и другие. Внедрение таких систем также позволяет минимизировать и корректировать ошибки, что помогает предприятию поддерживать конкурентоспособность.

Раньше системы автоматизации представляли из себя узконаправленные программные пакеты, которые работали обособлено, не обмениваясь данными с другими системами. Для того чтобы система автоматизации могла удовлетворять требования каждой конкретной компании, приходилось её дорабатывать, что, в свою очередь, требовало больших финансовых и временных вложений.

Отличие современных систем автоматизации ресторанного бизнеса заключается в том, что они объединяют все процессы в одну гибкую систему. Это открывает доступ к данным не только системе автоматизации, но и web-приложениям, приложениям для ведения складского и финансового учета. Кроме того, повысилась безопасность и конфиденциальность, а самое главное, данные системы позволяют вести бизнес-процессы непрерывно и устойчиво.

Главной задачей системы автоматизации ресторанного бизнеса является оптимизация всех бизнес-процессов в нескольких взаимосвязанных программах.

Цель настоящей работы – разработка программы для оптимизации ресторанного бизнеса. Для достижения поставленных целей необходимо решить *следующие задачи*:

- провести анализ предметной области;
- разработать концептуальную модель приложения;
- спроектировать приложение;
- реализовать приложение с помощью языка программирования Python.

Структура и объем работы. Отчет состоит из введения, 4 разделов основной части, заключения, списка использованных источников, 2 приложений. Текст выпускной квалификационной работы равен 108 страницам.

Во введении сформулирована цель работы, поставлены задачи разработки, описана структура работы, приведено краткое содержание каждого из разделов.

В первом разделе на стадии описания технической характеристики предметной области приводится сбор информации о возможностях систем управления ресторанного бизнеса, а также производится анализ существующих аналогов.

Во втором разделе на стадии технического задания приводятся требования к разрабатываемому продукту.

В третьем разделе на стадии технического проектирования представлены проектные решения для системы управления.

В четвертом разделе приводится список классов и их методов, использованных при разработке программы, производится тестирование разработанной системы.

В заключении излагаются основные результаты работы, полученные в ходе разработки.

В приложении А представлен графический материал. В приложении Б представлены фрагменты исходного кода.

1 Анализ предметной области

1.1 Принцип работы программно-информационной системы управления бизнесом

Согласно федеральному закону «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», практически все заведения общественного питания должны быть оборудованы кассовым аппаратом. Современные ККТ, при совершении расчетов, передают данные в налоговую службу, а также используют их для автоматизации бизнес-процессов. Кассовая программа позволяет автоматизировать все рабочие процессы предприятия. Рассмотрим, основные из них:

1.1.1 Обслуживание гостей

После принятия заказа и внесения его в программу, он сразу же отправляется на кухонные и барные чековые принтеры. В чеках указывается название блюда, его количество, а также пожелания гостей касаясь их заказа. При расчете гость получает чек с перечнем заказанного, суммой оплаты, а также размером скидки, если она была используется. Помимо этого, кассовые программы упрощают управление системой лояльность. После проведения оплаты через кассу данные передаются в налоговую службу.

1.1.2 Кухня и бар

Программно-информационные системы управления ресторанным бизнесом позволяют автоматизировать работу с технологическими картами, обеспечивая контроль не только за качеством приготовления пищи, но и использованием продуктов, ведения учёта остатков ингредиентов и готовых блюд. Более того, система сама подсчитывает количество калорий, белков, жиров и углеводов как в объеме приготовленного, так и для каждой порции. Автоматизация процессов для бара также, как и для кухни, позволяет создавать и управлять техническими картами. Стоит отметить, что согласно Федеральному закону №171, при работе бара с алкогольными напитками система

обязана передавать данные в ЕГАИС с помощью универсального транспортного модуля.

1.1.3 Бухгалтерия

Программы для оптимизации ресторанного бизнеса могут интегрироваться с сервисами для бухгалтерского учета, например, 1С или Контур.экстерн или Отчет.ру. Благодаря этому взаимодействию, накладные и данные о продажах автоматически отправляются бухгалтерам, за счет чего минимизируются ошибки и сокращается время ожидания документа. Главной целью, интеграции является оптимизация закупок, работы с поставщиками и расчета остатков.

1.1.4 Управление прибылью

Для управления прибылью в системе используется раздел «Аналитика», с помощью которого отслеживается эффективность работы сотрудников, производительность предприятия. Анализируются данные о продажах блюд, выручку, прибыль, рентабельность. На основе этой статистики, владельцы заведений общественного питания, могут изменять меню, проводить работы с сотрудниками, следить за развитием своего предприятия.

1.1.5 Сотрудники

Для удобства работы с сотрудниками, в системах автоматизации существует модуль управления работниками заведения. Он позволяет сохранять данные персонала в базу, отслеживать количество перерывов и выходных, отработанных часов и смен.

1.2 Компоненты программно-информационной системы управления ресторанным бизнесом

Программно-информационная система управления ресторанным бизнесом представляет собой комплекс взаимодействующих программ, аппаратных средств и методов, предназначенных для хранения, обработки и предо-

ставления информации. Важным условием функционирования данной системы является наличие выделенной точки доступа WI-FI, которая обеспечивает взаимодействие между различными модулями. Для предотвращения несанкционированного доступа и обеспечения безопасности данных, сеть WI-FI должна быть защищена паролем и иметь свой уникальный идентификатор (SSID). На рисунке 1.1 представлена схема взаимодействия программных продуктов, входящих в систему управления ресторанным бизнесом, а также способы их взаимодействия.

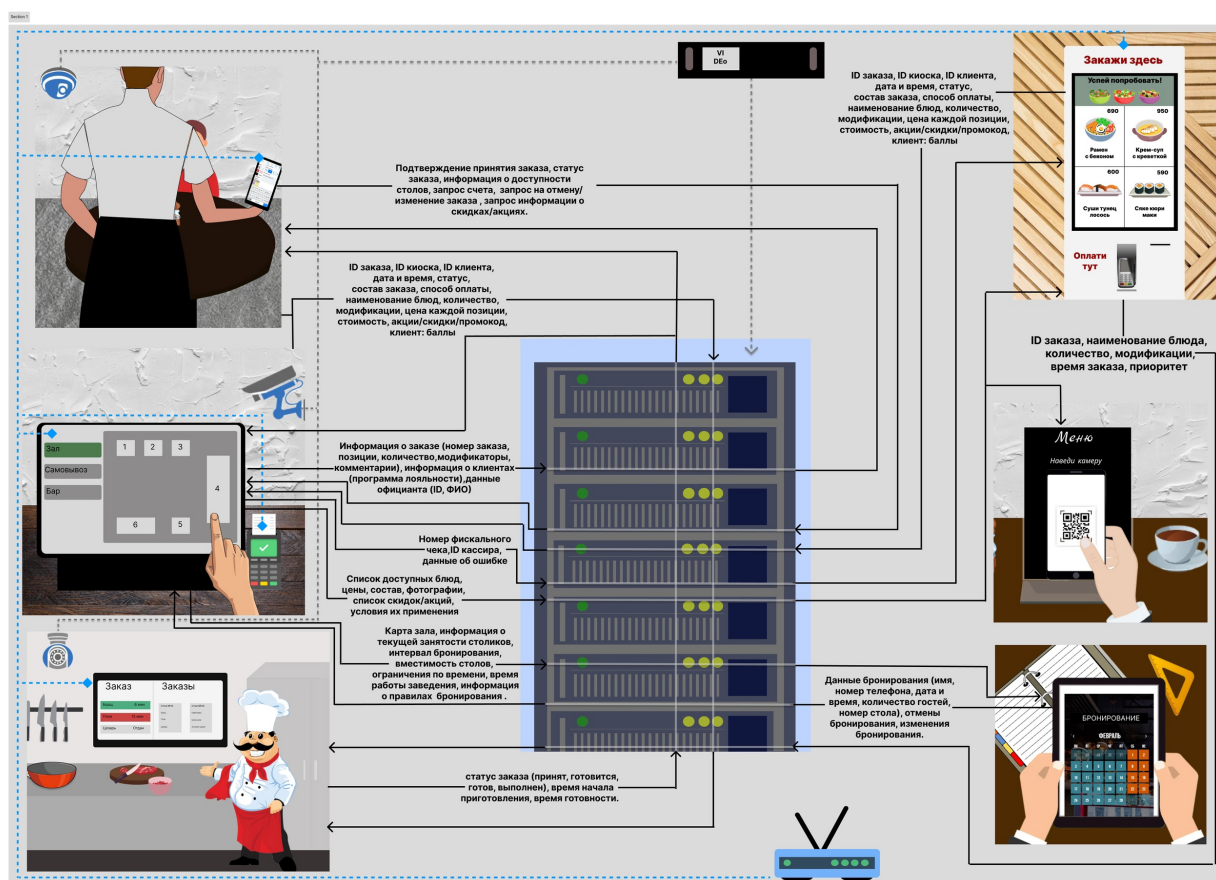


Рисунок 1.1 – Схема взаимодействия компонентов системы управления ресторанным бизнесом

1.3 Кассовые отчёты

Одной из причин использования кассовых программ в заведениях общественного питания является удобство формирования отчётов. В большинстве касс есть раздел «Отчёты», в котором представлена статистическая до-

кументация для таких категорий как касса, выручка, расход блюд, специальные отчёты. Рассмотрим обязательные отчёты:

1.3.1 Z-отчёт

Буквой Z обозначается отчёт о закрытии смены. Он представляет собой документ, фиксирующий финансовые итоги деятельности кассовой техники за определенный период времени. Z-отчёт формирует данные денежных счетчиков на момент начала и окончания смены, данные об общей выручке до обнуления, сведения о предоставленных скидках, аннулированных чеках, а также информация о произведенных возвратах. Пример отчета представлен на рисунке 1.2.

Матазин "Все и сразу"	← Программируемый логотип предприятия торговли
ООО "Все и сразу" ул. Великолепная, 1	← Программируемое клише: название и адрес предприятия торговли
ЗКЛЗ N: A00345601 ЭКЛЗ: 2372505720	← Заводской номер ККМ и регистрационный номер ЭКЛЗ
REG N: 5776677 ИНН: 7732078601	← Регистрационный номер ККМ и ИНН владельца
КАССА: 0001 СМЕНА: 000001 ДОК: 0000000004	← Номер ККМ на предприятии, номера смены и документа
01 АГЕЕВА, М. ОТЧЕТ: 0000000000002	← Идентификатор оператора и номер отчета
СМЕННЫЙ ОТЧЕТ Z	← Тип документа
ПЛАТЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	← Секция отчета "Платежные средства"
НАЛИЧНЫЕ *4 =979.05	← Название средства, количество и сумма операций
НА НАЧАЛО В КАССЕ *200.00	← Сумма в кассе до начала смены
ПРОДАЖА *2 =1026.35	← Количество и сумма операций продажи
ВОЗВРАТ *2 =47.30	← Количество и сумма операций возврата
ВНЕСЕНИЕ *1 =100.00	← Количество и сумма операций внесения
ИЗЪЯТИЕ *1 =1279.05	← Количество и сумма операций инкассации
СУММА В КАССЕ =0.00	← Сумма в кассе на момент отчета
STB-CARD *2 =850.07	← Название средства, количество и сумма операций
ПРОДАЖА *1 =879.91	← Количество и сумма операций продажи
ВОЗВРАТ *1 =29.84	← Количество и сумма операций возврата
ИТОГО ПРОДАЖА =1906.26	← Сумма операций продажи по всем средствам
ИТОГО ВОЗВРАТ =77.14	← Сумма операций возврата по всем средствам
ОФОРМЛЕННЫЕ ЧЕКИ	← Секция отчета "Оформленные чеки"
ПРОДАЖА *3 =1906.26	← Количество и сумма чеков продажи
ВОЗВРАТ *3 =77.14	← Количество и сумма чеков возврата
АННУЛИРОВАНО *1 =95.17	← Количество и сумма аннулированных чеков
ВНЕСЕНИЕ *1 =100.00	← Количество и сумма чеков внесения
ИЗЪЯТИЕ *1 =1279.05	← Количество и сумма чеков инкассации
НАРАСТАЮЩИЙ ИТОГ =1906.26	← Сумма нарастающего итога
29-01-2003 17:08 СП101ФР-К 01.20	← Дата и время операции, название ПО
СП101ФР-К	← Модель ККМ
ККМ A00345601 ИНН 773207860123	← Регистрационный номер ККМ и ИНН владельца
ЭКЛЗ 2372505720	← Регистрационный номер ЭКЛЗ
ИТОГИ СМЕНЫ 0002	← Номер смены, для которой сформирован отчет
ЗАКР.СМ. 0002 06/08/02 17:22 ОПЕРАТОР01	← Дата, время и номер закрываемой смены
ПРОДАЖА *1906.26	← Итог продаж за смену
ПОКУПКА *0.00	
ВОЗВР. ПРОДАЖИ *77.14	← Итог возвратов за смену
ВОЗВР. ПОКУПКИ *0.00	
00000545 #054697	← Номер КПК и значение КПК

Рисунок 1.2 – Формат Z-отчёта

Ключевой особенностью данного отчёта является строго регламентированный временной интервал между двумя последовательными Z-

отчётами, который не должен превышать 24 часа. Нарушение этого требования влечёт за собой блокировку кассового аппарата. Кроме того, каждому отчёту присваивается уникальный порядковый номер, исключающий возможность возникновения временных пробелов при формировании отчётности за определенный период времени.

Поскольку в большинстве кассовых систем информация о закрытии смены фиксируется не только в контрольной ленте, но и в фискальной памяти устройства, Z-отчёт не подлежит обнулению и повторному формированию.

В процессе обязательной регистрации контрольно-кассовой техники первоначальный Z-отчёт формируется и сохраняется в Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС). Последующее формирование отчётов о закрытии смены приводит к обнулению оперативных данных о финансовой деятельности заведения за текущий день, а необходимые сведения автоматически передаются в налоговую.

Z-отчёт необходим:

- кассиру для закрытия смены и передачи выручки в бухгалтерию;
- бухгалтеру для контроля ежедневной выручки;
- собственнику для анализа эффективности бизнеса;
- сотрудникам налоговой для проверки правильности начисления и уплаты налогов.

Содержание Z-отчёта должно соответствовать приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. Перечень обязательных реквизитов представлена в Таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Обязательные данные для составления Z-отчёта

Наименование реквизита	Формат	Хранение
Наименование документа	Печатный	-
Код формы ФД	Электронный	5 лет
Номер версии ФФД	Электронный	30 дней

Продолжение таблицы 1.1

Наименование реквизита	Формат	Хранение
Наименование пользователя	Печатный	-
ИНН пользователя	Печатный Электронный	-
Кассир	Печатный Электронный	30 дней
ИНН кассира	Печатный Электронный	30 дней
Адрес расчётов	Печатный Электронный	-
Место расчётов	Печатный Электронный	-
Дата, время формирования документа	Печатный Электронный	5 лет
Номер смены	Печатный Электронный	5 лет
Регистрационный номер ККТ	Печатный Электронный	30 дней
Количество кассовых чеков за смену	Печатный Электронный	30 дней
Общее количество ФД за смену	Печатный Электронный	30 дней
Количество непереданных ФД	Печатный Электронный	30 дней
Дата первого непереданного ФД	Печатный Электронный	30 дней

Продолжение таблицы 1.1

Наименование реквизита	Формат	Хранение
Признак превышения времени ожидания ответа ОФД	Печатный Электронный	30 дней
Ресурс ключей фискального признака	Печатный Электронный	30 дней
Номер фискального документа	Печатный Электронный	5 лет
Номер фискального накопителя	Печатный Электронный	5 лет
Фискальный признак документа	Печатный Электронный	5 лет
Фискальный признак сообщения	Электронный	30 дней

1.3.2 X-отчёт

Буквой X обозначают отчёт о текущем состоянии смен. Он представляет собой не фискальный документ, формируемый контрольно-кассовой техникой в течение открытой смены, так как информация, необходимая для формирования X-отчёта храниться в оперативной памяти ККТ и автоматически стирается, после закрытия смены.

В отличие от Z-отчёта X-отчёт не является документом строгой отчётности, передаваемым в налоговые органы, следовательно, он может быть сформирован неограниченное количество раз за одну смену.

Предназначение X-отчёта заключается в предоставлении информации о текущем состоянии смены, денежных регистров и движении денежных средств в кассовом аппарате. Этот отчёт необходим собственнику бизнеса

для внутреннего контроля и сверки данных о продажах, проходящих через контрольно-кассовую технику.

Пример х-отчета можно увидеть на рисунке 1.2. Его структура не определена законодательными требованиями. Она зависит от выбранного программного обеспечения кассового устройства. Однако, любой х-отчёт содержит следующие ключевые параметры:

- дата и время формирования отчёта;
- сумма наличных денежных средств в кассе на момент формирования отчёта;
- общий итог продаж за текущую смену;
- количество и суммы оплат наличными и безналичным способами;
- общее количество чеков за смену;
- информацию о количестве и сумме возвратов.

X отчет	
ИНН организации:	7701237658
ООО "Рога и Копыта", г. Сочи, переулок "Два Карла"	
Заводской номер ККТ:	0149060506089651
Email:	odessa@Mother.ru
Кассир:	
ИНН кассира:	000000000000
Дата:	31.10.2022 15:38:08

Остаток наличных:	750,00

Внесено наличных:	500,0
Выемка наличных:	1700,0

Сумма продаж:	3570,0
Сумма возвратов продаж:	270,00
Итого продаж:	3300,00

Сумма покупок:	0
Сумма возвратов покупок:	0
Итого покупок:	0

Сумма продаж/покупок за наличные:	1720,0
Сумма возвратов за наличные:	270,00

Корректировка продаж:	0
Корректировка возвратов:	0
-----линия отреза-----	

Рисунок 1.3 – Формат Х-отчёта

1.4 Анализ существующих программно-информационных систем управления ресторанным бизнесом

Для улучшения качества собственного продукта, следует провести анализ уже существующих программ. Сфера систем управления бизнесом с каждым годом развивается и расширяется. Наиболее востребованными системами, можно назвать R-keeper [11], Iiko [10] и 1С Ресторан[12]. Приведем сравнение систем в таблице 1.2

Таблица 1.2 – Сравнение функционала систем R-keeper, Iiko, 1С Ресторан и проектируемой

Параметр	R-keeper	Iiko	1С Ресторан	Проектируемая
Управление заказами	+	+	+	+
Хранение данных о персонале	+	+	+	+
Создание технологической карты	+	+	+	+
Просмотр заказов за предыдущие дни	+	+	-	+
Отчёты	+	+	+	+
Понятный интерфейс	-	+	-	+
Поддержка Windows	-	+	+	+
Клиентская база	+	+	+	-
Составление графиков для сотрудников	+	+	+	+
Графики продаж блюд для каждой категории меню	-	+	-	+

Продолжение таблицы 1.2

Параметры	R-keeper	Iiko	1С Ресторан	Проекти- руемая
Возможность повторного использования типа оплаты "Наличные" в чеке	-	-	-	+
Возможность сохранения графиков сотрудников в формате .xlsx	-	-	-	+

2 Техническое задание

2.1 Основание для разработки

Основанием для разработки является задание на выпускную квалификационную работу бакалавра «Программно-информационная система оптимизации ресторанного бизнеса».

2.2 Цель и назначение разработки

Основной задачей выпускной квалификационной работы является разработка программы для оптимизации ресторанного бизнеса. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ предметной области;
- разработать концептуальную модель программы;
- спроектировать базу данных;
- разработать механизм формирования финансовых отчётов;
- реализовать процесс создания технологических карт;
- интегрировать данные сотрудников в систему.

2.3 Требования пользователя к интерфейсу программы

Программа должна включать в себя:

- авторизацию;
- доступы для управляющего, администратора, повара, официант;
- окно ввода заказа;
- модуль для управления данными сотрудников;
- возможность создания технологических карт;
- формирование финансовых отчётов.

Композиция шаблона окна авторизации представлена на рисунке 2.1 и состоит из:

- поле для ввода кода (1);
- экранная клавиатура (2);
- кнопка для очистки поля (3);

- кнопка для подтверждения ввода пароля (4).

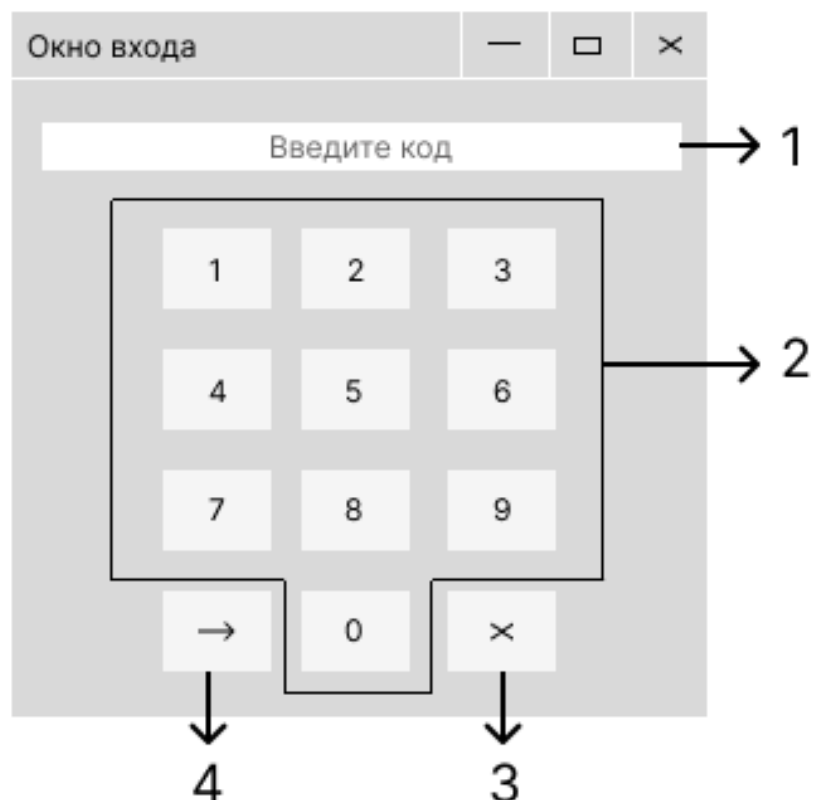


Рисунок 2.1 – Композиция шаблона окна авторизации

Схема окна заказа продемонстрирована на рисунке 2.2 и содержит следующие компоненты:

- поле для вывода номера заказа и стола (1);
- таблицы вывода данных о блюдах (2);
- кнопка для добавления скидки (3);
- поле для подсчёта итоговой стоимости (4);
- кнопка для печати заказа (5);
- кнопка для оплаты заказа (6);
- кнопки с названием блюда для добавления их в заказ (7);
- кнопки с названием категорий для выбора блюд (8).

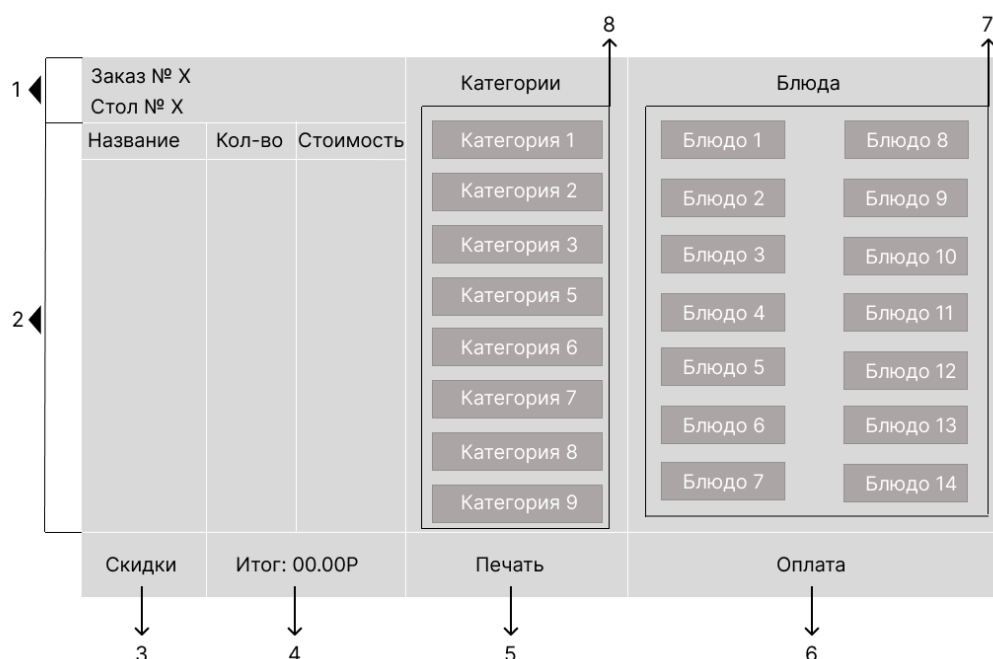


Рисунок 2.2 – Композиция шаблона окна заказа

Схема окна оплаты заказа продемонстрирована на рисунке 2.3 и содержит следующие компоненты:

- поле для вывода номера заказа и стола (1);
- таблицы вывода данных о блюдах (2);
- поле для подсчёта подытога (3);
- поле для подсчёта итоговой стоимости(с учётом скидки) (4);
- поле для подсчёта остатка оплаты (5);
- кнопка для завершения оплаты заказа(6);
- кнопка для удаления типа оплаты (7);
- строка для вывода типа оплаты и суммы (8);
- кнопки для выбора типа оплаты (9).

Шаблон модуля для работы с базой данных (управление данными сотрудников, редактирование меню) изображен на рисунке 2.4. Он включает в себя:

- кнопка для добавления данных (1);
- кнопка для редактирования данных (2);
- кнопка для удаления данных (3);
- кнопка для поиска данных (4);
- кнопка для поиска в таблице (5);

- таблица для просмотра данных из БД (6).

1

Заказ № X
Стол № X

Оплата

Тип оплаты:

Тип 1 Тип 2 Тип 3

Тип 1: 0.00 P

Удалить

Подытог: 0.00P Итог: 0.00P Остаток: 0.00P Оплатить

3 4 5 6

2

9 8 7

Рисунок 2.3 – Композиция шаблона окна оплаты заказа

[illegible]

Рисунок 2.4 – Композиция шаблона модуля работы с базой данных

Макет окна для создания технологических карт проиллюстрирован на рисунке 2.5 и состоит из:

- поле для ввода названия блюда (1);
- поле для ввода описания блюда (2);
- поле для ввода рецепта (3);
- кнопка для редактирования данных ингредиентов в таблице (4);
- кнопка для добавления ингредиентов в таблицу (5);
- таблица для добавления данных об ингредиентах (6);
- поле для ввода количества белков (7);
- поле для ввода количества жиров (8);
- поле для ввода количества углеводов (9);
- поле для ввода количества калорий (10);
- кнопка для сохранения данных в БД (11);
- кнопка для удаления данных из таблицы ингредиентов (12).

The diagram illustrates the layout of a window for creating technological cards. It features a top section with three input fields labeled 'Название' (1), 'Описание' (2), and 'Рецепт' (3). Below these is a row of three buttons: 'Добавить' (5), 'Редактировать' (4), and 'Удалить' (12). Underneath the buttons is a large table (6) with 10 columns and 5 rows. At the bottom, there are four input fields for 'Выход: Белки' (7), 'Жиры' (8), 'Углеводы' (9), and 'Калории' (10), followed by a 'Сохранить' button (11). Arrows indicate the mapping of numbers 1 through 12 to these specific UI elements.

Рисунок 2.5 – Композиция шаблона модуля для создания технологических карт

Макет окна для создания графиков сотрудников проиллюстрирован на рисунке 2.6 и состоит из:

- поле для ввода названия месяца (1);
- поле для ввода года (2);

- кнопка для добавления строки в таблицу (3);
- кнопка для сохранения графика в формате .xlsx (4);
- строки для ввода ФИО сотрудников (5);
- поля для ввода количества рабочих часов (6).

The interface consists of a header bar and a data table. The header bar contains two input fields labeled 'Месяц' and 'Год', and two buttons labeled 'Добавить строку' and 'Сохранить'. Below the header is a table with columns for employees (labeled 'Сотрудник') and days of the month (labeled 1 through 30). The table has three rows for employee data. Arrows indicate the following components:

- 1: Arrow pointing to the 'Месяц' input field.
- 2: Arrow pointing to the 'Год' input field.
- 3: Arrow pointing to the 'Добавить строку' button.
- 4: Arrow pointing to the 'Сохранить' button.
- 5: Arrow pointing to the first row of the table (employee data).
- 6: Arrow pointing to the first column of the table (employee data).

Рисунок 2.6 – Композиция шаблона модуля для создания графика работы сотрудников

Макет окна для просмотра закрытых заказов представлен на рисунке 2.7 и состоит из:

- поле для ввода номера заказа (1);
- поле для открытия календаря и выбора даты (2);
- поле для просмотра данных о закрытом заказе (3).

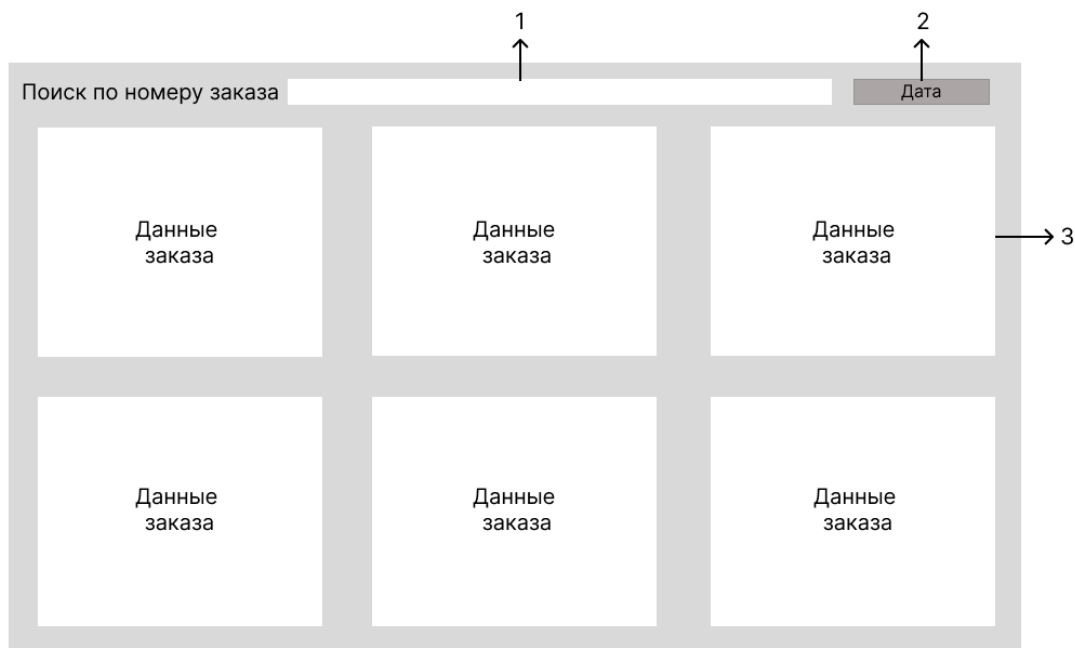


Рисунок 2.7 – Композиция шаблона модуля для просмотра закрытых заказов

2.4 Моделирование вариантов использования

Для разрабатываемой системы была реализована модель, обеспечивающая наглядное представление вариантов использования программы с помощью унифицированного языка визуального моделирования UML.

На основании анализа предметной области в программе должны быть реализованы следующие прецеденты:

1. Добавление, просмотр и редактирование данных о сотруднике.
2. Создание, просмотр и редактирование заказа.
3. Создание, просмотр и редактирование технологических карт.
4. Обработка платежа.
5. Создание и просмотр финансовых отчётов.

Программа имеет четыре группы пользователей с разными правами: управляющий, старший повар, администратор и официант.

Управляющему должны быть доступны следующие функции:

1. Добавление, просмотр и редактирование данных о сотрудниках.
2. Создание, просмотр и редактирование данных о должностях.
3. Редактирование данных заведения.
4. Управление количеством столов.

5. Редактирование типов оплаты.

6. Назначение размеров скидки.

На рисунке 2.8 изображены прецеденты для управляющего.

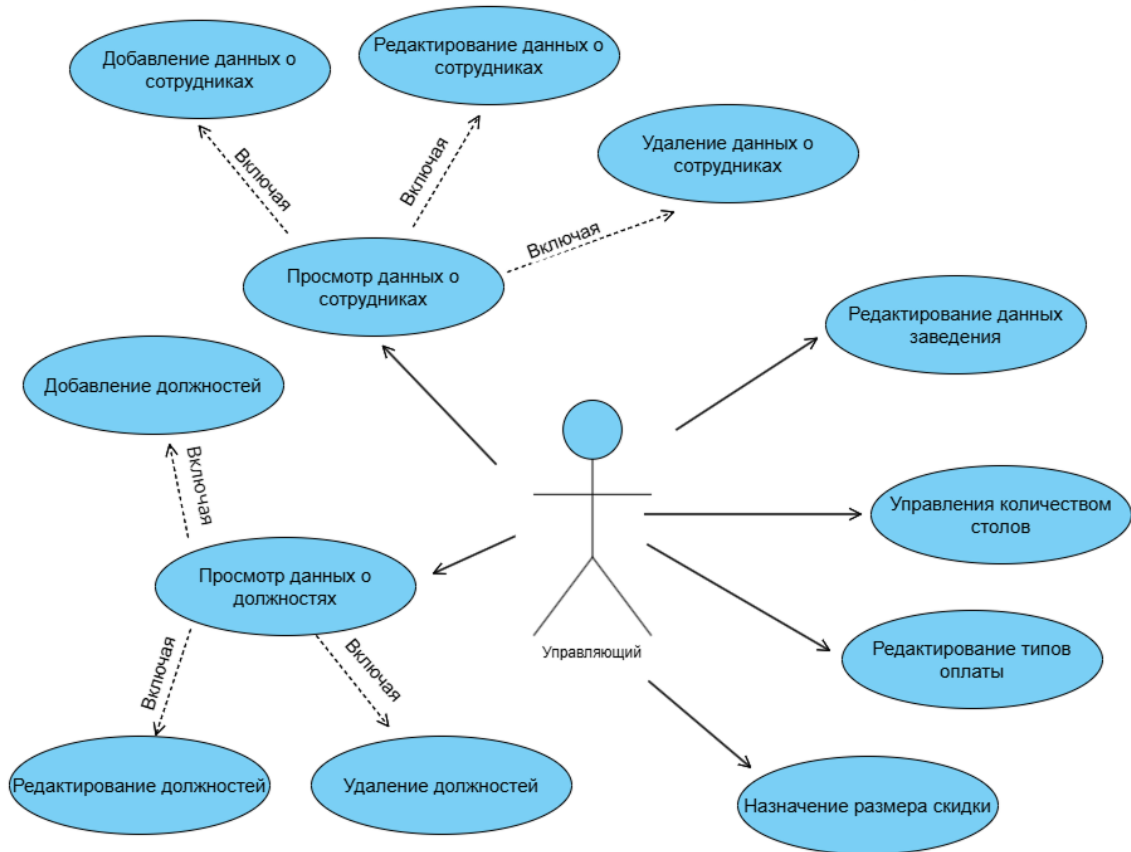


Рисунок 2.8 – Диаграмма прецедентов для категории пользователей - управляющий

Старшему повару должны быть доступны следующие функции:

1. Добавление, просмотр и редактирование данных о блюдах.
2. Создание, просмотр и редактирование технологических карт.
3. Добавление категорий меню.
4. Добавление ингредиентов.

На рисунке 2.9 изображены прецеденты для старшего повара.

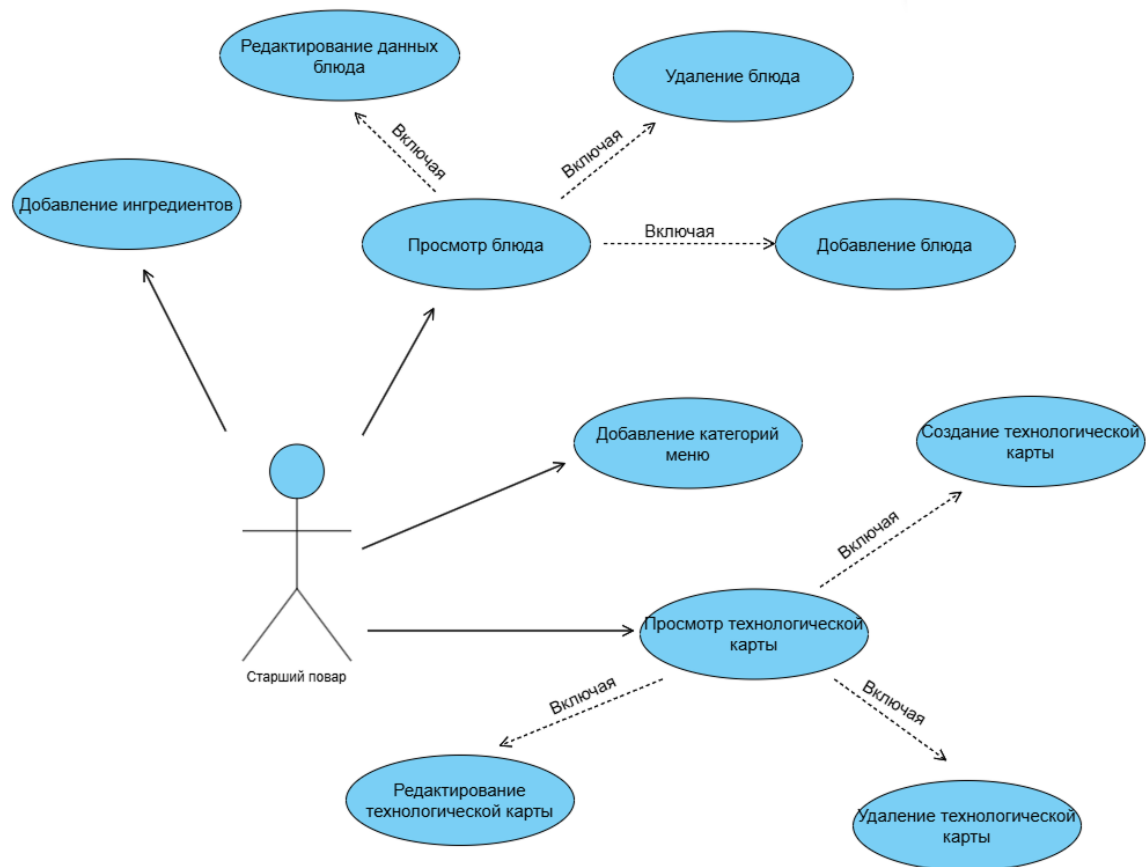


Рисунок 2.9 – Диаграмма прецедентов для категории пользователей - старший повар

Официанту должны быть доступны следующие функции:

1. Создание, редактирование, удаление заказа.
2. Передача заказа на кухню.
3. Формирование счёта.
4. Обработка оплаты.

На рисунке 2.10 изображены прецеденты для официанта ресторана.

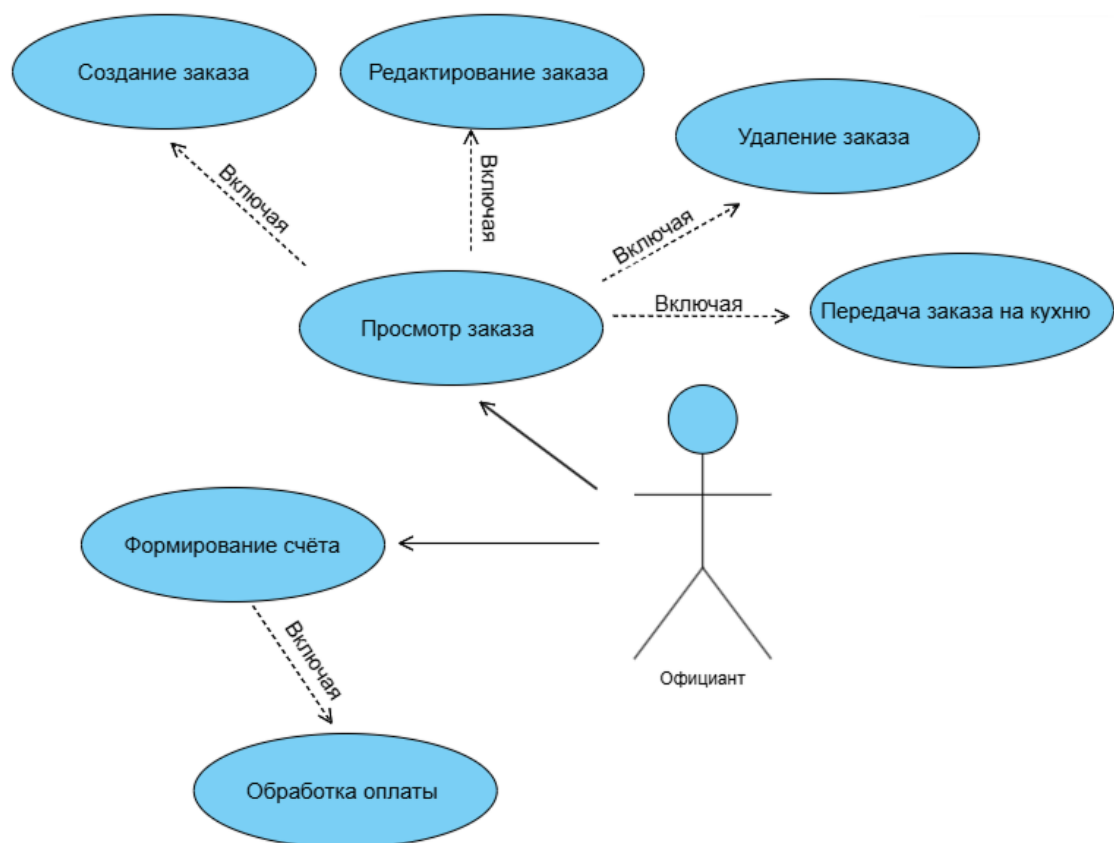


Рисунок 2.10 – Диаграмма прецедентов для категории пользователей - официант

Администратору должны быть доступны следующие функции:

1. Просмотр отчёта о закрытии смены.
2. Просмотр отчёта о движении денежных средств.
3. Просмотр данных закрытых заказов.
4. Создание графиков работы сотрудников.
5. Построение диаграммы продажи блюд.

На рисунке 2.11 изображены прецеденты для администратора ресторана.

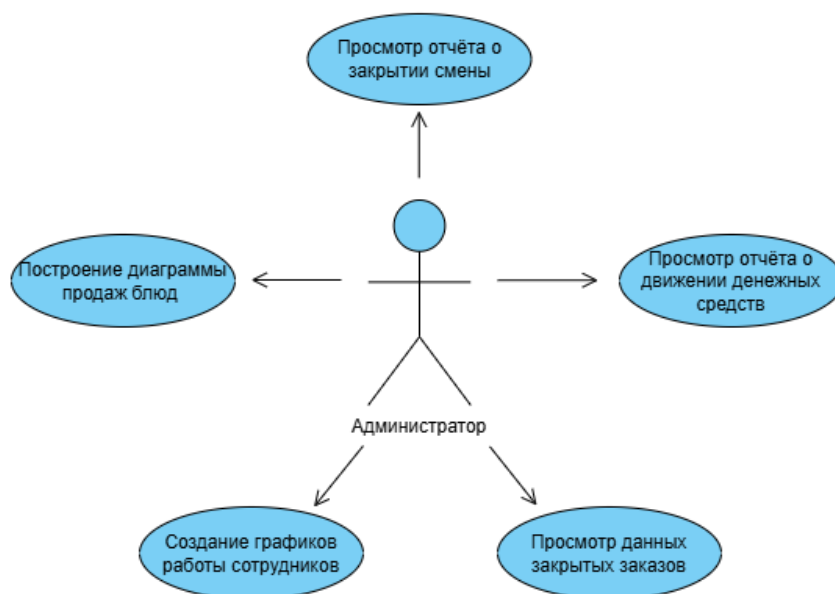


Рисунок 2.11 – Диаграмма прецедентов для категории пользователей - администратор

2.4.1 Вариант использования «Добавление данных сотрудника»

Заинтересованные лица и их требования: управляющий, желающий добавить данные о сотруднике в систему.

Предусловие: введен пароль, соответствующий должности «управляющий».

Постусловие: данные о сотруднике добавляются в базу данных и отражаются в таблице программы.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь нажимает на кнопку «Сотрудники» и открывается одноименное окно (см. рисунок 2.12).
2. Далее пользователь нажимает на кнопку «Добавить» (см. рисунок 2.13).
3. В открывшемся окне «Добавление сотрудников» (см. рисунок 2.14) пользователь вводит данные сотрудников.
4. Пользователь заполняет обязательные поля корректно и нажимает на кнопку «Сохранить».
5. Данные проверяются программой на корректность, сохраняются в таблицу БД и отображаются в программе (см. рисунок 2.15).



Рисунок 2.12 – Окно «Управляющая»

The screenshot shows a window titled 'Сотрудники' with a table of employee data. Above the table are buttons for 'Добавить' (Add), 'Редактировать' (Edit), 'Удалить' (Delete), 'Поиск' (Search), and 'Обновить' (Update). The table has columns for 'Фамилия' (Surname), 'Имя' (Name), 'Отчество' (Patronymic), 'Дата Рождения' (Date of Birth), 'Пол' (Gender), 'Должность' (Position), 'Адрес' (Address), 'Телефон' (Phone), 'Серия Номер паспорта' (Passport Series/Number), and 'Код' (Code).

Фамилия	Имя	Отчество	Дата Рождения	Пол	Должность	Адрес	Телефон	Серия Номер паспорта	Код
Голованова	Алена	Михайловна	1990-01-25	Женский	Управляющая	Не указано	89081927474	Не указано	1111
Павчук	Алексей	Викторович	1998-01-02	Мужской	Управляющая	Не указано	89019879988	Не указано	4351
Кравченко	Ольга	Игоревна	1980-10-01	Женский	Су-шеф	Не указано	89254438761	Не указано	2222
Препенко	Александр	Андреевич	1988-09-03	Мужской	Официант	Не указано	89077896655	Не указано	3333

Рисунок 2.13 – Окно «Сотрудники»

Добавление сотрудников

Фамилия: ПРИМЕР Дата Рождения: 01.01.2000 Адрес: г.Курск, ул. Ленина, д.

Имя: ДОБАВЛЕНИЯ Пол: Женский Номер телефона: 89001112233

Отчество: СОТРУДНИКА Должность: Официант Серия и номер паспорта: 1234567890

Код: 5555

Сохранить

Рисунок 2.14 – Окно «Добавление сотрудников»

Сотрудники

<

Рисунок 2.15 – Результат сохранения данных о сотруднике

2.4.2 Вариант использования «Редактирование данных сотрудника»

Заинтересованные лица и их требования: управляющий, желающий отредактировать ранее добавленные в систему данные о сотруднике.

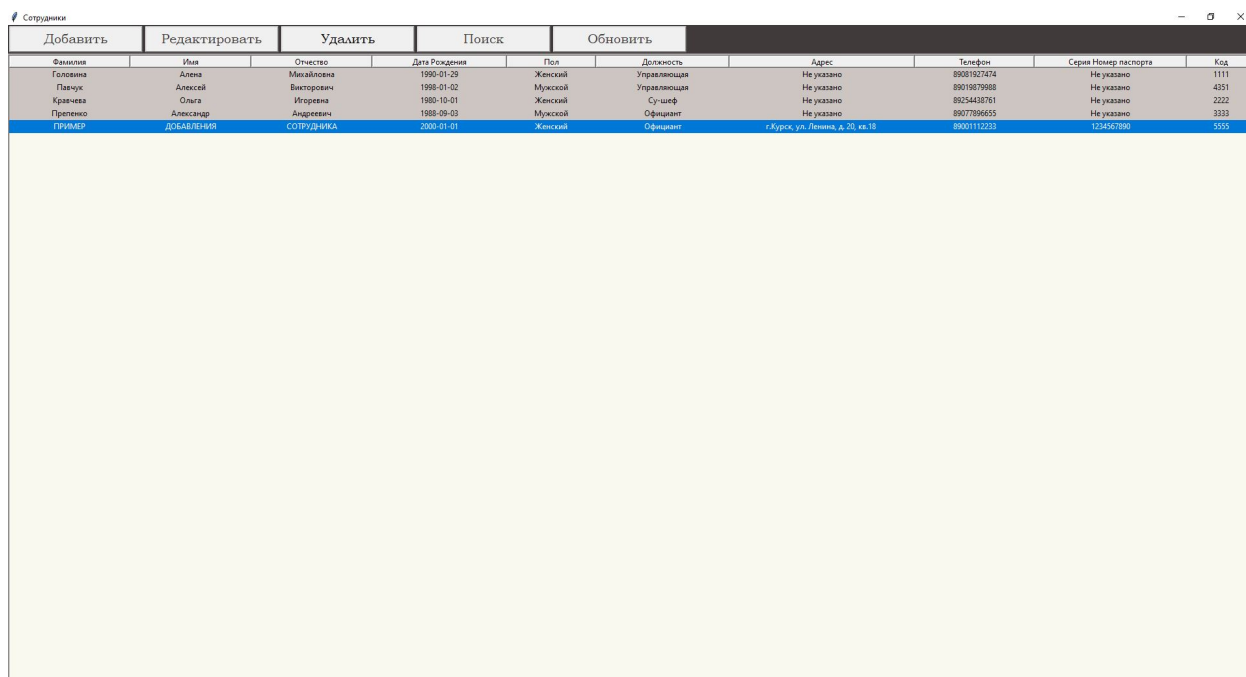
Предусловие: открыть окно «Сотрудники».

Постусловие: ранее добавленные в БД данные сотрудника редактируются и отражаются в таблице программы.

Основной успешный сценарий:

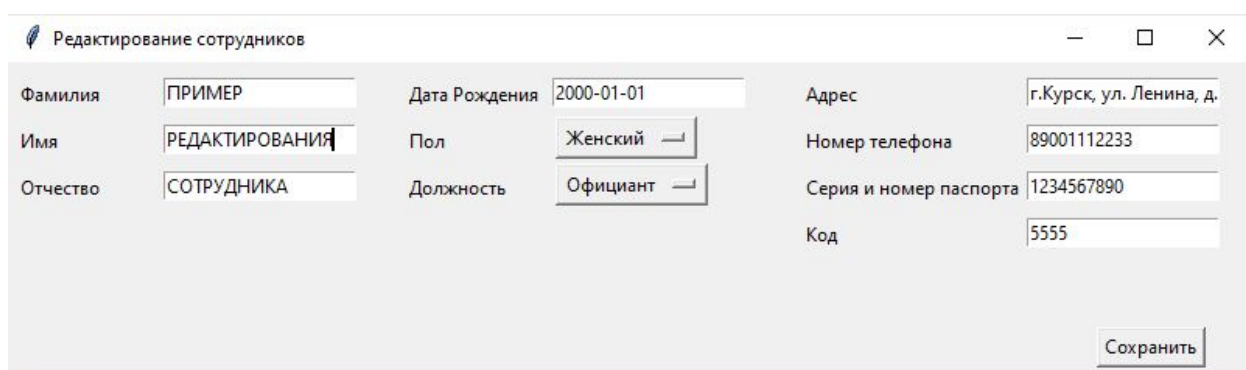
1. Пользователь выбирает строку для редактирования, нажимает на нее и на кнопку «Редактировать» (см. рисунок 2.16).

2. В открывшемся окне «Редактирование сотрудников» (см. рисунок 2.17) пользователь редактирует ранее данные сотрудников.
3. Пользователь меняет данные полей и нажимает на кнопку «Сохранить».
4. Данные проверяются программой на корректность, сохраняются в таблицу БД и отображаются в программе (см. рисунок 2.18).



Сотрудники									
Добавить	Редактировать	Удалить	Поиск	Обновить					
Фамилия	Имя	Отчество	Дата Рождения	Пол	Должность	Адрес	Телефон	Серия Номер паспорта	Код
Головина	Алена	Михайловна	1990-01-29	Женский	Управляющая	Не указано	89031927474	Не указано	1111
Павчук	Алексей	Викторович	1990-01-02	Мужской	Управляющая	Не указано	89019879988	Не указано	4351
Кравцова	Ольга	Игоревна	1990-10-01	Женский	Служб.	Не указано	89254438761	Не указано	2222
Препено	Александр	Андреевич	1988-09-03	Мужской	Официант	Не указано	89077896555	Не указано	3333
Григорьев	Дмитрий	Сотрудника	2000-01-01	Женский	Официант	г.Курск, ул. Ленина, д. 20, кв. 18	89001112233	1234567890	5555

Рисунок 2.16 – Окно «Сотрудники» с выбранной для редактирования строкой



Редактирование сотрудников			
Фамилия	ПРИМЕР	Дата Рождения	2000-01-01
Имя	РЕДАКТИРОВАНИЯ	Пол	Женский
Отчество	СОТРУДНИКА	Должность	Официант
Адрес	г.Курск, ул. Ленина, д.		
Номер телефона	89001112233		
Серия и номер паспорта	1234567890		
Код	5555		
Сохранить			

Рисунок 2.17 – Окно «Редактирование сотрудников»

Сотрудники									
Добавить	Редактировать	Удалить	Поиск	Обновить					
Фамилия	Имя	Отчество	Дата Рождения	Пол	Должность	Адрес	Телефон	Серия Номер паспорта	Код
Головина	Алена	Михайловна	1990-01-29	Женский	Управляющая	Не указано	89081927474	Не указано	1111
Павчук	Алексей	Викторович	1998-01-02	Мужской	Управляющая	Не указано	89019879988	Не указано	4351
Кривича	Ольга	Игоревна	1988-10-01	Женский	Судья	Не указано	89254430761	Не указано	2222
Протченко	Александр	Андреевич	1988-09-03	Мужской	Официант	Не указано	89077096655	Не указано	3333
ПРИМЕР	РЕДАКТИРОВАНИЯ	СОТРУДНИКА	2000-01-01	Женский	Официант	г.Курск, ул. Ленина, д. 20, кв. 18	89001112233	1234567890	5555

Рисунок 2.18 – Результат сохранения отредактированных данных

2.4.3 Вариант использования «Удаление данных сотрудника»

Заинтересованные лица и их требования: управляющий, желающий удалить ранее добавленные в систему данные о сотруднике.

Предусловие: открыть окно «Сотрудники».

Постусловие: ранее добавленные в БД данные сотрудника удаляются из таблицы БД и программы.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь выбирает строку для удаления, нажимает на нее и на кнопку «Удалить» (см. рисунок 2.19).
2. В открывшемся окне «Подтверждение удаления» (см. рисунок 2.20) пользователь нажимает на кнопку «Да».
3. Данные удаляются из таблицы программы и БД (см. рисунок 2.21).

Сотрудники									
Добавить	Редактировать	Удалить	Поиск	Обновить					
Фамилия	Имя	Отчество	Дата Рождения	Пол	Должность	Адрес	Телефон	Серия Номер паспорта	Код
Головина	Алена	Михайловна	1990-01-29	Женский	Управляющая	Не указано	89081927474	Не указано	1111
Павчук	Алексей	Викторович	1998-01-02	Мужской	Управляющая	Не указано	89019879988	Не указано	4351
Кривича	Ольга	Игоревна	1988-10-01	Женский	Судья	Не указано	89254430761	Не указано	2222
Протченко	Александр	Андреевич	1988-09-03	Мужской	Официант	Не указано	89077096655	Не указано	3333
ПРИМЕР	РЕДАКТИРОВАНИЯ	СОТРУДНИКА	2000-01-01	Женский	Официант	г.Курск, ул. Ленина, д. 20, кв. 18	89001112233	1234567890	5555

Рисунок 2.19 – Окно «Сотрудники» с выбранной для удаления строкой

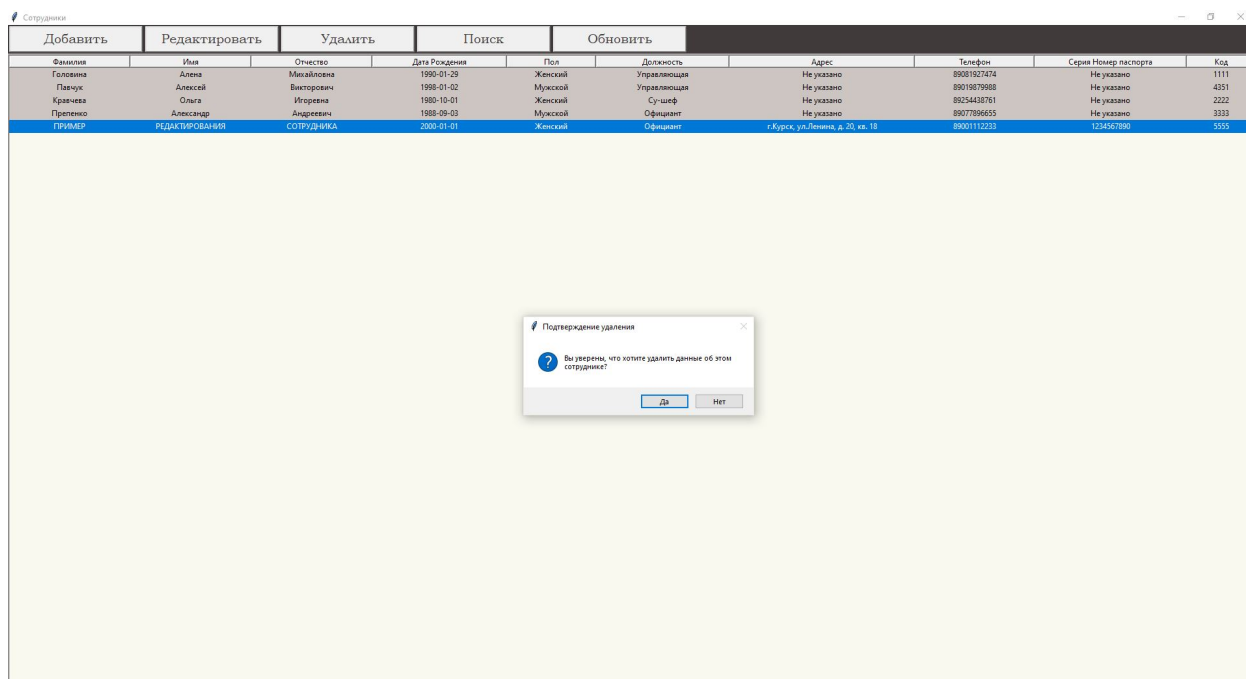


Рисунок 2.20 – Окно «Подтверждение удаления»

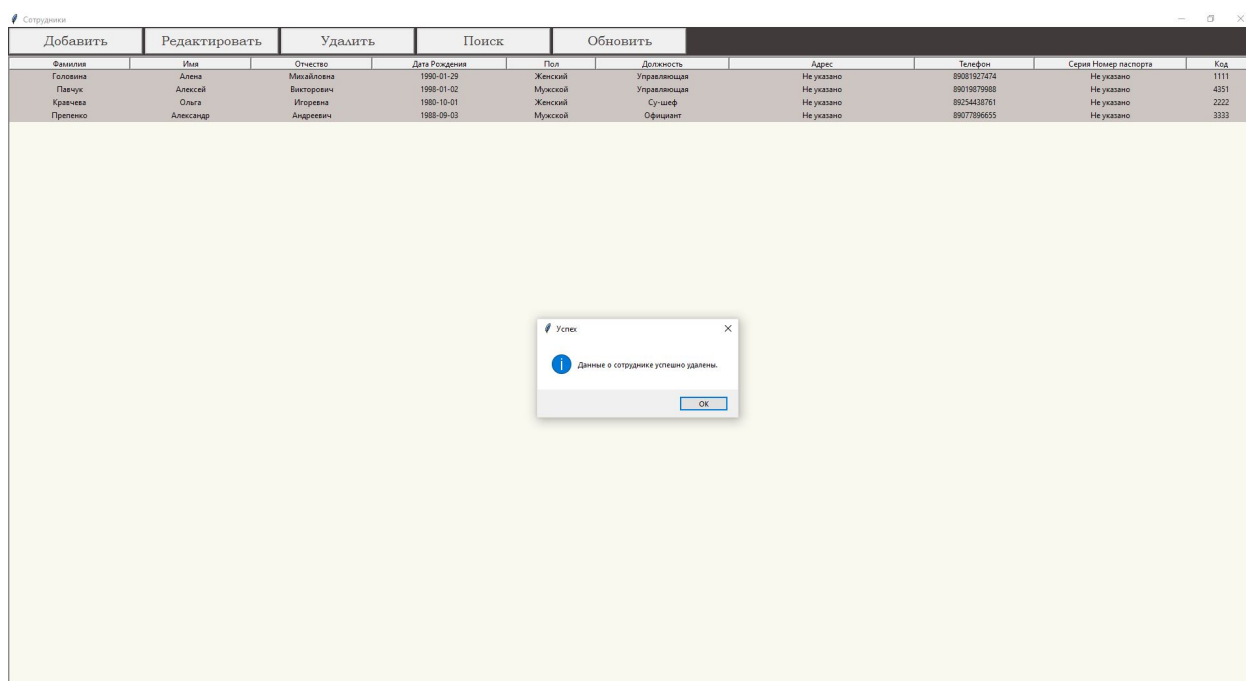


Рисунок 2.21 – Результат удаления данных

2.4.4 Вариант использования «Поиск данных сотрудника»

Заинтересованные лица и их требования: управляющий, желающий найти ранее добавленные в систему данные о сотруднике.

Предусловие: открыть окно «Сотрудники».

Постусловие: таблица будет отражать только те строчки, которые совпали с

введенным строку поиска значением.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь нажимает на кнопку «Поиск».
2. В открывшемся окне «Поиск данных о сотрудниках» (см. рисунок 2.22) пользователь вводит значение, по которому будет производиться поиск в столбцах имя, фамилия, должность.
3. Пользователь нажимает на кнопку «Поиск».
4. Таблица отображает данные, совпадающие с введенным значением (см. рисунок 2.23).

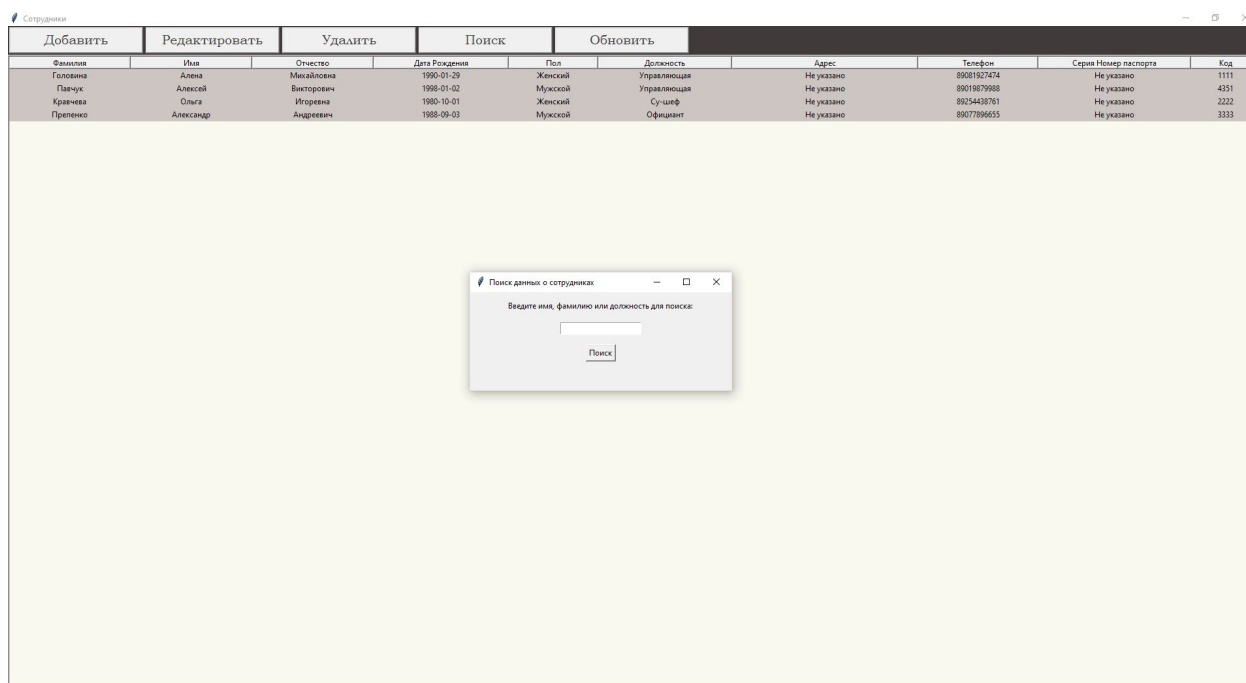


Рисунок 2.22 – Окно «Поиск»

Сотрудники

Добавить	Редактировать	Удалить	Поиск	Обновить					
Фамилия	Имя	Отчество	Дата Рождения	Пол	Должность	Адрес	Телефон	Серия Номер паспорта	Код
Головина	Алена	Михайловна	1990-01-29	Женский	Управляющая	Не указано	89081927474	Не указано	1111
Павчук	Алексей	Викторович	1998-01-02	Мужской	Управляющая	Не указано	89019879988	Не указано	4351

Рисунок 2.23 – Результат поиска данных о сотруднике

2.4.5 Вариант использования «Добавление данных должности»

Заинтересованные лица и их требования: управляющий, желающий добавить данные о должности в систему.

Предусловие: введен пароль, соответствующий должности «управляющий».

Постусловие: данные о должности добавляются в базу данных и отражаются в таблице программы.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь нажимает на кнопку «Должности» и открывается одноименное окно (см. рисунок 2.12).
2. Далее пользователь нажимает на кнопку «Добавить».
3. В открывшемся окне «Добавление должностей» пользователь вводит данные должности (см. рисунок 2.24).
4. Пользователь заполняет обязательные поля корректно и нажимает на кнопку «Сохранить».
5. Данные проверяются программой на корректность, сохраняются в таблицу БД и отображаются в программе (см. рисунок 2.25).

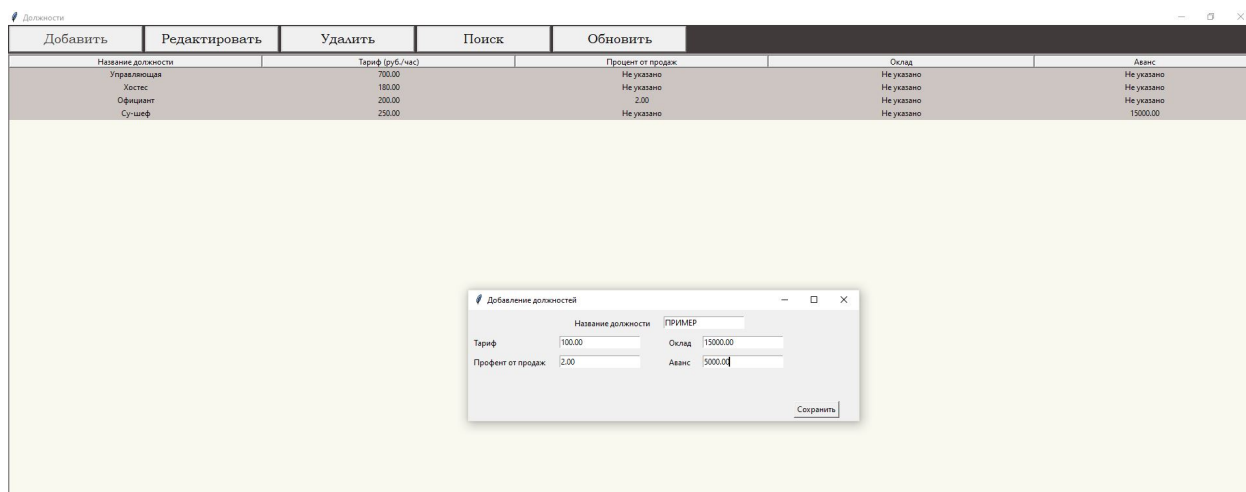


Рисунок 2.24 – Окно «Добавление должностей»

Добавить	Редактировать	Удалить	Поиск	Обновить		
Название должности	Тариф (руб./час)	Процент от продаж	Оклад	Аванс		
Управляющая	700.00	Не указано	Не указано	Не указано		
Хостес	180.00	Не указано	Не указано	Не указано		
Официант	200.00	2.00	Не указано	Не указано		
Суперф	250.00	Не указано	Не указано	15000.00		
ПРИМЕР	100.00	2.00	15000.00	5000.00		

Рисунок 2.25 – Результат сохранения данных о должности

2.4.6 Вариант использования «Редактирование данных должности»

Заинтересованные лица и их требования: управляющий, желающий отредактировать ранее добавленные в систему данные о должности.

Предусловие: открыть окно «Должности».

Постусловие: ранее добавленные в БД данные должности редактируются и отражаются в таблице программы.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь выбирает строку для редактирования, нажимает на нее и на кнопку «Редактировать» (см. рисунок 2.26).
2. В открывшемся окне «Редактирование должностей» (см. рисунок 2.27) пользователь редактирует ранее данные сотрудников.
3. Пользователь меняет данные полях и нажимает на кнопку «Сохранить».
4. Данные проверяются программой на корректность, сохраняются в таблицу БД и отображаются в программе (см. рисунок 2.28).

Добавить	Редактировать	Удалить	Поиск	Обновить		
Название должности	Тариф (руб./час)	Процент от продаж	Оклад	Аванс		
Управляющая	700.00	Не указано	Не указано	Не указано		
Хостес	180.00	Не указано	Не указано	Не указано		
Официант	200.00	2.00	Не указано	Не указано		
Суперф	250.00	Не указано	Не указано	15000.00		
ПРИМЕР	100.00	2.00	15000.00	5000.00		

Рисунок 2.26 – Окно «Должности» с выбранной для редактирования строкой

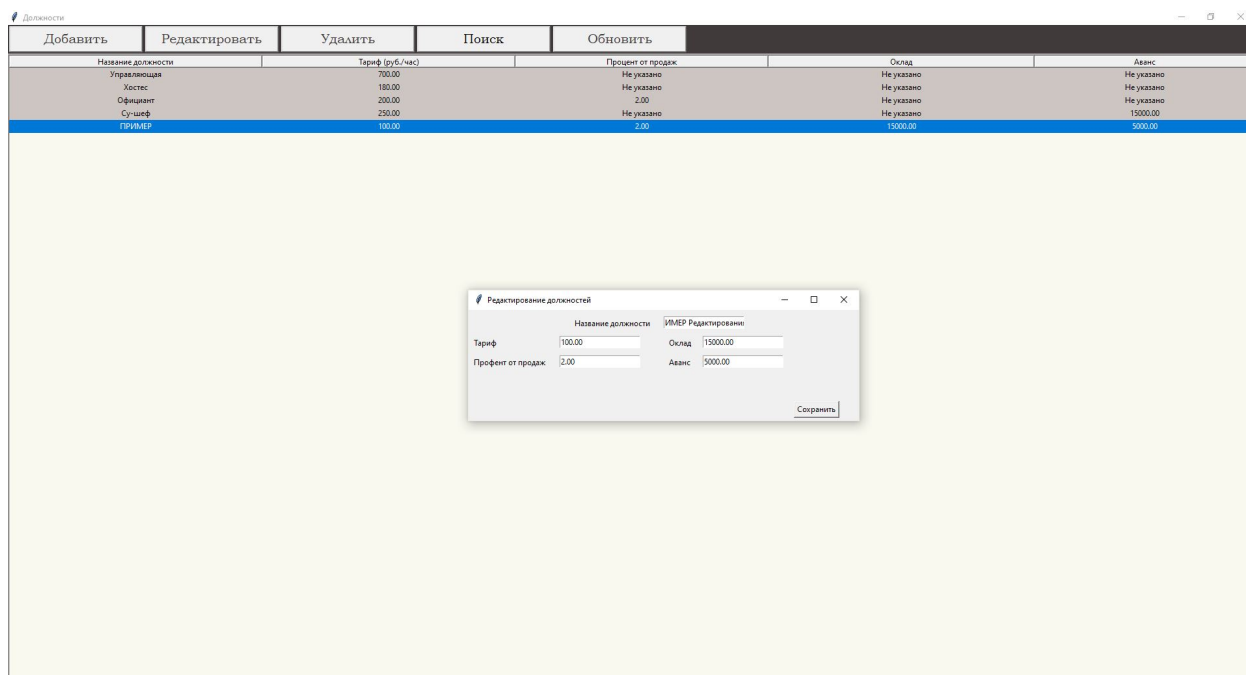


Рисунок 2.27 – Окно «Редактирование должностей»

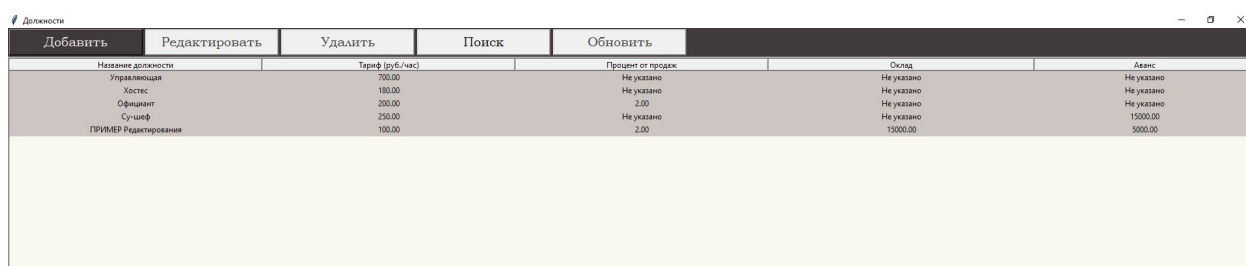


Рисунок 2.28 – Результат сохранения отредактированных данных

2.4.7 Вариант использования «Удаление должности»

Заинтересованные лица и их требования: управляющий, желающий удалить ранее добавленные в систему данные о должности.

Предусловие: открыть окно «Должности».

Постусловие: ранее добавленные в БД данные должности удаляются из таблицы БД и программы.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь выбирает строку для удаления, нажимает на нее и на кнопку «Удалить».
2. В открывшемся окне «Подтверждение удаления» (см. рисунок 2.29) пользователь нажимает на кнопку «Да» (см. рисунок 2.30).

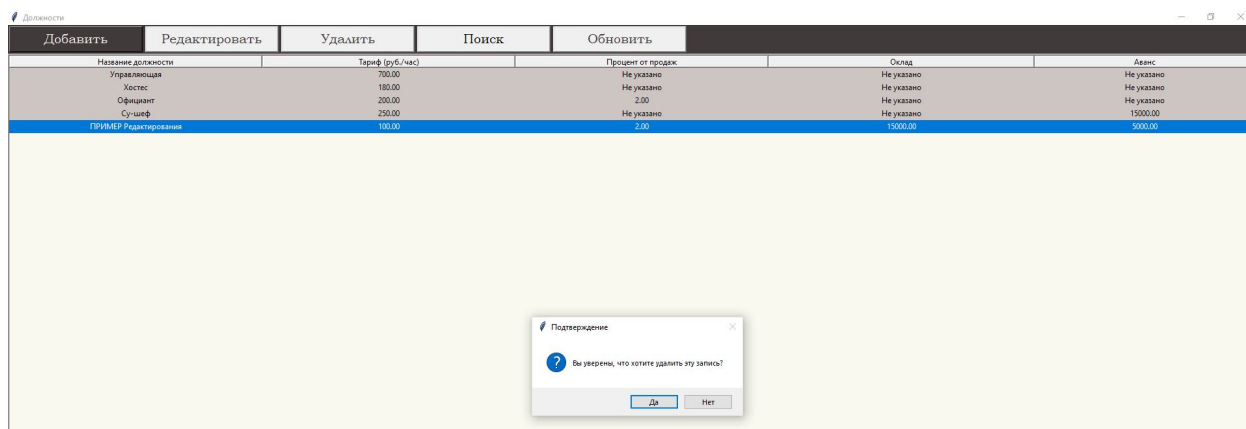


Рисунок 2.29 – Окно «Должности» с выбранной для удаления строкой и окно «Подтверждение удаления»

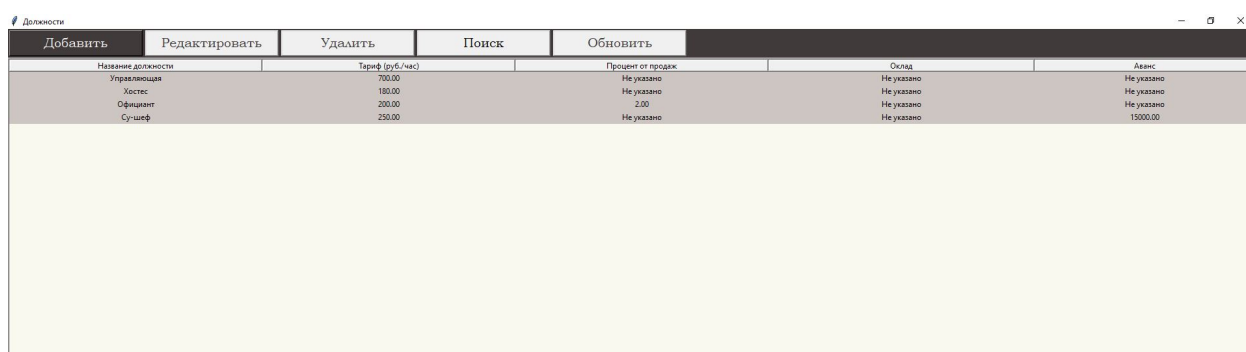


Рисунок 2.30 – Результат удаления данных из таблицы

2.4.8 Вариант использования «Поиск данных должности»

Заинтересованные лица и их требования: управляющий, желающий найти ранее добавленные в систему данные о должности.

Предусловие: открыть окно «Должности».

Постусловие: таблица будет отражать только те строчки, которые совпали с введенным строку поиска значением.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь нажимает на кнопку «Поиск».
2. В открывшемся окне «Поиск данных о должностях» (см. рисунок 2.31) пользователь вводит значение - «название должности».
3. Пользователь нажимает на кнопку «Поиск».
4. Таблица отображает данные, совпадающие с введенным значением (см. рисунок 2.32).

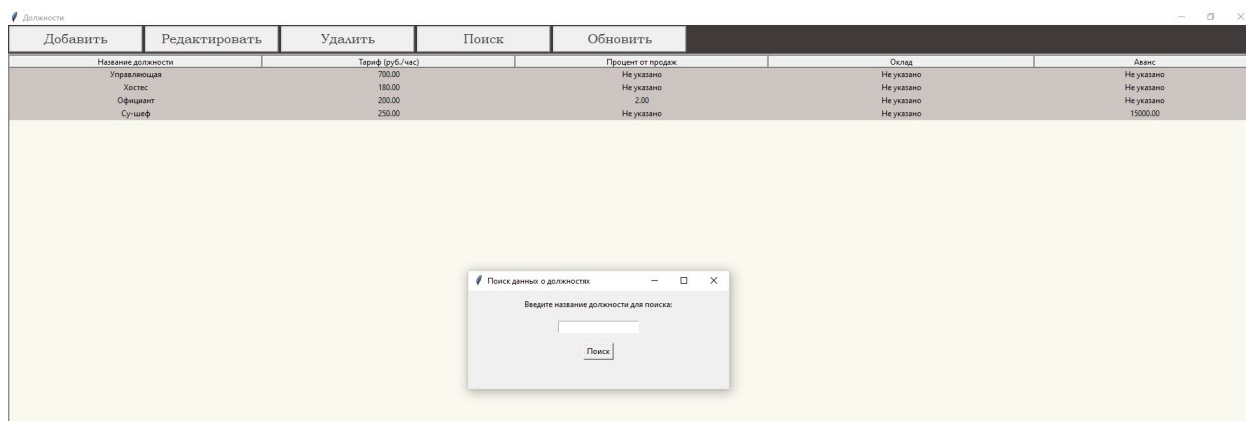


Рисунок 2.31 – Окно «Поиск»

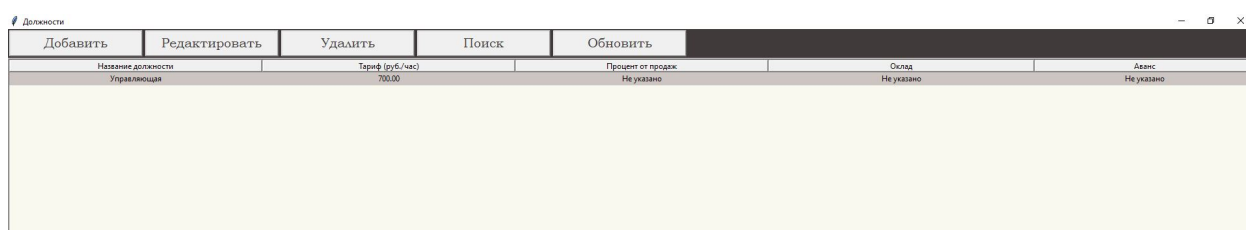


Рисунок 2.32 – Результат поиска в окне «Должности»

2.4.9 Вариант использования «Добавление столов»

Заинтересованные лица и их требования: управляющий, желающий добавить новые столы в систему.

Предусловие: введен пароль, соответствующий должности «управляющий».

Постусловие: в базу данных добавлены новые номера столов и их статус.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь нажимает на кнопку «Столы»(см. рисунок 2.12).
2. В открывшемся окне «Столы» пользователь корректно заполняет данные (см. рисунок 2.33).
3. Пользователь нажимает на кнопку «Добавить».
4. Данные сохраняются в таблицу БД.

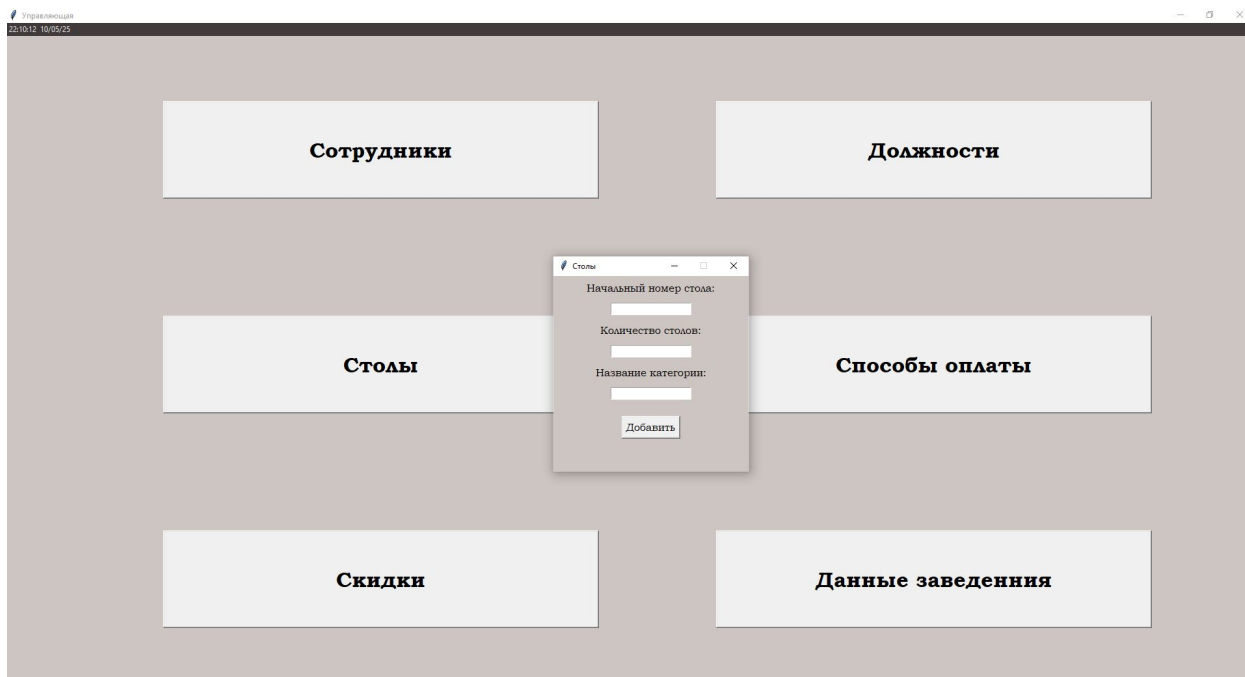


Рисунок 2.33 – Окно «Столы»

2.4.10 Вариант использования «Добавление способов оплаты»

Заинтересованные лица и их требования: управляющий, желающий добавить новый способ оплаты в систему.

Предусловие: введен пароль, соответствующий должности «управляющий».

Постусловие: в базу данных добавлен новый способ оплаты.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь нажимает на кнопку «Способы оплаты»(см. рисунок 2.12).
2. В открывшемся окне пользователь вводит название способа оплаты (см. рисунок 2.34).
3. Пользователь нажимает на кнопку «Добавить».
4. Данные сохраняются в таблицу БД.

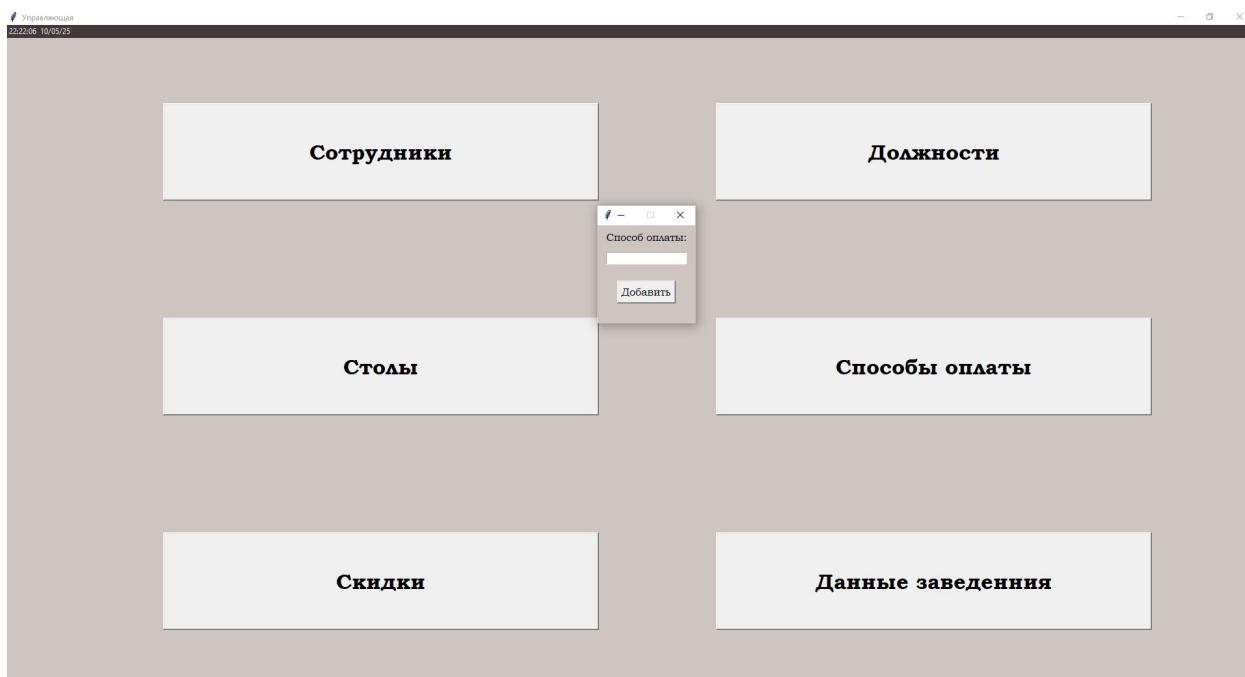


Рисунок 2.34 – Окно для ввода названия нового способ оплаты

2.4.11 Вариант использования «Добавление данных о скидках»

Заинтересованные лица и их требования: управляющий, желающий добавить новый размер скидки в систему.

Предусловие: введен пароль, соответствующий должности «управляющий».

Постусловие: в базу данных добавлен новый размер скидки.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь нажимает на кнопку «Скидки»(см. рисунок 2.12).
2. В открывшемся окне пользователь вводит название и размер скидки (см. рисунок 2.35).
3. Пользователь нажимает на кнопку «Добавить».
4. Данные сохраняются в таблицу БД.

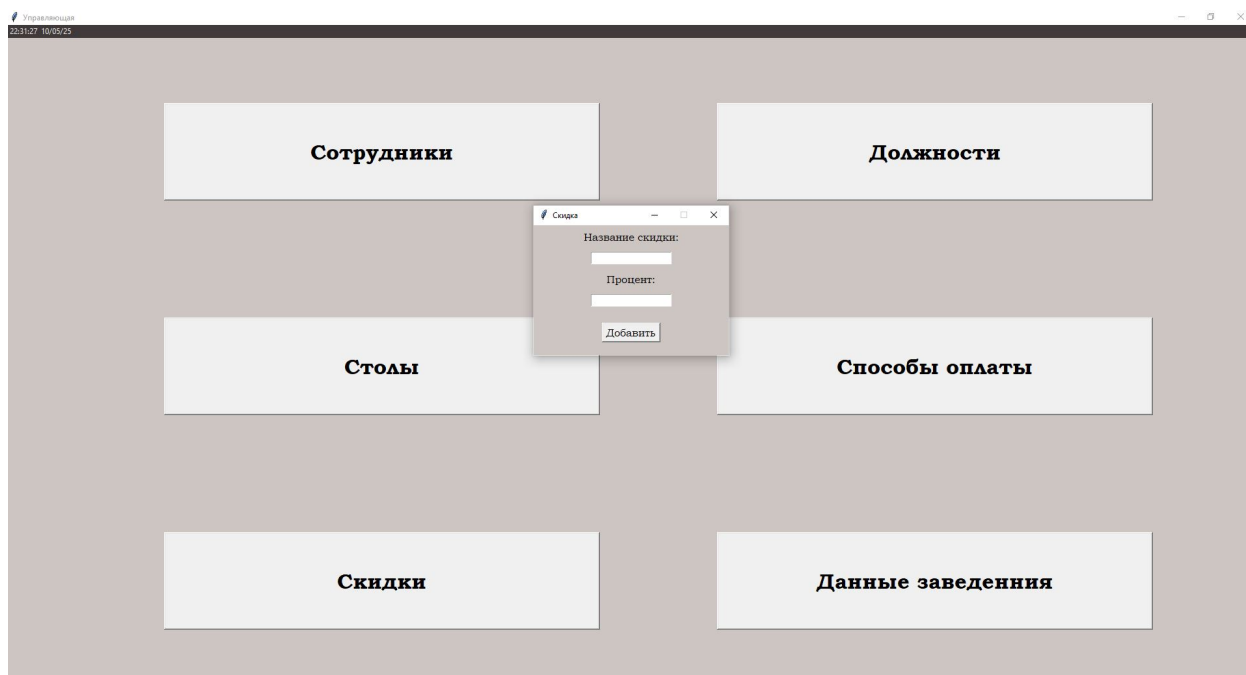


Рисунок 2.35 – Окно для ввода данных о скидке

2.4.12 Вариант использования «Добавление/редактирование данных об организации»

Заинтересованные лица и их требования: управляющий, желающий добавить/ отредактировать данные заведения общественного питания.

Предусловие: введен пароль, соответствующий должности «управляющий».

Постусловие: в базу данных добавлена информация об организации/ отредактирована уже имеющаяся информация.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь нажимает на кнопку «Данные заведения»(см. рисунок 2.12).
2. При первичном использовании пользователь вводит данные заведения общественного питания в форму (см. рисунок 2.36) в дальнейшие разы использования данные можно будет только редактировать.
3. Пользователь нажимает на кнопку «Сохранить».
4. Данные сохраняются в таблицу БД.

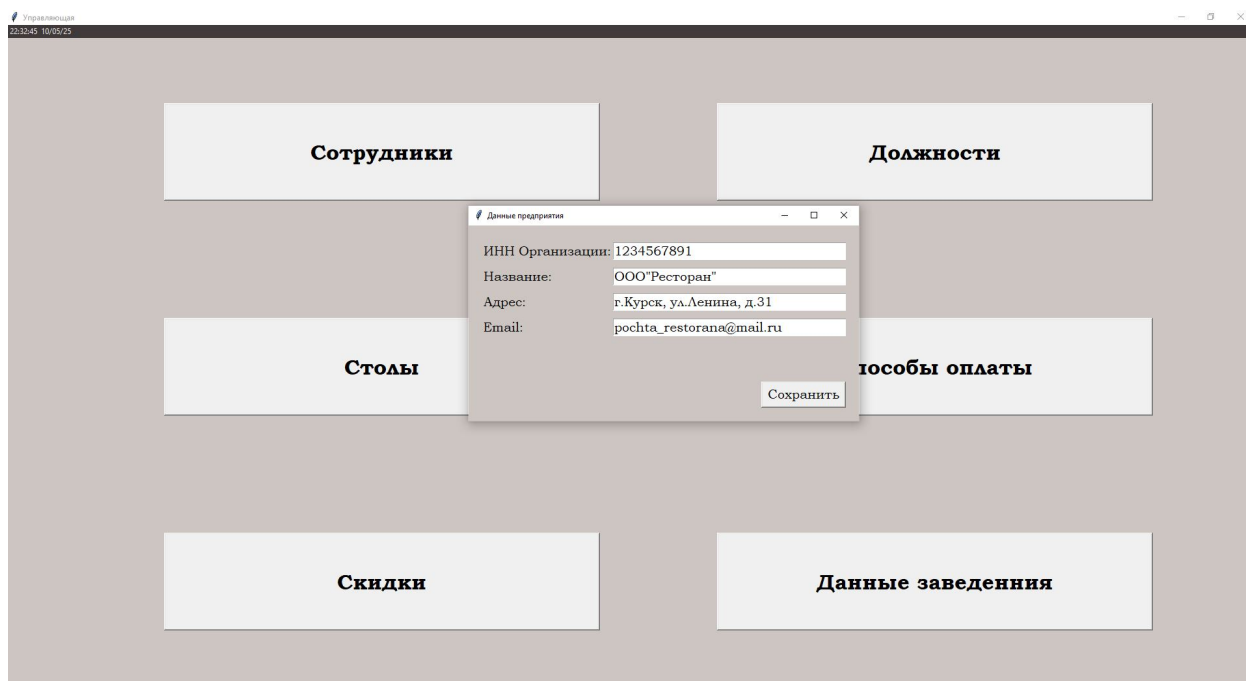


Рисунок 2.36 – Окно для ввода названия нового способ оплаты

2.4.13 Вариант использования «Добавление блюда в систему»

Заинтересованные лица и их требования: повар, желающий добавить блюдо в систему.

Предусловие: введен пароль, соответствующий должности «шеф».

Постусловие: в базу данных добавлена информация о новом блюде.

Основной успешный сценарий:

Предварительно создается категория блюда, если таковой нет в программе:

1. Пользователь нажимает на кнопку «Категории меню» (см. рисунок 2.37) и открывается одноименная вкладка.
2. Во вкладке «Категории меню» пользователь нажимает на кнопку «Добавить».
3. Открывается окно «Добавление категории» (см. рисунок 2.38).
4. Пользователь вводит название категории и нажимает на кнопку «Сохранить».
5. Название категории сохраняется в таблицу БД и отображается в программе.
6. Пользователь нажимает на кнопку «Добавить блюдо».

7. В открывшейся вкладке пользователь нажимает на кнопку «Добавить».

8. Открывается окно «Добавить блюдо» (см. рисунок 2.39), в которое пользователь вводит данные и нажимает на кнопку «Сохранить».

9. Данные проверяются на корректность, сохраняются в таблице БД и отображаются в программе.



Рисунок 2.37 – Окно для работы с меню

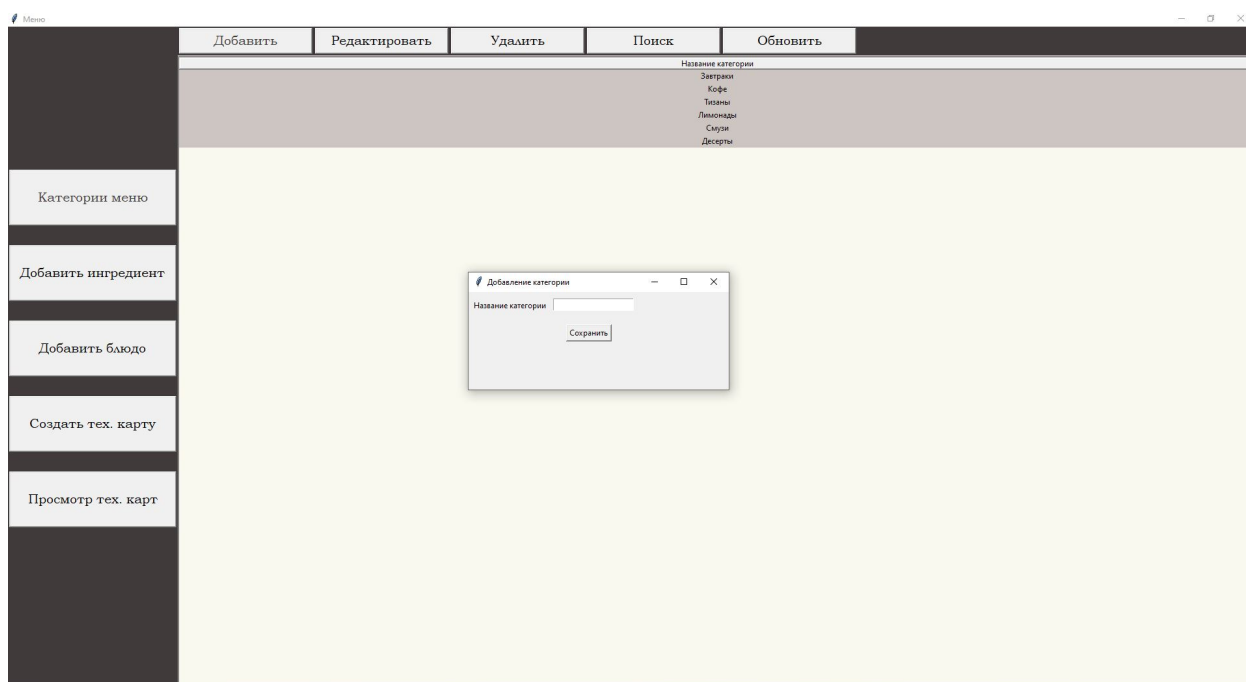


Рисунок 2.38 – Окно для добавления категории

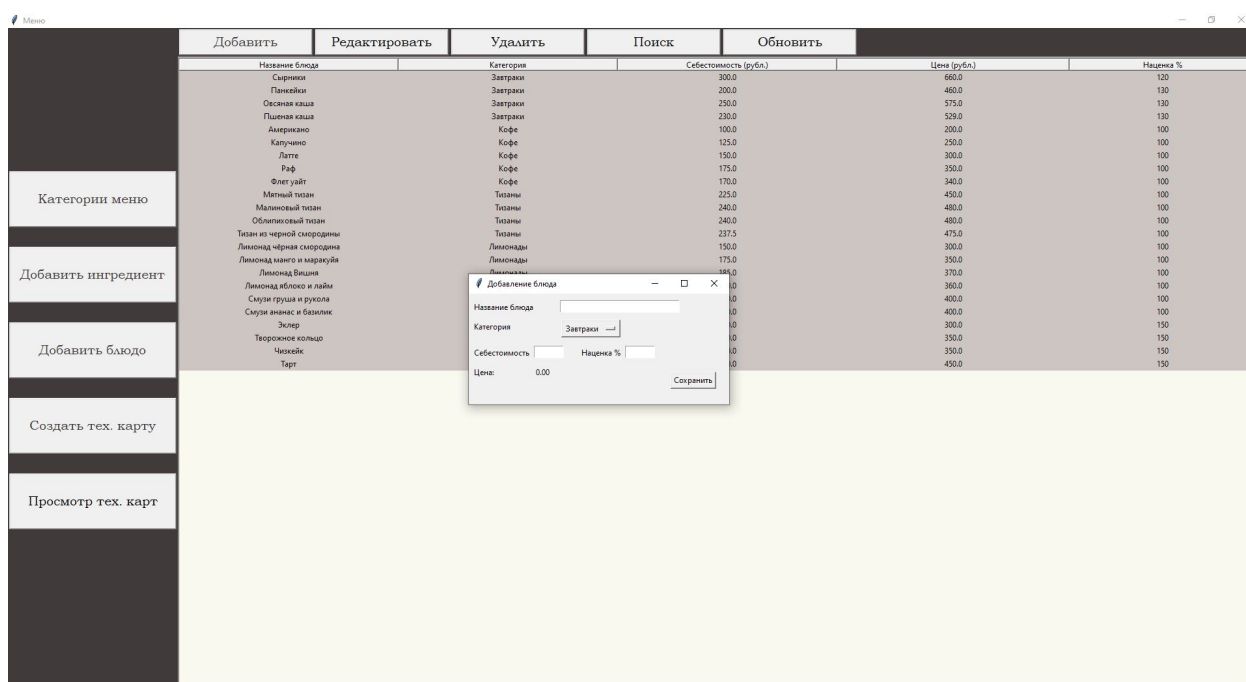


Рисунок 2.39 – Окно для добавления блюда

2.4.14 Вариант использования «Создание технологической карты»

Заинтересованные лица и их требования: повар, желающий создать технологическую карту блюда в систему.

Предусловие: введен пароль, соответствующий должности «шеф», добавле-

но блюдо в систему.

Постусловие: в базу данных добавлена технологическая карта.

Основной успешный сценарий:

Первый шаг - добавление ингредиентов, из которых состоит блюдо, если их нет в программе:

1. Пользователь нажимает на кнопку «Добавить ингредиент».
2. Во вкладке «Добавить ингредиент» пользователь нажимает на кнопку «Добавить».
3. Открывается окно «Добавление ингредиента» (см. рисунок 2.40).
4. Пользователь вводит данные в поля и нажимает на кнопку «Сохранить».
5. Данные проверяются на корректность, сохраняются в таблице БД и отображаются в программе.

Процесс повторяется пока не будут добавлены все ингредиенты блюда.

6. Пользователь нажимает на кнопку «Создать тех. карту».
7. В открывшейся вкладке (см. рисунок 2.41) пользователь вводит данные в поля и нажимает на кнопку «Сохранить».
8. Данные проверяются на корректность, сохраняются в таблице БД и отображаются в программе.

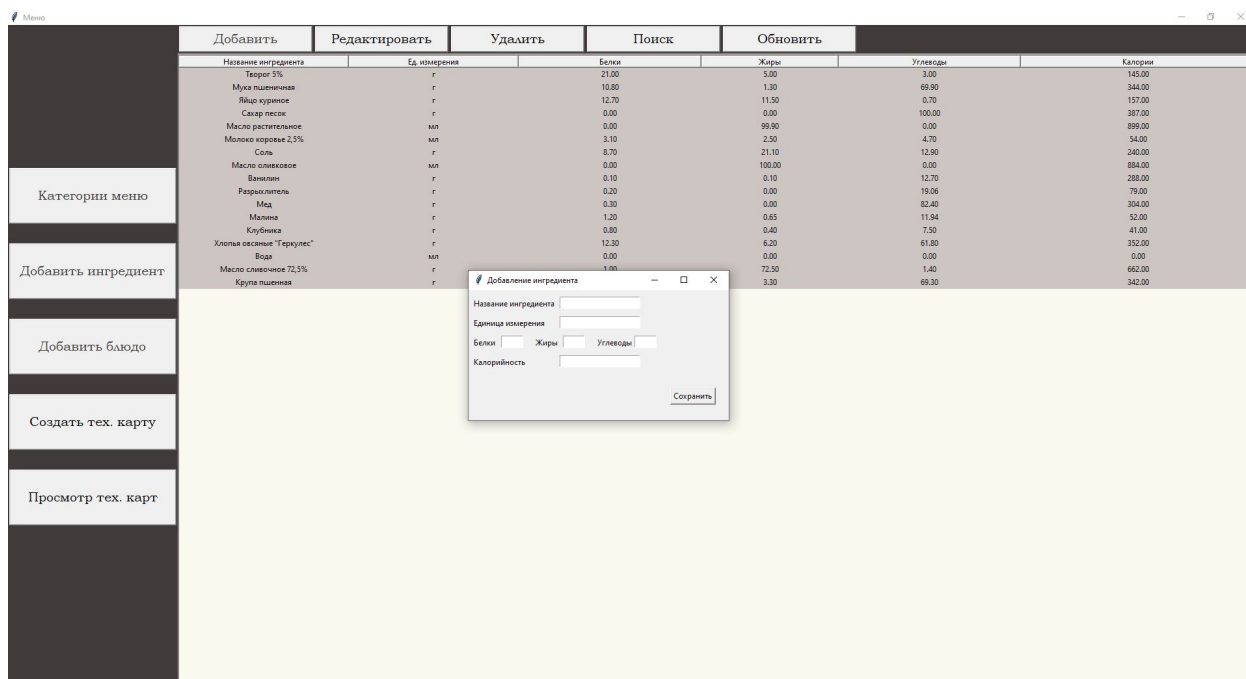


Рисунок 2.40 – Окно для добавления ингредиента

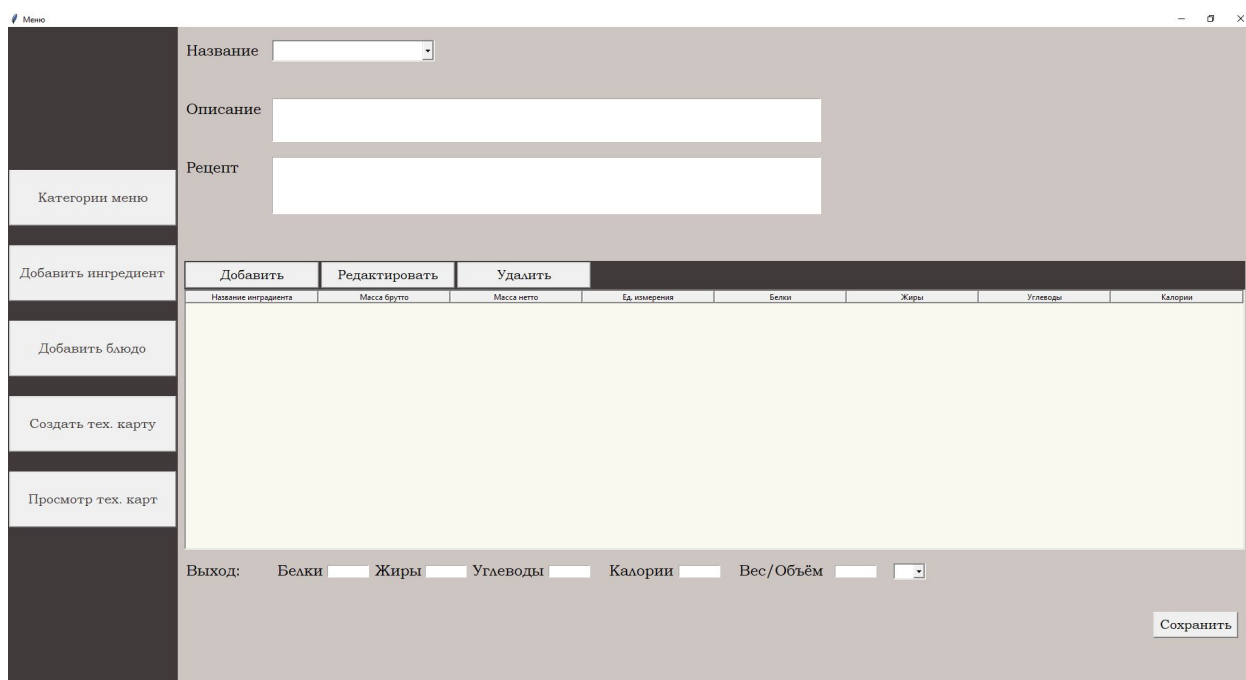


Рисунок 2.41 – Окно для создания технологической карты

2.4.15 Вариант использования «Добавление заказа»

Заинтересованные лица и их требования: официант, желающий добавить заказ в систему.

Предусловие: введен пароль, соответствующий должности «официант», в систему добавлены блюда, категории меню, столы.

Постусловие: в базу данных добавлен заказ.

Основной успешный сценарий:

1. В открывшемся окне «Столы» пользователь выбирает тип заказа и нажимает на него (см. рисунок 2.42).
2. Пользователь выбирает номер стола и нажимает на кнопку с соответствующим числом (см. рисунок 2.43).
3. Открывается окно «Текущий заказ» (см. рисунок 2.44).
4. Пользователь выбирает категорию меню и нажимает на кнопку с её названием.
5. В поле «Блюда» появляются кнопки с названием блюд выбранной категории (см. рисунок 2.45).
6. Пользователь выбирает блюдо и нажимает на него.
7. В таблице появляются данные блюда: название, количество, стоимость (см. рисунок 2.46).
8. Пользователь добавляет нужное количество блюд и нажимает на кнопку «Печать».
9. Данные проверяются на корректность, сохраняются в таблице БД и отображаются в программе.

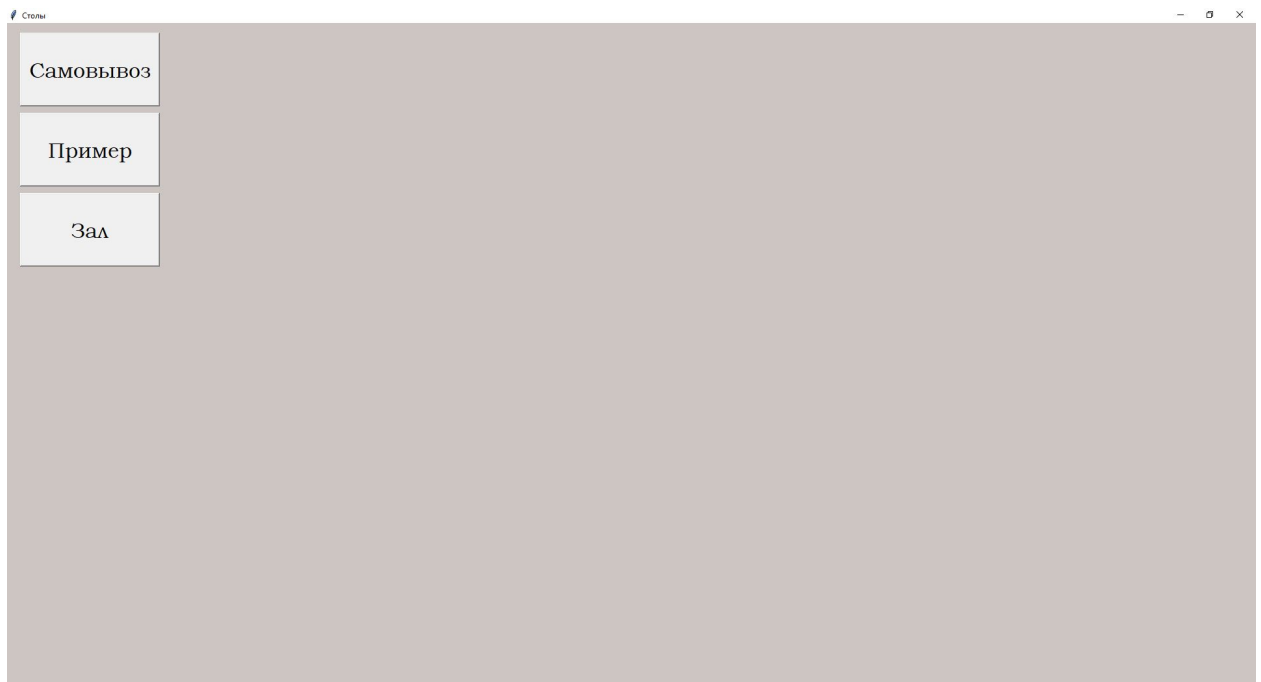


Рисунок 2.42 – Окно с типами заказов



Рисунок 2.43 – Окно с номерами столов

Текущий заказ

Заказ № 47

Стол № 104

Тип заказа: Самовывоз

Блюдо	Количество	Стоимость
-------	------------	-----------

Категории

Завтраки

Кофе

Тизаны

Лимонады

Смузи

Десерты

Баюда

+

-

123

x

Скидка

Подытог:
0.00₽

Итого:

0.00₽

Печать

Оплата

Текущий заказ

Заказ № 47

Стол № 104

Тип заказа: Самовывоз

Блюдо	Количество	Стоимость
-------	------------	-----------

Категории

Завтраки

Кофе

Тизаны

Лимонады

Смузи

Десерты

Баюда

Лимонад чёрная смородина

Лимонад манго и маракуйя

Лимонад Вишня

Лимонад яблоко и лайм

+

-

123

x

Скидка

Подытог:
0.00₽

Итого:
0.00₽

Печать

Оплата

Текущий заказ

Заказ № 47
Стол № 104
Тип заказа: Самовывоз

Блюдо	Количество	Стоимость
Лимонад чёрная смородина	1	300.00Р

Категории
Завтраки
Кофе
Тизаны
Лимонады
Смузи
Десерты

Блюда

Лимонад чёрная смородина

Лимонад манго и маракуйя

Лимонад Вишня

Лимонад яблоко и лайм

+ - 123 x

Скидка **Подытог:** 300.00Р **Итого:** 300.00Р

Печать Оплата

Рисунок 2.46 – Результат добавление блюда в заказ

2.4.16 Вариант использования «Применение скидки»

Заинтересованные лица и их требования: официант, желающий уменьшить стоимость заказа в системе.

Предусловие: введен пароль, соответствующий должности «официант», открыто окно заказа, в заказ добавлены все блюда, в систему добавлен размер скидки.

Постусловие: стоимость заказа уменьшается на выбранный процент.

Основной успешный сценарий:

1. В окне «Столы» пользователь нажимает на кнопку «Скидка».
2. В открывшемся окне «Скидка» пользователь выбирает из предложенных процентов и нажимает на кнопку (см. рисунок 2.47).
3. Скидка применяется к заказу и размер итога уменьшается на выбранный процент (см. рисунок 2.48).

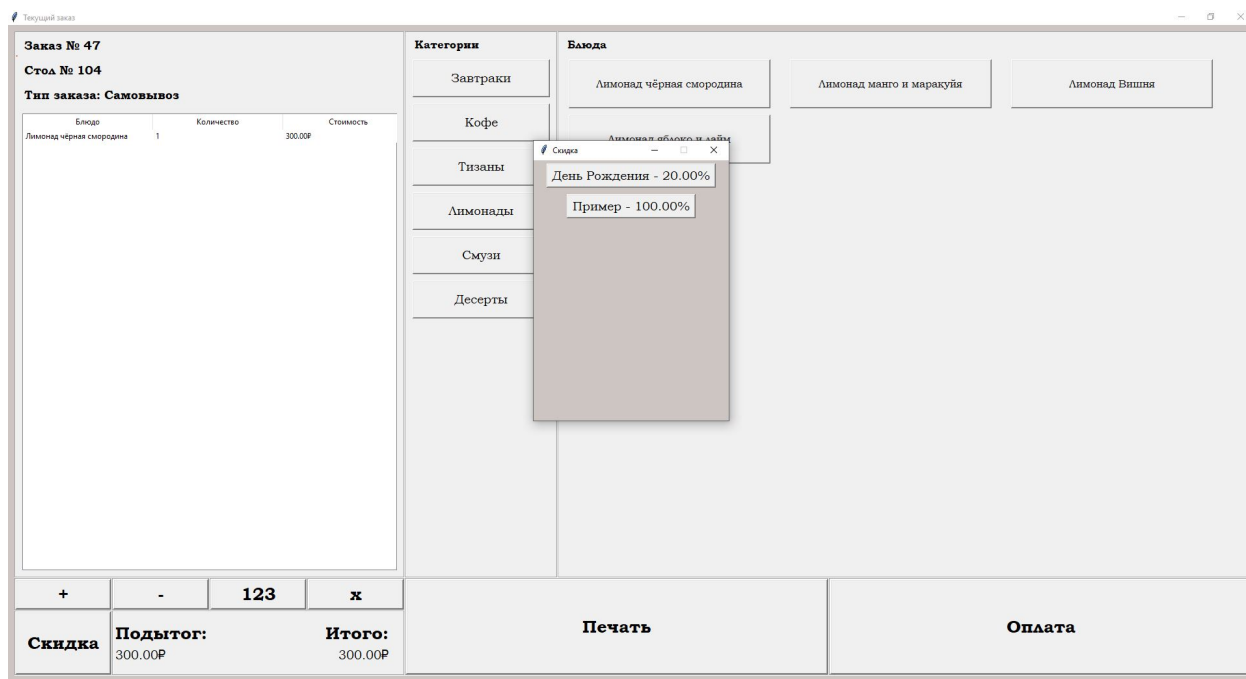


Рисунок 2.47 – Окно для выбора скидки

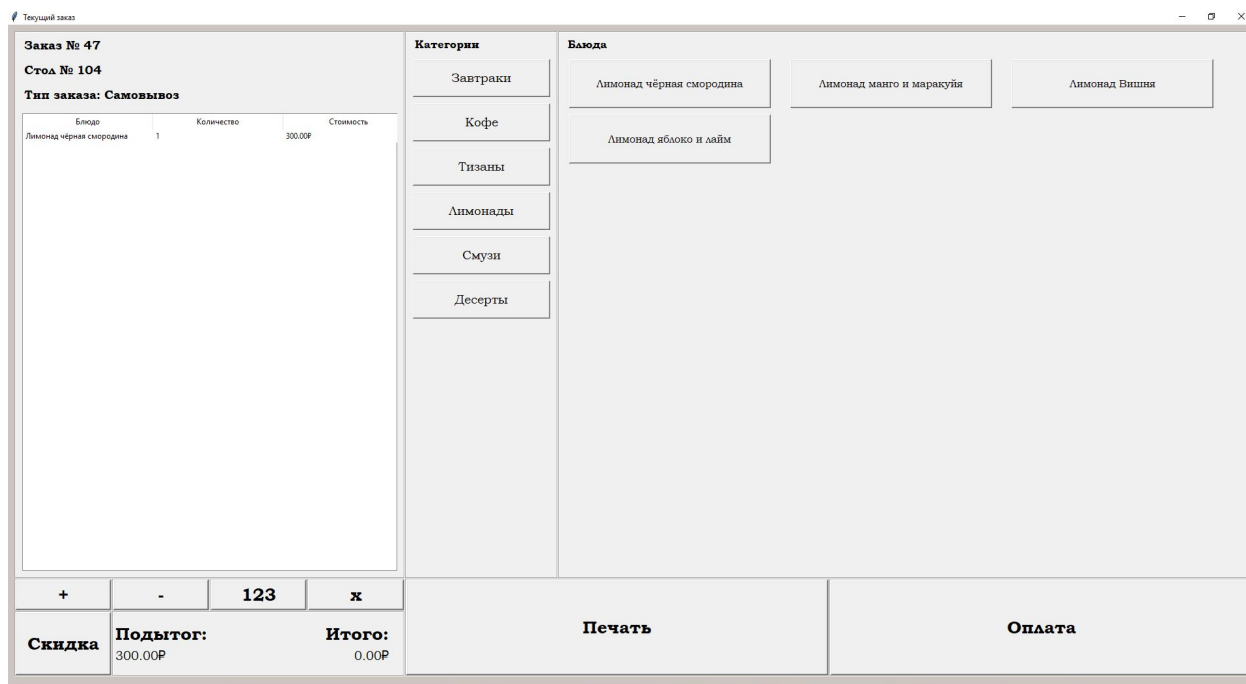


Рисунок 2.48 – Результат применения скидки

2.4.17 Вариант использования «Оплата заказа»

Заинтересованные лица и их требования: официант, желающий провести оплату стола и ”заккрыть” его.

Предусловие: введен пароль, соответствующий должности «официант», открыто окно заказа, в заказ добавлены блюда, заказ был напечатан.

Постусловие: стол переходит в ”закрытые столы”.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь нажимает на кнопку «Оплата».
2. Открывается окно «Оплата заказа»(см. рисунок 2.49).
3. Пользователь нажимает на кнопку с типом оплаты.
4. В открывшемся окне пользователь вводит сумму оплаты (см. рисунок 2.50) и нажимает на кнопку «Ок».
5. Тип оплаты и сумма отображается в окне «Оплата заказа»(см. рисунок 2.51).
6. Пользователь нажимает на кнопку «Оплатить».
7. Данные сохраняются в таблице БД.

Блюдо	Количество	Стоимость
Лимонца чёрная смородина	1	300.00 Р

Подытог:
300.00 Р

Итого:
300.00 Р

Остаток:
300.00 Р

Оплатить

Рисунок 2.49 – Окно «Оплата заказа»

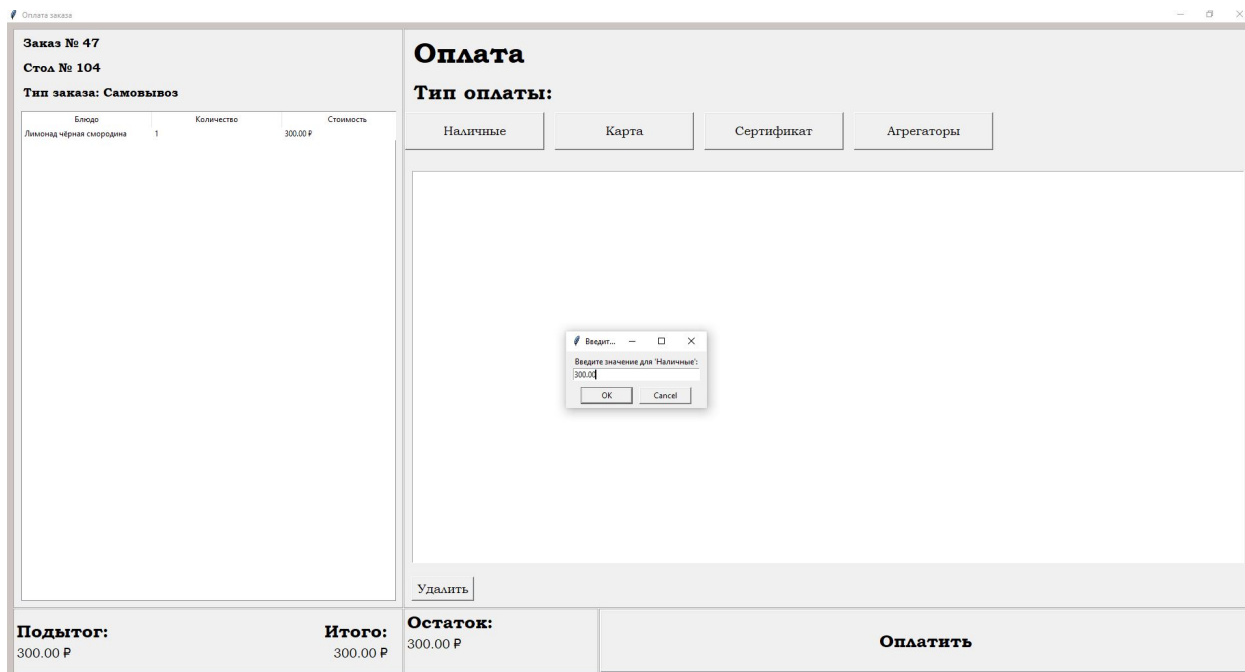


Рисунок 2.50 – Окно для ввода суммы оплаты

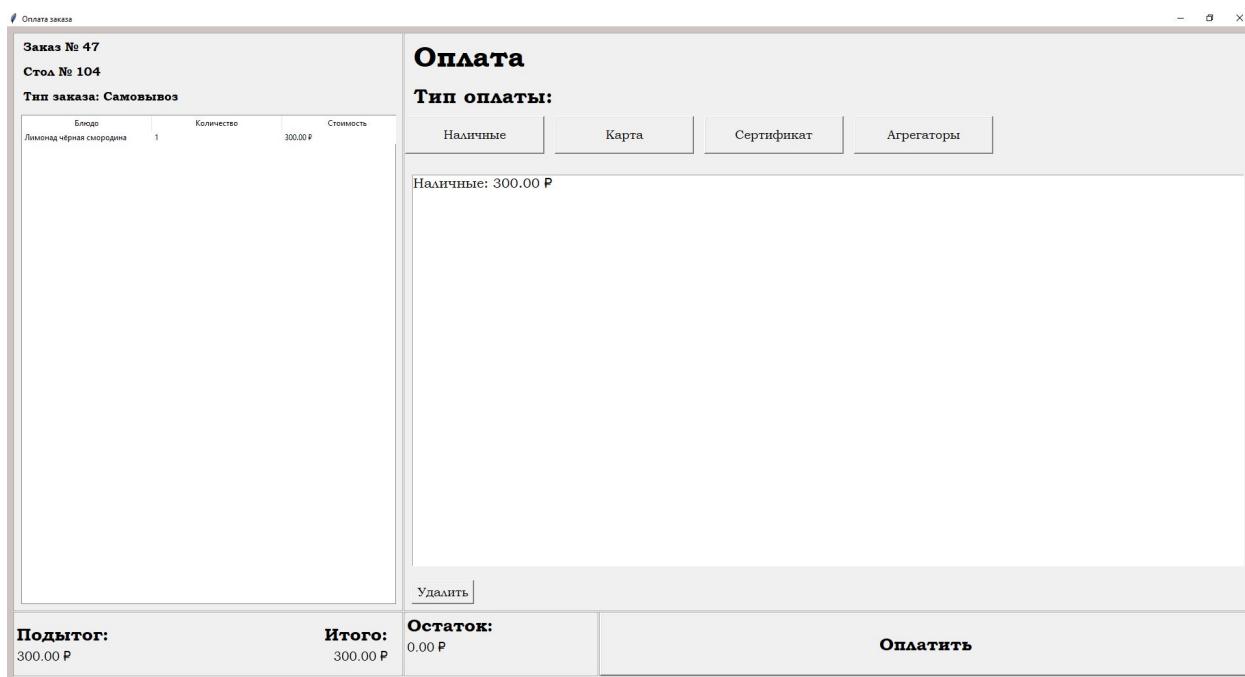


Рисунок 2.51 – Результат ввода оплаты

2.4.18 Вариант использования «Просмотр данных закрытых заказов»

Заинтересованные лица и их требования: администратор, желающий просмотреть данные о закрытых заказах.

Предусловие: введен пароль, соответствующий должности «администратор».

Постусловие: открыто окно «Закрытые заказы»

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь нажимает на кнопку «Закрытые заказы» (см. рисунок 2.52).
2. Открывается окно «Закрытые заказы» (см. рисунок 2.53).
3. Пользователь может просматривать заказы, использовать поиск по номеру или выбрать дату.

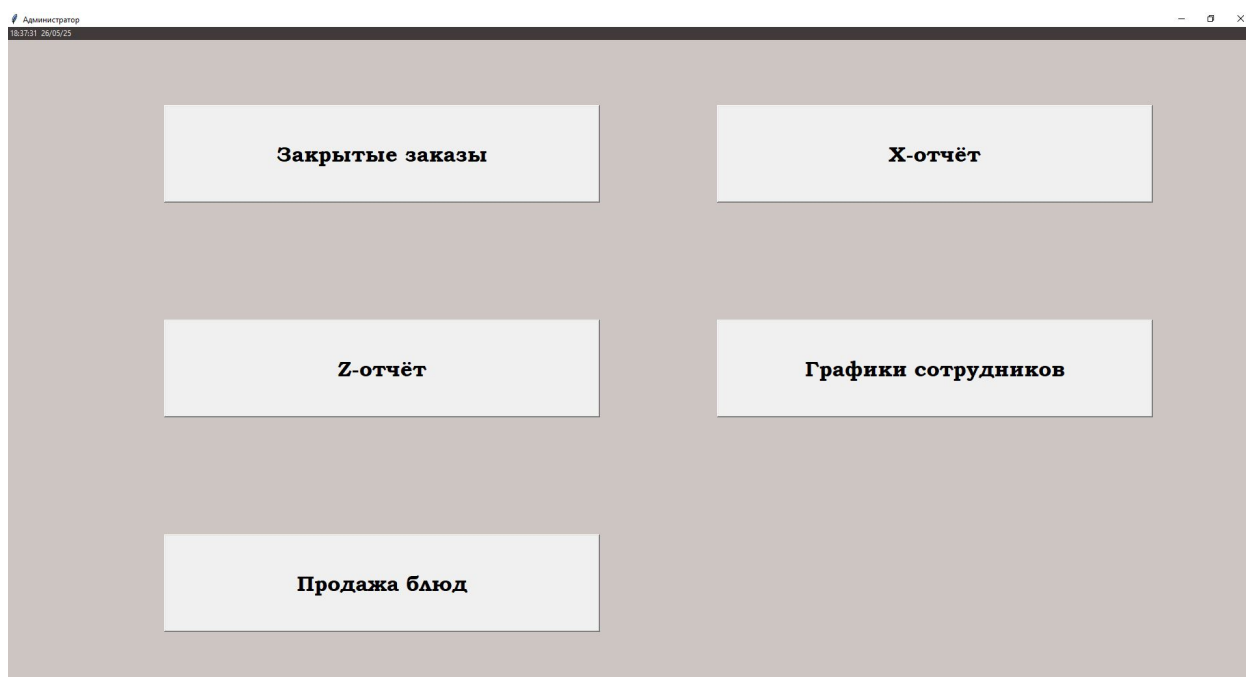


Рисунок 2.52 – Окно администратора

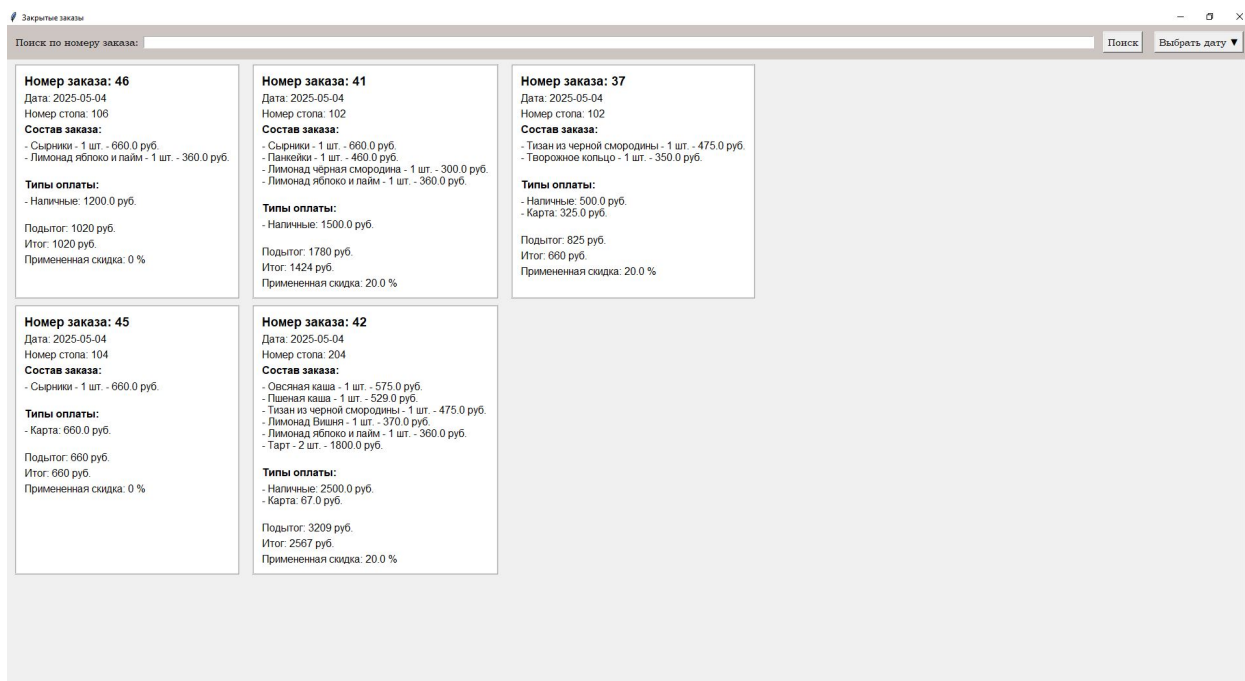


Рисунок 2.53 – Окно «Закрытые заказы»

2.4.19 Вариант использования «Создание графика работы сотрудников»

Заинтересованные лица и их требования: администратор, желающий создать график рабочих смен сотрудников на месяц.

Предусловие: введен пароль, соответствующий должности «администратор».

Постусловие: график создается в формате .xlxs.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь нажимает на кнопку «Графики сотрудников» (см. рисунок 2.52).
2. Открывается окно «Графики сотрудников» (см. рисунок 2.54).
3. Пользователь может добавлять ФИО сотрудников, нажав на ячейку столбца «Сотрудники», а после ввести данные (время работы в часах, время работы формата «с по» или обозначения Р - рабочий, Б - больничный, О - отпуск) в поля справа.
4. После заполнения пользователь нажимает на кнопку «Сохранить».
5. Появляется окно для ввода имени файла (см. рисунок 2.55).

6. После нажатия на кнопку «Ок» файл создается.

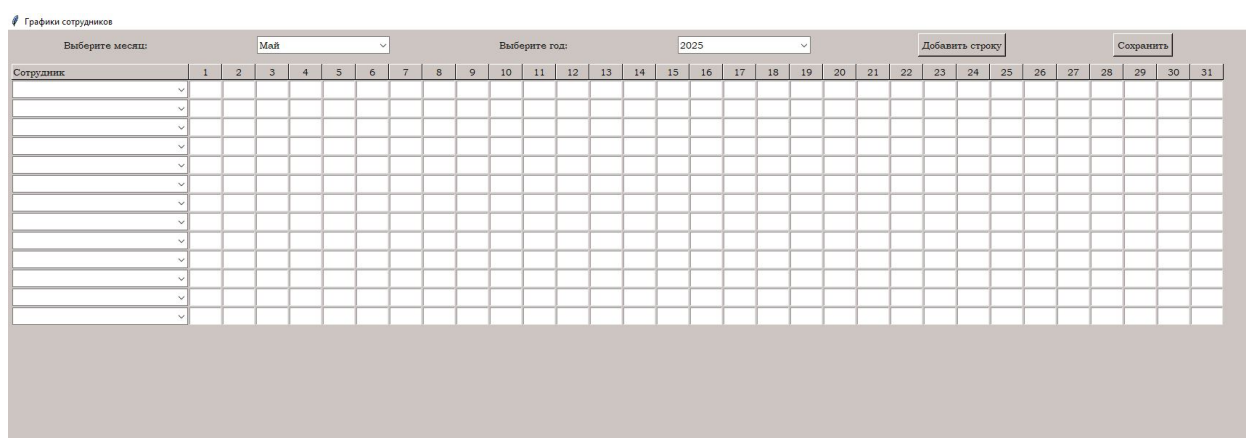


Рисунок 2.54 – Окно создания графика сотрудников

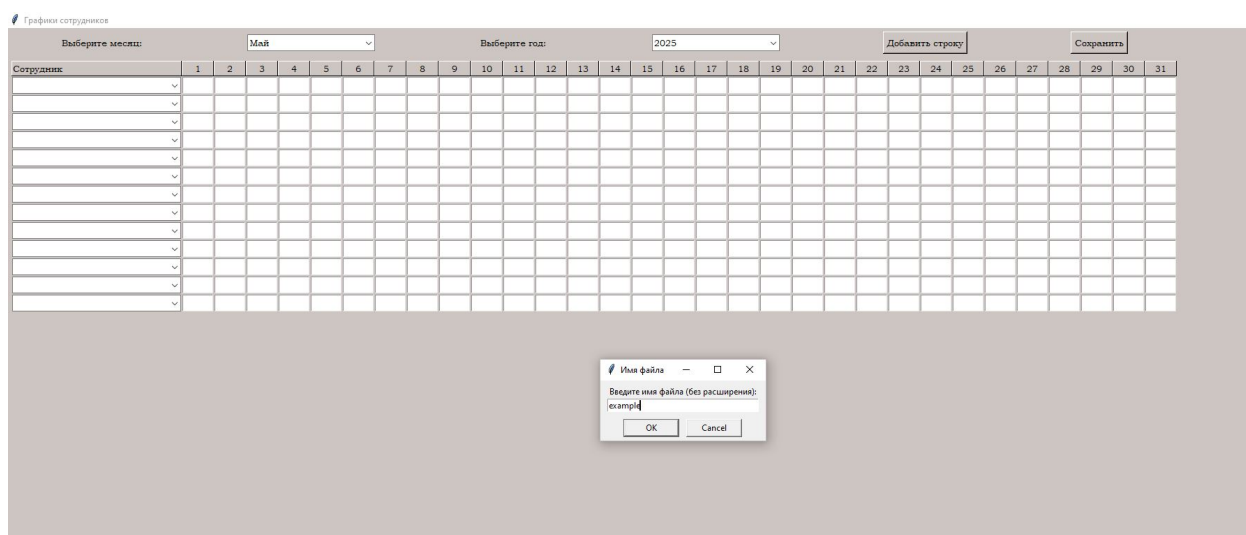


Рисунок 2.55 – Окно для сохранения файла с графиком

2.4.20 Вариант использования «Просмотр столбчатой диаграммы «Продажа блюд по категориям»»

Заинтересованные лица и их требования: администратор, желающий посмотреть на интенсивность продаж того или иного блюда.

Предусловие: введен пароль, соответствующий должности «администратор».

Постусловие: откроется страница с графиком продаж.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь нажимает на кнопку «Продажа блюд» (см. рисунок 2.52).
2. Открывается окно «Продажа блюд» (см. рисунок 2.56).
3. Используя кнопки-стрелочки пользователь может переключаться между категориями блюд.

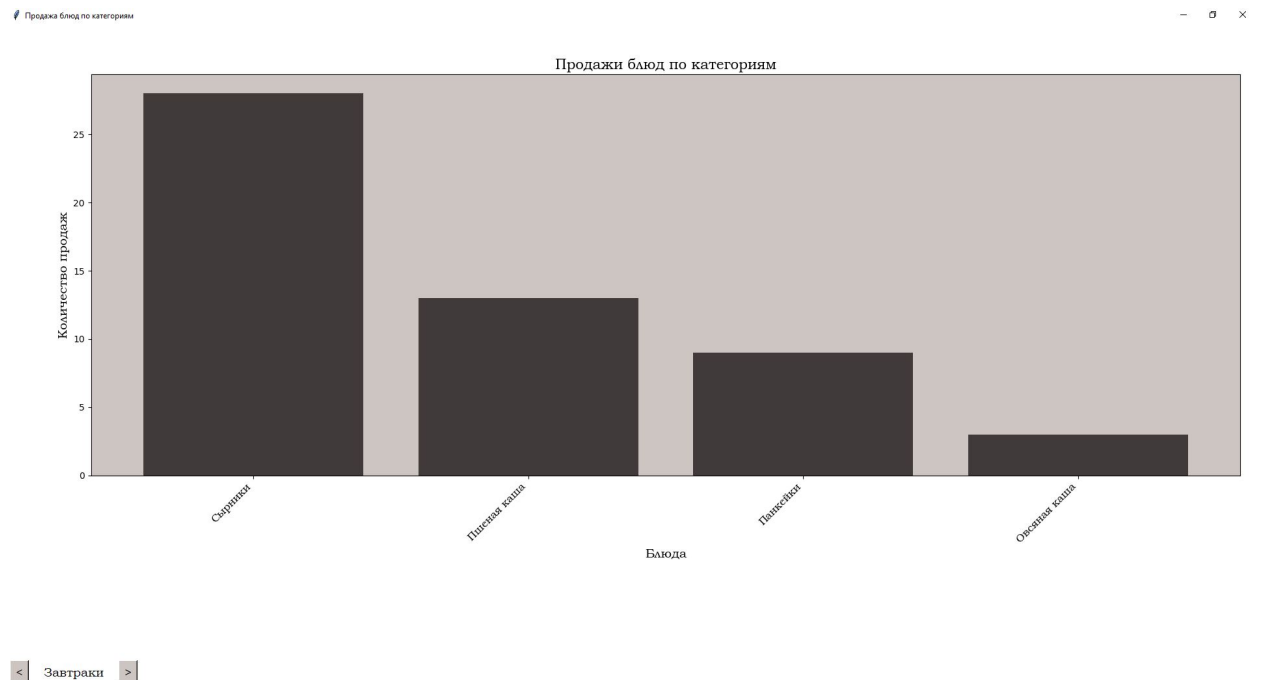


Рисунок 2.56 – Окно просмотра графиков «Продажа блюд»

2.4.21 Вариант использования «Просмотр X-отчёта»

Заинтересованные лица и их требования: администратор, желающий проверить финансовые операции, наличного типа оплаты.

Предусловие: введен пароль, соответствующий должности «администратор».

Постусловие: создается отчёт о текущем состоянии операций с типом оплаты - «Наличные».

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь нажимает на кнопку «X-отчёт» (см. рисунок 2.52).
2. Открывается окно с созданным отчётом (см. рисунок 2.57).

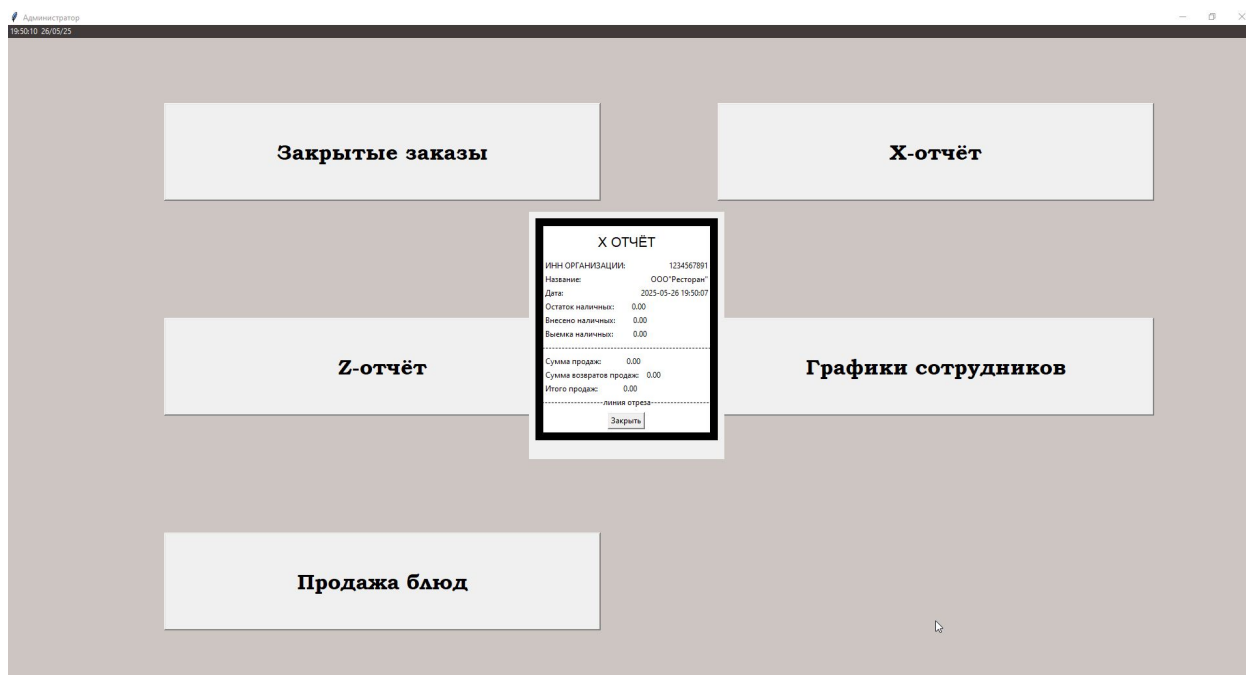


Рисунок 2.57 – Окно просмотра X-отчёта

2.4.22 Вариант использования «Просмотр Z-отчёта»

Заинтересованные лица и их требования: администратор, желающий закрыть кассовую смену, сверить оплату безналичным типом и посчитать наличные в кассе.

Предусловие: введен пароль, соответствующий должности «администратор».

Постусловие: создается отчёт о состоянии финансовых потоков.

Основной успешный сценарий:

1. Пользователь нажимает на кнопку «Z-отчёт» (см. рисунок 2.52).
2. Открывается окно с созданным отчётом (см. рисунок 2.58).

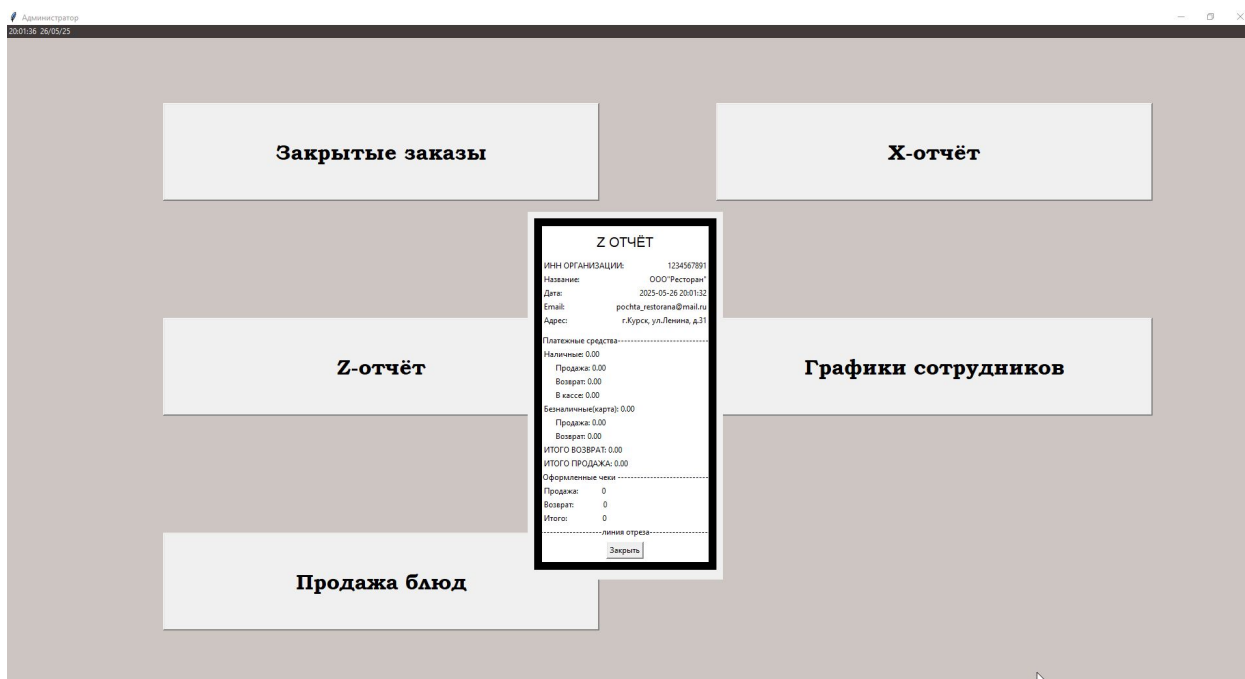


Рисунок 2.58 – Окно просмотра Z-отчёта

2.5 Требования к входным данным

Ограничения на ввод пароля для входа в систему:

1. Пароль должен состоять только из цифр.
2. Минимальная длина пароля - 4 символа.
3. Пароль уже должен быть зарегистрирован в системе.

Данные о сотруднике имеют следующие ограничения:

1. Такие поля, как фамилия, имя, дата рождения, номер телефона и код обязательны к заполнению.
2. Поля: фамилия, имя, отчество принимают на ввод только символы русского алфавита; максимальная длина - 30 символов.
3. Для поля «Дата Рождения» формат ввода - ГГГГ-ММ-ДД; на ввод принимаются только цифры, значение должно соответствовать реальной дате и не может превышать сегодняшний день.
4. В поля номер телефона можно ввести только числовое значение, начинающиеся с цифры 8 и длиной 11 символов.
5. Значение, введенное в поле «Серия и номер паспорта», должно состоять из 10 символов, представленных в виде цифр; пробел не допускается.

6. Минимальная длина для поля «Код» - 4. Допускается ввод только цифр. Код у каждого сотрудника должен быть уникальным.

Ограничение данных для должности:

1. Поля «Название должности» и «Тариф» обязательны к заполнению.
2. Поле «Тариф» принимает на ввод только числовое значения с точностью до сотых. Минимальное значение - 0.00, максимальное - 9999.99.
3. Поле «Процент от продаж» может заполняться только числами в промежутке от 0.00 до 100.00.
4. В поля «Оклад» и «Аванс» можно вводить только числовые значения в промежутке от 0.00 до 999999.99.

Ограничение на ввод значений для добавление столов в базу данных:

1. «Начальной номер стола», «Количество столов» и «Название категории» - поля, которые обязательны к заполнению.
2. Поля «Начальной номер стола», «Количество столов» принимают на ввод только положительные числовые значения.

Ограничение на ввод значений для скидок в базу данных:

1. «Название скидки», «Процент» - поля, которые обязательны к заполнению.
2. Поле «Процент» принимает на вход только числовое значение с двумя знаками после точки от 0.00 до 100.00.

Для работы с данными организации существуют следующие ограничения:

1. Поля: ИНН организации, название, адрес, email обязательны к заполнению.
2. Поле «ИНН организации» может быть заполнено только числовым значением, длина которого - 10 символов.

Данные об ингредиенте должны иметь следующие ограничения:

1. Поля: название ингредиента, единица измерения, белки, жиры, углеводы, калории обязательны к заполнению.
2. Поля: белки, жиры, углеводы, калории могут быть заполнены только числами с точностью до сотых.

Данные о блюде должны иметь следующие ограничения:

1. Поля: название блюда, категория, себестоимость, цена, наценка обязательны к заполнению.
2. Поле «Наценка» может быть заполнено только числами в промежутке от 0.00 до 1000.00.
3. Поле «Цена» принимает на ввод числовые значения с точностью до сотых.

2.6 Требования к оформлению документации

Разработка программной документации и программного изделия должна производиться согласно ГОСТ 19.102-77 и ГОСТ 34.601-90. Единая система программной документации.

3 Технический проект

3.1 Общая характеристика организации решения задачи

Необходимо спроектировать и разработать программно-информационную систему, которая способствует оптимизации ресторанного бизнеса. Программа представляет собой набор модулей, которые помогут оптимизировать и автоматизировать такие процессы, как управление заказами и персоналом, учет ресурсов, формирование отчетности. Программа написана на языке программирования Python.

3.2 Обоснование выбора технологии проектирования

На сегодняшний день информационный рынок, поставляющий программные решения в выбранной сфере, предлагает множество продуктов, позволяющих достигнуть поставленной цели – разработки приложения.

3.2.1 Описание используемых технологий и языков программирования

В процессе разработки программного продукта был использован язык программирования Python, его объекты и библиотеки, а также объектно-реляционная система управления базами данных PostgreSQL.

3.2.2 Язык программирования Python

Python — высокоуровневый язык программирования. Он широко используется во всем мире для самых разных целей — базы данных и обработка текстов, встраивание интерпретатора в игры, программирование GUI и быстрое создание прототипов (RAD)[7].

3.2.2.1 Библиотека Tkinter

Tkinter — это модуль Python, который работает с библиотекой Tk - стандартной библиотекой Python [1]. С помощью данной библиотеки было реализовано множество проектов, благодаря ее доступности, универсальности

и эффективности. Библиотека представляет собой набор виджетов, например, кнопки, метки, текстовые поля. Не менее важным является тот факт, что `tkinter` поддерживает кроссплатформенность, что позволяет, приложениям работать на различных операционных системах.

3.2.3 PostgreSQL

PostgreSQL, или просто `postgres`, – мощная объектно-реляционная СУБД с открытым исходным кодом, которая позволяет создавать высоконагруженные базы данных большого объема [2]. Преимуществами данной системы является её расширяемость, техническое совершенство и совместимость. Используют `postgresql` в различных сферах, начиная от коммерческих продуктов и заканчивая госучреждениями. Плюсом `postgres` является её кросс-платформленность, что позволяет использовать готовый продукт в большинстве современных операционных систем.

3.3 Диаграмма компонентов и схема обмена данными между файлами компонента

На рисунке 3.1 представлена диаграмма компонентов для проектируемой системы. На данной диаграмме изображены:

1. Компонент «Меню» отвечает за отображение блюд и напитков, их категории, цен, описания и состава. Данный компонент взаимодействует с Модулем управления заказа и Модулем управления составом блюд. В первом случае связь нужна для предоставления сотрудникам ресторана возможности выбора блюд при формировании заказа. Во втором целью взаимодействия является получение информации об ингредиентах и КБЖУ. Также данные компонента «Меню» хранятся в Базе данных.

2. Компонент «Модуль управления платежами» отвечает за обработку платежных транзакций. Для соотношения платежа и заказа данный компонент связан с Модулем управления заказом. Благодаря интеграции с компонентом «Модуль управления сотрудниками» существует возможность учёта

зарплат работников организации. Все данные компонента «Модуль управления платежами» передаются в Базу данных.

3. Компонент «Модуль управления заказом» используется для приёма и обработки заказов с возможностью их редактирования и удаления. Из данного компонента производится передача списка доступных блюд в «Меню». Для каждого заказа назначается сотрудник из «Модуля управления сотрудниками». Также данные об оплате заказа передаются в «Модуль управления платежами». Вся информация о заказе передается в Базу данных.

4. Из компонента «Модуль управления сотрудниками» данные передаются в «Модуль управления платежами» для учёта заработной платы и в «Модуль управления заказом» для привязки сотрудника к заказу. Модуль также взаимодействует с Базой данных для хранения информации о работниках и с компонентом «Авторизация» для передачи информации о правах доступа различных категорий пользователей системы.

5. Компонент «Модуль управления составом блюд» используется для управления ингредиентами, рецептами, описанием позиций меню. Для хранения всей этой информации данный компонент взаимодействует с Базой данных. Также существует связь между компонентом «Меню», цель которой передача информации о блюде и его составе.

6. Компонент «Авторизация» отвечает за аутентификацию пользователя. Взаимодействуя с Модулем управления сотрудниками, производится проверка прав доступа к различным модулям системы. Пароли для авторизации сотрудников хранятся в Базе данных.

7. База данных - центральный компонент системы, сохраняющий в себе всю информацию о меню, составе блюд, заказах, платежах, сотрудниках, паролях. Все модули взаимодействуют с базой данных для получения и хранения данных.

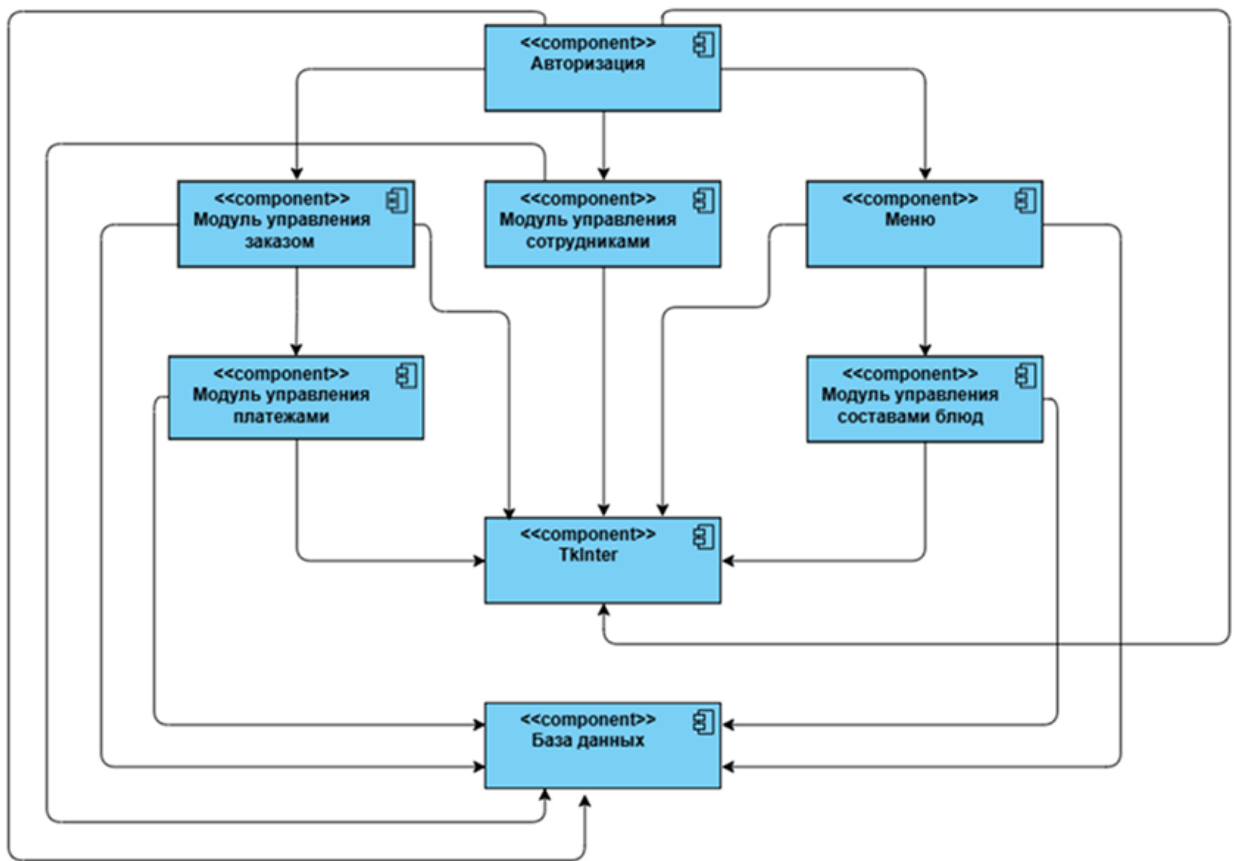


Рисунок 3.1 – Диаграмма компонентов

3.4 Модель данных

Сущности и отношение между таблицами базы данных отражены на рисунке 3.2.

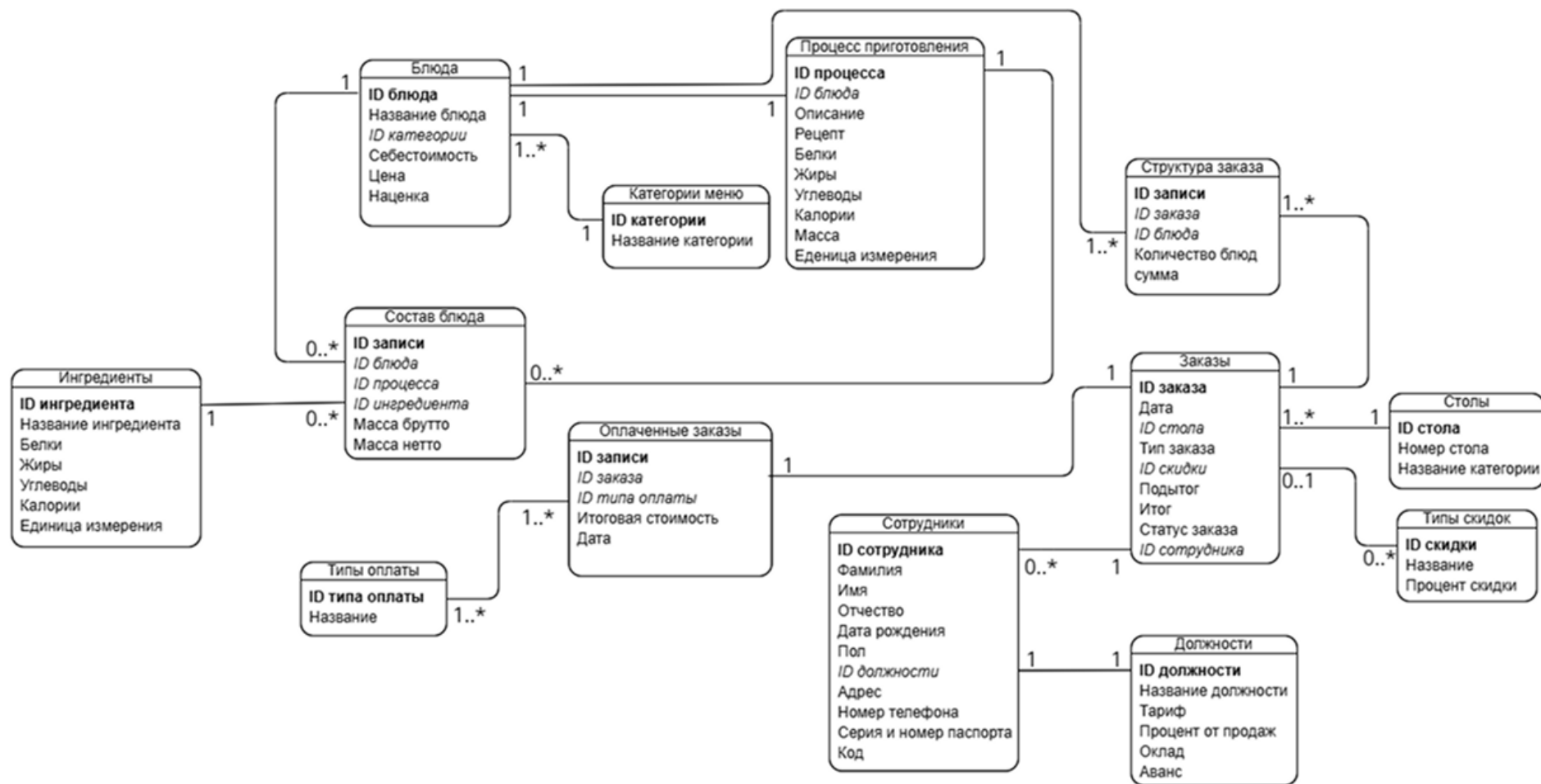


Рисунок 3.2 – ER-диаграмма

В таблице 3.1 представлена структура таблицы staff. Данная таблица содержит данные о сотрудниках: уникальный идентификатор, фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, идентификатора должности, адрес прописки, номер телефона, серия и номер паспорта и код.

Таблица 3.1 – Таблица staff

Тип ключа	Имя столбца	Тип данных	Обязательность
primary key	id_staff	Integer	true
	last_name	Text	true
	first_name	Text	true
	middle_name	Text	false
	birth	Date	true
	gender	Text	true
foreing key	id_post	Integer	true
	adress	Text	false
	phone_number	Bigint	true
	ser_num_pass	Bigint	false
	code	Integer	true

В таблице 3.2 представлена структура таблицы post. Таблица содержит данные о должностях: уникальный идентификатор должности, тариф, процент от продаж, оклад и аванс.

Таблица 3.2 – Таблица post

Тип ключа	Имя столбца	Тип данных	Обязательность
primary key	id_post	Integer	true
	name_post	Text	true
	rate	Numeric	true

Продолжение таблицы 3.2

Тип ключа	Имя столбца	Тип данных	Обязательность
	percent	Text	false
	selary	Date	false
	advance	Text	false

В таблице 3.3 представлена структура таблицы order. В таблице представлены данные о заказе: уникальный идентификатор, дата, уникальный идентификатор стола, тип заказа, уникальный идентификатор скидки, подытог, итог и статус заказа.

Таблица 3.3 – Таблица order

Тип ключа	Имя столбца	Тип данных	Обязательность
primary key	id_order	Integer	true
	date	Date	true
foreing key	id_table	Text	true
	type_ordere	Integer	true
foreing key	id_sale	Text	true
	summary	Numeric	true
	result	Integer	true
	order_status	Text	false

В таблице 3.4 представлена структура таблицы tables. Данная таблица содержит информацию о столах: уникальный идентификатор, номер стола и название (тип) стола.

Таблица 3.4 – Таблица tables

Тип ключа	Имя столбца	Тип данных	Обязательность
primary key	id_tabel	Integer	true
	number_tabel	Integer	true
	name_tabel	Text	true

В таблице 3.5 представлена структура таблицы pay_types. В таблице хранится информация о типах оплаты: уникальный идентификатор и название типа оплаты.

Таблица 3.5 – Таблица pay_types

Тип ключа	Имя столбца	Тип данных	Обязательность
primary key	id_type	Integer	true
	name_type	Text	true

В таблице 3.6 представлена структура таблицы paid_orders. В таблице хранятся данные об оплаченных заказах: уникальный идентификатор записи, уникальный идентификатор заказа, уникальный идентификатор типа оплаты, введенная сумма, дата, подытог, итоговая стоимость.

Таблица 3.6 – Таблица paid_orders

Тип ключа	Имя столбца	Тип данных	Обязательность
primary key	id_data	Integer	true
foreing key	id_order	Integer	true
foreing key	id_pay_type	Text	true
	date	Text	true
	sum	Integer	true

Продолжение таблицы 3.6

Тип ключа	Имя столбца	Тип данных	Обязательность
	summary	Numeric	true
	result	Integer	true

В таблице 3.7 представлена структура таблицы structure_order. В данной таблице находится информация о структуре заказа: уникальный идентификатор записи, уникальный идентификатор заказа, уникальный идентификатор блюда, статус заказа, количество порций блюда в заказе, сумма.

Таблица 3.7 – Таблица structure_order

Тип ключа	Имя столбца	Тип данных	Обязательность
primary key	id_record	Integer	true
foreing key	id_order	Integer	true
foreing key	id_dish	Integer	true
	status_ordere	Integer	true
	dish_quantity	Integer	true
	sum	Numeric	true

В таблице 3.8 представлена структура таблицы pay_types. Таблица «Типы оплаты» содержит такие данные, как уникальный идентификатор типа оплаты и название типа оплаты.

Таблица 3.8 – Таблица pay_types

Тип ключа	Имя столбца	Тип данных	Обязательность
primary key	id_type	Integer	true
	name_type	Text	true

В таблице 3.9 представлена структура таблицы menu_dish_process. В данной таблице представлена информации о данных процесса изготовления, а именно: уникальный идентификатор процесса, уникальный идентификатор блюда, описание, рецепт, КБДЖУ, масса и единица измерения блюда.

Таблица 3.9 – Таблица menu_dish_process

Тип ключа	Имя столбца	Тип данных	Обязательность
primary key	id_process	Integer	true
foreing key	id_dish	Integer	true
	description	Text	true
	recept	Text	false
	proteins	Numeric	false
	fats	Numeric	false
	carbohydrates	Numeric	false
	calories	Numeric	false
	massa	Numeric	false
	ed_ismereni	Text	false

В таблице 3.10 представлена структура таблицы menu_dishes. В таблице «Блюдо» представлена информация об уникальном идентификаторе блюда, названии, себестоимость, стоимости и наценки.

Таблица 3.10 – Таблица menu_dishes

Тип ключа	Имя столбца	Тип данных	Обязательность
primary key	id_dish	Integer	true
	name_dish	Text	true
foreing key	id_category	Integer	true
	cost_dish	Numeric	true

Продолжение таблицы 3.10

Тип ключа	Имя столбца	Тип данных	Обязательность
	price_dish	Numeric	true
	extra_dish	Numeric	true

В таблице 3.11 представлена структура таблицы menu_ingredient. В таблица содержит информацию об уникальном идентификаторе ингредиента, названии, КБЖУ, массе и единицы измерения продукта.

Таблица 3.11 – Таблица menu_ingredient

Тип ключа	Имя столбца	Тип данных	Обязательность
primary key	id_ingredient	Integer	true
	name_ingredient	Text	true
	proteins	Numeric	false
	fats	Numeric	false
	carbohydrates	Numeric	false
	calories	Numeric	false
	massa	Numeric	false
	ed_ismereni	Text	false

В таблице 3.12 представлена структура таблицы menu_dish_composition. Данная таблица содержит информацию о составе блюда: уникальный идентификатор записи, уникальный идентификатор блюда, уникальный идентификатор процесса приготовления, уникальный идентификатор ингредиента, его масса брутто и масса нетто.

Таблица 3.12 – Таблица menu_dish_composition

Тип ключа	Имя столбца	Тип данных	Обязательность
primary key	id_composition	Integer	true
foreing key	id_dish	Integer	true
foreing key	id_process	Integer	true
foreing key	id_ingredient	Integer	true
	massa_brytto	Numeric	true
	massa_netto	Numeric	true

В таблице 3.13 представлена структура таблицы menu_category. В данной таблице хранится информация о категориях меню: уникальный идентификатор и название категории.

Таблица 3.13 – Таблица menu_category

Тип ключа	Имя столбца	Тип данных	Обязательность
primary key	id_category	Integer	true
	name_category	Text	true

3.5 Архитектура программы

Точкой входа в программу является класс IN. В этом классе осуществляется аутентификация сотрудника. Дальнейший раздел программы определяется должностью пользователя.

Если был введен пароль для управляющего, то открывается окно «Управляющая», представленное классом ManagerWindow. В данном окне можно работать с модулем управления сотрудниками (ManagerStaff), модулем управления должностями (ManagerPost), добавлять столы с помощью класса AddTables, создавать скидки и типы оплаты, используя классы AddSale и AddPayTypes соответственно.

При вводе пароля повара, откроется окно «Меню», представленное классом ManagerMenu. В рамках данного окна создаются вкладки «Категории меню», «Добавить ингредиент», «Добавить блюдо», «Создать тех. карту», «Просмотр тех. карту», представленные классами Category, Ingredients, Dishes, New и Old соответственно.

Если должность пользователя - «официант», то появится окно «Столы», класс которого - Tabela. При нажатии на кнопку с номером стола, инициализируется модуль управления заказом, представленный классом Main. При закрытии стола и оплате заказа происходит активация модуля управления платежами (класс Payment).

На рисунке 3.3 представлена диаграмма классов программной системы.

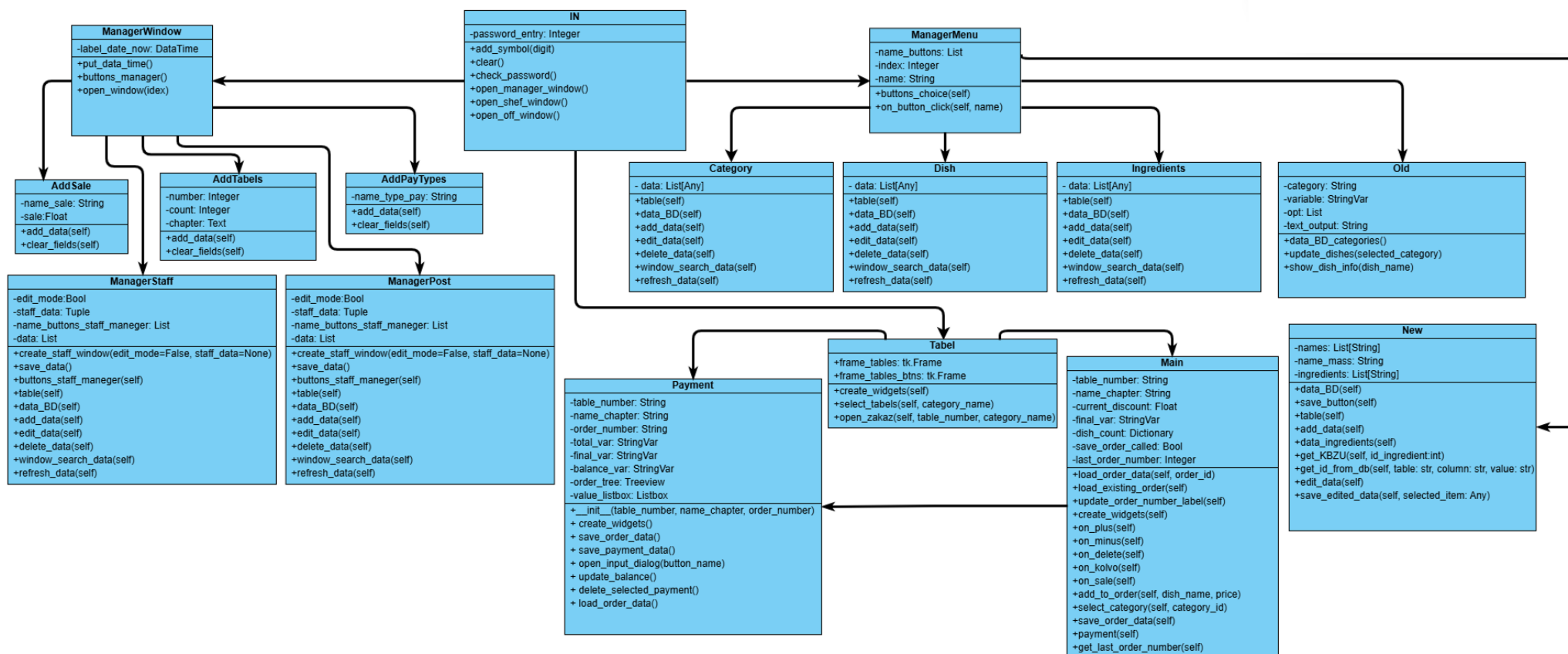


Рисунок 3.3 – Диаграмма программных классов

4 Рабочий проект

4.1 Классы, используемые при разработке программы

4.1.1 Класс IN

Данный класс проводит аутентификацию пользователя в системе посредством использования методов, представленных в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Таблица методов класса IN

Метод	Описание метода
add_symbol(digit)	Метод предназначен для динамического обновления поля ввода. Аргумент метода — digit представляет собой символ (цифру), добавляющийся к текущему значению в поле.
check_password()	Метод предназначен для обработки введенного пароля; данные подвергаются соответствию (можно вводить только числовое значение), производится получение информации о пользователе из таблицы БД, и в зависимости от роли пользователя открывается соответствующее окно. Метод не возвращает никаких значений.

4.1.2 Класс Tabel

Данный класс используется для управления столами, позволяя пользователю выбрать категорию и производить взаимодействие с заказами. Класс Tabel включает в себя обработку информации из таблиц базы данных и создание графического интерфейса, используя модули, представленные в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Таблица методов класса Table

Метод	Описание метода
create_widgets()	Метод предназначен для создания виджетов: кнопок категорий и столов. Метод устанавливает связь с базой данных и использует полученные значения номеров столов и наименований категорий в качестве названий кнопок. Метод не возвращает никаких значений.
select_tables()	Данный метод ничего не возвращает. Его задача - удалять интерфейс после изменения категории и создавать новые на основе текущей категории. При нажатии каждая кнопка вызывает метод open_zakaz() с номером стола и категорией.
open_zakaz()	Задачей данного метода является открытие стола заказа. Происходит проверка состояния заказа в таблице БД и в зависимости от результата, вызывается скрипт payment.py или скрипт zakaz.py. Сам по себе метод ничего не возвращает.

4.1.3 Класс Main

С помощью класса Main создается графический интерфейс для управления текущими заказами их добавление, удаление, возможность их редактирования, увеличение или уменьшения числа блюд, применение скидок. Методы данного класса представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Таблица методов класса Main

Метод	Описание метода
load_existing_order()	С помощью данного метода производится проверка данных о заказе. Если заказ уже имеется в базе данных, то его данные загружаются в таблицу программы. Если же заказа не существует, то открывается новое пустое окно.
load_order_data(order_id)	Данный метод используется для обновления данных о блюдах и стоимости заказов. Данные сверяются с таблицами базы данных с помощью уникального идентификатора заказа order_id.
on_plus(dish_name)	Используя уникальный идентификатор dish_name полученный из строки таблицы программы, метод добавляет единицу к значению количества блюда как в таблице графического интерфейса, так и в базе данных.
on_minus(dish_name)	Используя уникальный идентификатор dish_name полученный из строки таблицы программы, метод уменьшает на единицу значение количества блюда как в таблице графического интерфейса, так и в базе данных.
on_delete(dish_name)	Используя уникальный идентификатор dish_name полученный из строки таблицы программы, метод удаляет выбранное блюдо как в таблице графического интерфейса, так и в базе данных.

Продолжение таблицы 4.3

Метод	Описание метода
on_quantity(dish_name)	Используя уникальный идентификатор dish_name полученный из строки таблицы программы, метод добавляет введенное значению количества блюда как в таблице графического интерфейса, так и в базе данных.

4.1.4 Класс Payment

В классе Payment осуществляется инициализация окна оплаты заказа, с возможностью выбора типа оплаты и указания суммы платежа. Класс взаимодействует с базой данных, загружая информацию о заказе и обновляя его статус после подтверждения оплаты. 4.4.

Таблица 4.4 – Таблица методов класса Payment

Метод	Описание метода
load_order_data(order_id)	Данный метод используется для загрузки из таблиц БД данных о заказе: блюдах, их количестве, стоимости, скидки, если та была применена и итоговой сумме.
save_order_data()	В данном методе производится проверка внесения оплаты (её количества) по средствам уменьшения суммы остатка - переменной «balance». Если значение остатка меньше или равно нулю, тогда статус заказа меняется на "Оплачен" и данные сохраняются в базу данных. В противном же случае, появится сообщение об ошибке.

Продолжение таблицы 4.4

Метод	Описание метода
save_payment_data()	Передает данные о всех типах оплаты и суммах в таблицу базы данных.

4.1.5 Класс ManagerStaff

Класс ManagerStaff представляет собой графическое окно управления данными о сотрудниках. Функционалом класса является отображение, добавление, редактирования, удаления, поиска и обновления данных, хранящихся в таблицах базы. Реализованные методы класса представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Таблица методов класса Payment

Метод	Описание метода
tabel()	Метод используется для создания таблицы, в которой отображаются данные о сотрудниках.
data_BD()	Метод применяется для подключения к базе данных и загрузки сведений о сотрудниках их таблиц staff и post.
save_payment_data()	Передает данные о всех типах оплаты и суммах в таблицу базы данных.
add_data()	Данный метод вызывает функцию create_staff_window для открытия окна добавления данных о новом сотруднике как в таблицу программы, так и в таблицу БД.
edit_data()	Как и в предыдущем методе происходит вызов функции create_staff_window с передачей в нее уже существующих данных о работнике, ранее выделенном путем нажатия на строку с выбранным сотрудником.

Продолжение таблицы 4.5

Метод	Описание метода
<code>delete_data()</code>	Метод получает выделенного сотрудника, запрашивает подтверждение удаления сотрудника по фамилии и коду из таблицы базы данных <code>staff</code> . После удаления таблица программы автоматически обновляется.
<code>window_search_data()</code>	Данный метод создает окно для ввода поискового запроса. Поиск производится по имени, фамилии или должности. После нажатия кнопки «Поиск» выполняется запрос к базе данных с фильтрацией по введённому тексту. Таблица программы обновляется и выдает только результаты соответствующие поисковому запросу. После выполнения всех вышеперечисленных действий окно поиска закрывается.
<code>refresh_data()</code>	Для обновления данных в таблице программы вызывается метод <code>data_BD()</code> .

4.2 Системное тестирование программно-информационной системы управления ресторанным бизнесом

Для проверки работоспособности программы следует провести системное тестирование разработанного функционала пользовательского взаимодействия. Результаты тестирования представлены снимками экрана.

На рисунке 4.1 изображена страница авторизации, которая открывается сразу после запуска приложения. При вводе пароля должность «Официант», открывается окно с выбором столов, (см. рисунок 4.2). После выбора номера стола и нажатия на одноимённую кнопку, откроется страница с заказом (см. рисунок 4.3). Если заказ выбранного стола уже был отпечатан в

системе, то таблица будет заполнена его данными, в противном случае откроется новый пустой заказ. Далее нужно выбрать категорию меню и слева появятся названия блюд. При нажатии на кнопку блюда оно добавится в таблицу заказа. При успешном создании нового заказа нужно нажать кнопку «Печать» или «Оплата». При нажатии на вторую кнопку, заказ автоматически получит статус «Напечатан». Далее происходит переход на страницу оплаты (см. рисунок 4.4), где пользователь может выбрать её тип, внести нужную сумму и нажать на кнопку «Оплатить», после чего окно закроется. На рисунке 4.5 представлено окно просмотра уже закрытых заказов. Можно использовать поиск по номеру заказа или фильтрацию по датам.

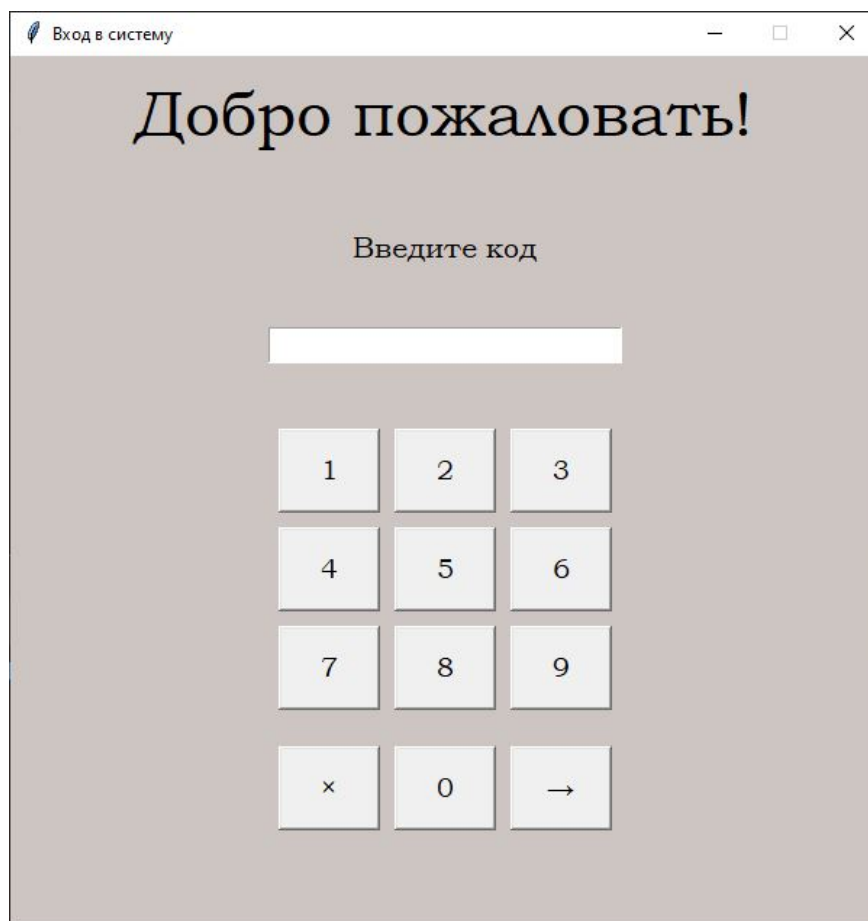


Рисунок 4.1 – Окно входа в систему

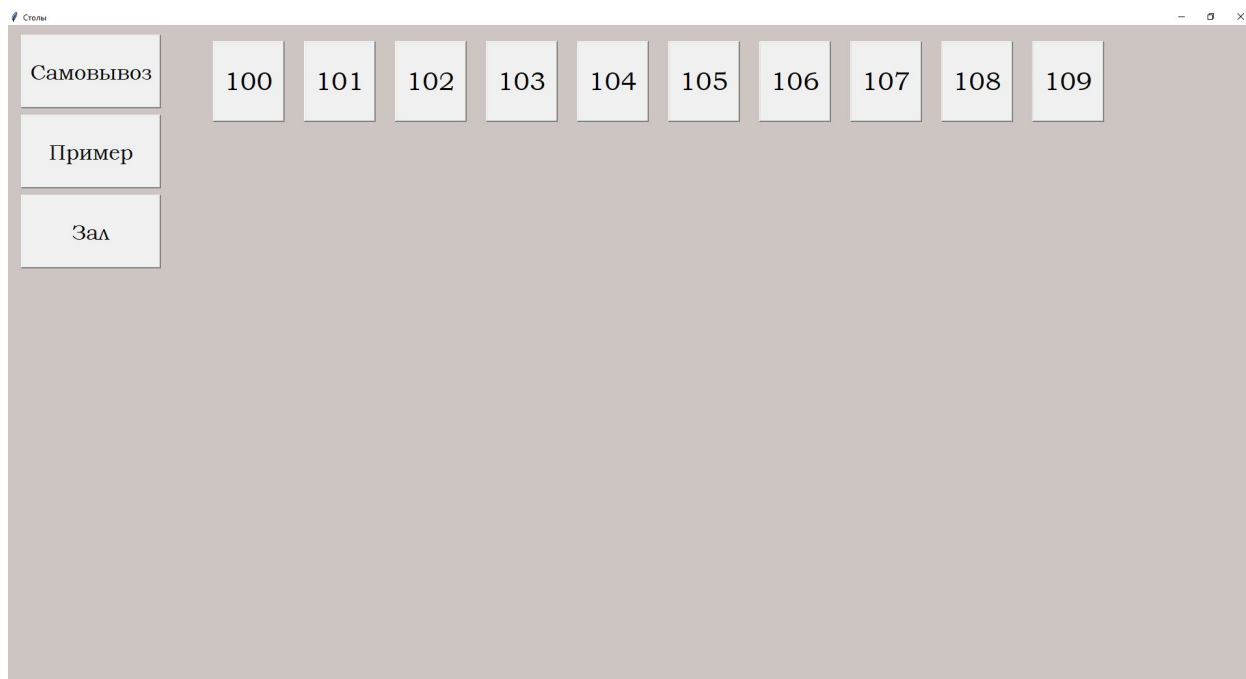


Рисунок 4.2 – Окно выбора стола

The screenshot shows a window titled "Текущий заказ" (Current Order). The top left section contains order information: "Заказ № 47", "Стол № 104", and "Тип заказа: Самовывоз". Below this is a table with order items:

Блюдо	Количество	Стоимость
Лимонад чёрная смородина	1	300.00Р

To the right of the table is a "Категории" (Categories) list with buttons: "Завтраки", "Кофе", "Тизаны", "Лимонады", "Смузи", and "Десерты". Further right is a large "Блюда" (Dishes) area. At the bottom, there is a summary section with buttons for "+", "-", "123", and "x". Below these are fields for "Скидка", "Подытог: 300.00Р", and "Итого: 300.00Р". On the far right, there are buttons for "Печать" (Print) and "Оплата" (Payment).

Рисунок 4.3 – Окно создания заказа

Оплата заказа

Заказ № 53

Стол № 104

Тип заказа: Самовывоз

Блюдо	Количество	Стоимость
Флет уайт	2	1360.00 Р
Панкейки	1	460.00 Р
Сырники	1	660.00 Р
Пшеница каша	1	529.00 Р
Овсяная каша	1	575.00 Р
Тарт	1	450.00 Р
Лимонад манго и маракуйя	2	1400.00 Р
Смузи ананас и базилик	1	400.00 Р
Смузи груша и рукола	1	400.00 Р

Оплата

Тип оплаты:

Наличные

Карта

Сертификат

Агрегаторы

Наличные: 2000.00 Р

Карта: 2854.00 Р

Удалить

Подытог:

4854.00 Р

Итого:

4854.00 Р

Остаток:

0.00 Р

Оплатить

Рисунок 4.4 – Окно оплаты заказа

Закрытые заказы

Поиск по номеру заказа:

Поиск

Выбрать дату

Номер заказа: 52

Дата: 2025-05-25

Номер стола: 6

Состав заказа:

- Смузи груша и рукола - 1 шт. - 400.0 руб.

Типы оплаты:

- Наличные: 550.0 руб.

Подытог: 400 руб.

Итог: 400 руб.

Примененная скидка: 0 %

Номер заказа: 41

Дата: 2025-05-04

Номер стола: 102

Состав заказа:

- Сырники - 1 шт. - 660.0 руб.

- Панкейки - 1 шт. - 460.0 руб.

- Лимонад чёрная смородина - 1 шт. - 300.0 руб.

- Лимонад яблоко и лайм - 1 шт. - 360.0 руб.

Типы оплаты:

- Наличные: 1500.0 руб.

Подытог: 1780 руб.

Итог: 1424 руб.

Примененная скидка: 20.0 %

Номер заказа: 37

Дата: 2025-05-04

Номер стола: 102

Состав заказа:

- Пизза из черной смородины - 1 шт. - 475.0 руб.

- Творожное кольцо - 1 шт. - 350.0 руб.

Типы оплаты:

- Наличные: 500.0 руб.

- Карта: 325.0 руб.

Подытог: 825 руб.

Итог: 660 руб.

Примененная скидка: 20.0 %

Номер заказа: 50

Дата: 2025-05-25

Номер стола: 6

Состав заказа:

- Пшеница каша - 1 шт. - 529.0 руб.

- Смузи ананас и базилик - 1 шт. - 400.0 руб.

Типы оплаты:

- Наличные: 1000.0 руб.

Подытог: 929 руб.

Итог: 929 руб.

Примененная скидка: 0 %

Номер заказа: 49

Дата: 2025-05-25

Номер стола: 6

Состав заказа:

- Сырники - 2 шт. - 2640.0 руб.

- Лимонад манго и маракуйя - 2 шт. - 1400.0 руб.

Типы оплаты:

- Наличные: 1900.0 руб.

- Карта: 120.0 руб.

Подытог: 2020 руб.

Итог: 2020 руб.

Примененная скидка: 0 %

Номер заказа: 45

Дата: 2025-05-04

Номер стола: 104

Состав заказа:

- Сырники - 1 шт. - 660.0 руб.

Типы оплаты:

- Карта: 660.0 руб.

Подытог: 660 руб.

Итог: 660 руб.

Примененная скидка: 0 %

Номер заказа: 46

Дата: 2025-05-04

Номер стола: 106

Состав заказа:

- Сырники - 1 шт. - 660.0 руб.

- Лимонад яблоко и лайм - 1 шт. - 360.0 руб.

Типы оплаты:

- Наличные: 1200.0 руб.

Номер заказа: 42

Дата: 2025-05-04

Номер стола: 204

Состав заказа:

- Овсяная каша - 1 шт. - 575.0 руб.

- Пшеница каша - 1 шт. - 529.0 руб.

- Пизза из черной смородины - 1 шт. - 475.0 руб.

- Лимонад Вишня - 1 шт. - 370.0 руб.

- Лимонад яблоко и лайм - 1 шт. - 360.0 руб.

- Тарт - 2 шт. - 1600.0 руб.

Номер заказа: 53

Дата: 2025-05-25

Номер стола: 204

Состав заказа:

- Флет уайт - 2 шт. - 1360.0 руб.

- Панкейки - 1 шт. - 460.0 руб.

- Сырники - 1 шт. - 660.0 руб.

- Пшеница каша - 1 шт. - 529.0 руб.

- Овсяная каша - 1 шт. - 575.0 руб.

- Тарт - 1 шт. - 450.0 руб.

- Лимонад манго и маракуйя - 2 шт. - 1400.0 руб.

Рисунок 4.5 – Окно просмотра оплаченных заказов заказа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении можно выделить следующие результаты работы:

1. В ходе анализа предметной области были описаны сферы ресторанной деятельности и предложены возможности оптимизации повседневных задач. Кроме того, были выявлены достоинства и недостатки существующих систем управления ресторанным бизнесом, а также установлена необходимость использования программно-информационных систем в сфере заведений общественного питания.

2. Составление диаграммы компонентов помогло визуализировать архитектуру проектируемой системы управления и установить связи между компонентами, что привело к ускорению внесения изменений и упрощению тестирования продукта.

3. Разработка модели данных проектируемой системы способствовала организации и структурированию информации, необходимой для проектирования базы данных.

4. Создание диаграммы взаимодействий пользователя с системой позволило описать функциональные требования создаваемого продукта. Также были определены требования к входным и выходным данным.

5. Было произведено проектирование программно-информационной системы ресторанного бизнеса, разработка архитектуры и создание интуитивно понятного пользовательского интерфейса программно-информационной системы управления ресторанным бизнесом.

6. Проведено системное тестирование системы.

Разработанная система представляет собой комплексное решение, состоящее из модулей для автоматизации различных направлений ресторанной деятельности. Также были реализованы функции создания, учёта и обработки заказов, анализ финансовых показателей, учёт данных о сотрудниках и позициях меню. Благодаря интеграции всех вышеперечисленных компонентов обеспечивается единое программно-информационное пространство, способствующее снижению ошибок и понижению времени обработки заказов.

Все требования, объявленные в техническом задании, были полностью реализованы, все задачи, поставленные в начале разработки проекта, были решены в полном объеме.

Разработанный программный продукт может быть использован для автоматизации ресторанного бизнеса или как основа для создания коммерческих программных продуктов.

Перспективой дальнейшей разработки является расширение программного функционала, создание дополнительных web-приложений и мобильных программ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Букунов С. В. Разработка приложений с графическим пользовательским интерфейсом на языке Python : учебное пособие для СПО / С. В. Букунов, О. В. Букунова. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 88 с. - ISBN 978-5-507-45192-0 - Текст: непосредственный.
2. Джуба С., Волков А. Изучаем PostgreSQL 10 / пер. с англ. А. А. Слинкина. — М.: ДМК Пресс, 2019. — 400 с. - ISBN 978-5-97060-643-8 - Текст: непосредственный.
3. Кулагин В., Сухаревски А., Мефферт Ю. Digital@Scale : Настольная книга по цифровизации бизнеса / Владимир Кулагин, Александр Сухаревски, Юрген Мефферт. М. : Интеллектуальная Литература, 2019 — 293 с. - ISBN 978-5-6042320-7-1 - - Текст: непосредственный.
4. Машнин Т. Создание настольных Python приложений с графическим интерфейсом пользователя / Машин Т. — Москва: ЛитРес: Самиздат, 2021. — 131 с. — ISBN 978-5-532-96908-7. — Текст : непосредственный.
5. Моисеев А.Н., Литовченко М.И. Основы языка UML : учеб. пособие. — Томск : Издательство Томского государственного университета, 2023. — 96 с. - ISBN 978-5-907722-06-4 - Текст: непосредственный.
6. Новиков, Ф. А. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Анализ и проектирование на UML» : учебно-методическое пособие / Ф. А. Новиков. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2007. — 286 с. — Текст : электронный.
7. Россум Г. , Ф.Л.Дж. Дрейк, Д.С. Откидач, [и др.]. Язык программирования Python. / 2001 — 454 с. - ISBN 978-9-667-39354-0 — Текст : непосредственный.
8. Скоробогатов М.В., Минченко Л.В. Внедрение инструментов цифровизации в сфере общественного питания / Научный журнал НИУ ИТМО. Серия ”Экономика и экологический менеджмент 2023. - №1 - с.108-116.

9. Ткачев О. А. PostgreSQL: SQL + PL/pgSQL для тех, кто хочет стать профессионалом — СПб.: Издательство Наука и Техника, 2024. — 480 с.- ISBN 978-5-907592-32-2 - Текст: непосредственный.

10. IikoOffice - Руководство пользователя / iikoRMS (версия 7.3). Руководство пользователя iikoOffice. - 2020. - 810с - Текст: Электронный.

11. Профессиональная система R-KEEPER для ресторанов Руководство кассира, бармена, официанта - Москва - 2017. - 247 с. - Текст: электронный.

12. Использование конфигурации «Удобное решение: Ресторан 1.0» - Москва - 2014. - 49 с. - Текст: электронный.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Представление графического материала

Графический материал, выполненный на отдельных листах, изображен на рисунках А.1–А.0.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Фрагменты исходного кода программы

TexПроект.tex

```
1 from django.test import TestCase
2 from .models import *
3 User = get_user_model()
4
5
6 class ShpoTestCases(TestCase):
7
8     def setUp(self) -> None:
9         self.user = User.objects.create(username='testtestovich', password='
10             testtestovich', first_name='Sad', last_name='')
11
12     def test_2(self):
13
14         self.assertEqual(self.user.first_name, 'Sad')
15         self.assertEqual(self.user.last_name, 'Cat')
16         print((self.user))
17         print((self.user.first_name))
18         print((self.user.last_name))
```

Рисунок В.1 – Модульный тест класса User

```
1 \section{Технический проект}
2
3
4 \subsection{Общая характеристика организации решения задачи}
5 Необходимо спроектировать и разработать программно-информационную систему,
6 которая способствует оптимизации ресторанного бизнеса.
7 Программа представляет собой набор модулей, которые помогут оптимизировать и
8 автоматизировать такие процессы, как управление заказами и персоналом,
9 учет ресурсов, формирование отчетности.
10 Программа написана на языке программирования Python.
11
12
13 \subsection{Обоснование выбора технологии проектирования}
14 На сегодняшний день информационный рынок, поставляющий программные решения в
15 выбранной сфере, предлагает множество продуктов, позволяющих достигнуть
16 поставленной цели – разработки приложения.
17
18 \subsubsection{Описание используемых технологий и языков программирования}
19 В процессе разработки программного продукта был использован язык
20 программирования Python, его объекты и библиотеки, а также объектно-
21 реляционная система управления базами данных PostgreSQL.
22
23
24 \subsubsection{Язык программирования Python}
```

19 Python — высокоуровневый язык программирования. Он широко используется во всем мире для самых разных целей — базы данных и обработка текстов, встраивание интерпретатора в игры, программирование GUI и быстрое создание прототипов (RAD)\cite{python}.

20

21 \paragraph{Библиотека Tkinter}

22 Tkinter — это модуль Python, который работает с библиотекой Tk - стандартной библиотекой Python \cite{tkinter}. С помощью данной библиотеки было реализовано множество проектов, благодаря ее доступности, универсальности и эффективности. Библиотека представляет собой набор виджетов, например, кнопки, метки, текстовые поля. Не менее важным является тот факт, что tkinter поддерживает кроссплатформенность, что позволяет, приложениям работать на различных операционных системах.

23

24 \subsubsection{PostgreSQL}

25

26

27 PostgreSQL, или просто postgres, – мощная объектно-реляционная СУБД с открытым исходным кодом, которая позволяет создавать высоконагруженные базы данных большого объема \cite{postgrestermin}. Преимуществами данной системы является её расширяемость, техническое совершенство и совместимость. Используют postgresSQL в различных сферах, начиная от коммерческих продуктов и заканчивая госучреждениями. Плюсом postgres является её кросс-платформенность, что позволяет использовать готовый продукт в большинстве современных операционных систем.

28

29

30

31

32 \subsection{Диаграмма компонентов и схема обмена данными между файлами компонента}

33 На рисунке ~\ref{componetdiag:image} представлена диаграмма компонентов для проектируемой системы. На данной диаграмме изображены:

34 \begin{enumerate}

35 \item Компонент "<Меню"> отвечает за отображение блюд и напитков, их категории, цен, описания и состава. Данный компонент взаимодействует с Модулем управления заказа и Модулем управления составом блюд. В первом случае связь нужна для предоставления сотрудникам ресторана возможности выбора блюд при формировании заказа. Во втором целью взаимодействия является получение информации об ингредиентах и КБЖУ. Также данные компонента "<Меню"> хранятся в Базе данных.

36 \item Компонент "<Модуль управления платежами"> отвечает за обработку платежных транзакций. Для соотношения платежа и заказа данный компонент связан с Модулем управления заказом. Благодаря интеграции с компонентом "<Модуль управления сотрудниками"> существует возможность учёта зарплат работников организации. Все данные компонента "<Модуль управления платежами"> передаются в Базу данных.

37 \item Компонент "<Модуль управления заказом"> используется для приёма и обработки заказов с возможностью их редактирования и удаления. Из данного компонента производится передача списка доступных блюд в "<Меню">. Для каждого заказа назначается сотрудник из "Модуля управления сотрудниками". Также данные об оплате заказа передаются в "Модуль управления платежами". Вся информация о заказе передается в Базу данных.

38 \item Из компонента "<Модуль управления сотрудниками>" данные передаются в
"<Модуль управления платежами>" для учёта заработной платы и в "<Модуль
управления заказом>" для привязки сотрудника к заказу. Модуль также
взаимодействует с Базой данных для хранения информации о работниках и с
компонентом "<Авторизация>" для передачи информации о правах доступа
различных категорий пользователей системы.

39 \item Компонент "<Модуль управления составом блюд>" используется для
управления ингредиентами, рецептами, описанием позиций меню. Для
хранения всей этой информации данный компонент взаимодействует с Базой
данных. Также существует связь между компонентом "<Меню>", цель которой
передача информации о блюде и его составе.

40 \item Компонент "<Авторизация>" отвечает за аутентификацию пользователя.
Взаимодействуя с Модулем управления сотрудниками, производится проверка
прав доступа к различным модулям системы. Пароли для авторизации
сотрудников хранятся в Базе данных.

41 \item База данных - центральный компонент системы, сохраняющий в себе всю
информацию о меню, составе блюд, заказах, платежах, сотрудниках, паролях
. Все модули взаимодействуют с базой данных для получения и хранения
данных.

42 \end{enumerate}

43 \newpage

44 \begin{figure}[ht]

45 \centering

46 \includegraphics[width=1\linewidth]{componetdiag}

47 \caption{Диаграмма компонентов}

48 \label{componetdiag:image}

49 \end{figure}

50

51 \subsection{Модель данных}

52 Сущности и отношение между таблицами базы данных отражены на рисунке~\ref{erd
:image}.

53 \newpage

54 \begin{landscape}

55 \begin{figure}[ht]

56 \centering

57 \includegraphics[width=1\linewidth]{erd}

58 \caption{ER-диаграмма}

59 \label{erd:image}

60 \end{figure}

61 \end{landscape}

62 В таблице \ref{staff:table} представлена структура таблицы staff. Данная
таблица содержит данные о сотрудниках: уникальный идентификатор, фамилия,
имя, отчество, дата рождения, пол, идентификатора должности, адрес
прописки, номер телефона, серия и номер паспорта и код.

63 \begin{xltabular}{\textwidth}{|l|p{4.5cm}|p{2.2cm}|X|}

64 \caption{Таблица staff\label{staff:table}}\\ \hline

65 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \centrow Обязательность \\ \hline

66 \endfirsthead

67 \continuecaption{Продолжение таблицы \ref{staff:table}}

68 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \centrow Обязательность \\ \hline

69 \finishhead

70 primary key & id_staff & Integer & true \\ \hline

```

71 ~ & last\_name & Text & true \\ \hline
72 ~ & first\_name & Text & true \\ \hline
73 ~ & middle\_name & Text & false \\ \hline
74 ~ & birth & Date & true \\ \hline
75 ~ & gender & Text & true \\ \hline
76 foreign key & id\_post & Integer & true \\ \hline
77 ~ & adress & Text & false \\ \hline
78 ~ & phone\_number & Bigint & true \\ \hline
79 ~ & ser\_num\_pass & Bigint & false \\ \hline
80 ~ & code & Integer & true
81 \end{xltabular}
82
83
84 В таблице \ref{post:table} представлена структура таблицы post. Таблица
    содержит данные о должностях: уникальный идентификатор должности, тариф,
    процент от продаж, оклад и аванс.
85 \begin{xltabular}{\textwidth}{|l|p{4.5cm}|p{2.2cm}|X|}
86 \caption{Таблица post\label{post:table}}\\ \hline
87 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
    centrow Обязательность \\ \hline
88 \endfirsthead
89 \continuecaption{Продолжение таблицы \ref{post:table}}
90 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
    centrow Обязательность \\ \hline
91 \finishhead
92 primary key & id\_post & Integer & true \\ \hline
93 ~ & name\_post & Text & true \\ \hline
94 ~ & rate & Numeric & true \\ \hline
95 ~ & percent & Text & false \\ \hline
96 ~ & selary & Date & false \\ \hline
97 ~ & advance & Text & false
98 \end{xltabular}
99
100 В таблице \ref{order:table} представлена структура таблицы order. В таблице
    представленные данные о заказе: уникальный идентификатор, дата, уникальный
    идентификатор стола, тип заказа, уникальный идентификатор скидки, подытог
    , итог и статус заказа.
101 \begin{xltabular}{\textwidth}{|l|p{4.5cm}|p{2.2cm}|X|}
102 \caption{Таблица order\label{order:table}}\\ \hline
103 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
    centrow Обязательность \\ \hline
104 \endfirsthead
105 \continuecaption{Продолжение таблицы \ref{order:table}}
106 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
    centrow Обязательность \\ \hline
107 \finishhead
108 primary key & id\_order & Integer & true \\ \hline
109 ~ & date & Date & true \\ \hline
110 foreign key & id\_table & Text & true \\ \hline
111 ~ & type\_ordere & Integer & true \\ \hline
112 foreign key & id\_sale & Text & true \\ \hline
113 ~ & summary & Numeric & true \\ \hline
114 ~ & result & Integer & true \\ \hline
115 ~ & order\_status & Text & false

```

```

116 \end{xltabular}
117
118 В таблице \ref{tables:table} представлена структура таблицы tables. Данная
    таблица содержит информацию о столах: уникальный идентификатор, номер
    стола и название (тип) стола.
119 \begin{xltabular}{\textwidth}{|l|p{4.5cm}|p{2.2cm}|X|}
120 \caption{Таблица tables\label{tables:table}}\ \hline
121 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
    centrow Обязательность \ \hline
122 \endfirsthead
123 \continuecaption{Продолжение таблицы \ref{tables:table}}
124 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
    centrow Обязательность \ \hline
125 \finishhead
126 primary key & id\_tabel & Integer & true \ \hline
127 ~ & number\_tabel & Integer & true \ \hline
128 ~ & name\_tabel & Text & true
129 \end{xltabular}
130
131 В таблице \ref{paytype:table} представлена структура таблицы pay\_types. В
    таблице хранится информация о типах оплаты: уникальный идентификатор и
    название типа оплаты.
132 \begin{xltabular}{\textwidth}{|l|p{4.5cm}|p{2.2cm}|X|}
133 \caption{Таблица pay\_types\label{paytype:table}}\ \hline
134 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
    centrow Обязательность \ \hline
135 \endfirsthead
136 \continuecaption{Продолжение таблицы \ref{paytype:table}}
137 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
    centrow Обязательность \ \hline
138 \finishhead
139 primary key & id\_type & Integer & true \ \hline
140 ~ & name\_type & Text & true
141 \end{xltabular}
142
143 В таблице \ref{paidorders:table} представлена структура таблицы paid\_orders.
    В таблице хранятся данные об оплаченных заказах: уникальный идентификатор
    записи, уникальный идентификатор заказа, уникальный идентификатор типа
    оплаты, введенная сумма, дата, подытог, итоговая стоимость.
144 \begin{xltabular}{\textwidth}{|l|p{4.5cm}|p{2.2cm}|X|}
145 \caption{Таблица paid\_orders\label{paidorders:table}}\ \hline
146 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
    centrow Обязательность \ \hline
147 \endfirsthead
148 \continuecaption{Продолжение таблицы \ref{paidorders:table}}
149 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
    centrow Обязательность \ \hline
150 \finishhead
151 primary key & id\_data & Integer & true \ \hline
152 foreing key & id\_order & Integer & true \ \hline
153 foreing key & id\_pay\_type & Text & true \ \hline
154 ~ & date & Text & true \ \hline
155 ~ & sum & Integer & true \ \hline
156 ~ & summary & Numeric & true \ \hline

```

```

157 ~ & result & Integer & true \\ \hline
158 \end{xltabular}
159
160 В таблице \ref{structureorder:table} представлена структура таблицы structure
    \_order. В данной таблице находится информация о структуре заказа:
    уникальный идентификатор записи, уникальный идентификатор заказа,
    уникальный идентификатор блюда, статус заказа, количество порций блюда в
    заказе, сумма.
161 \begin{xltabular}{\textwidth}{|l|p{4.5cm}|p{2.2cm}|X|}
162 \caption{Таблица structure\_order\label{structureorder:table}}\\ \hline
163 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
    centrow Обязательность \\ \hline
164 \endfirsthead
165 \continuecaption{Продолжение таблицы \ref{structureorder:table}}
166 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
    centrow Обязательность \\ \hline
167 \finishhead
168 primary key & id\_record & Integer & true \\ \hline
169 foreing key & id\_order & Integer & true \\ \hline
170 foreing key & id\_dish & Integer & true \\ \hline
171 ~ & status\_ordere & Integer & true \\ \hline
172 ~ & dish\_quantity & Integer & true \\ \hline
173 ~ & sum & Numeric & true
174 \end{xltabular}
175
176 В таблице \ref{paytypes:table} представлена структура таблицы pay\_types.
    Таблица "<Типы оплаты>" содержит такие данные, как уникальный
    идентификатор типа оплаты и название типа оплаты.
177 \begin{xltabular}{\textwidth}{|l|p{4.5cm}|p{2.2cm}|X|}
178 \caption{Таблица pay\_types\label{paytypes:table}}\\ \hline
179 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
    centrow Обязательность \\ \hline
180 \endfirsthead
181 \continuecaption{Продолжение таблицы \ref{paytypes:table}}
182 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
    centrow Обязательность \\ \hline
183 \finishhead
184 primary key & id\_type & Integer & true \\ \hline
185 ~ & name\_type & Text & true
186 \end{xltabular}
187
188 В таблице \ref{menudishprocess:table} представлена структура таблицы menu\_
    dish\_process. В данной таблице представлена информации о данных процесса
    изготовления, а именно: уникальный идентификатор процесса, уникальный
    идентификатор блюда, описание, рецепт, КБДЖУ, масса и единица измерения
    блюда.
189 \begin{xltabular}{\textwidth}{|l|p{4.5cm}|p{2.2cm}|X|}
190 \caption{Таблица menu\_dish\_process\label{menudishprocess:table}}\\ \hline
191 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
    centrow Обязательность \\ \hline
192 \endfirsthead
193 \continuecaption{Продолжение таблицы \ref{menudishprocess:table}}
194 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
    centrow Обязательность \\ \hline

```

```

195 \finishhead
196 primary key & id\_process & Integer & true \\ \hline
197 foreing key & id\_dish & Integer & true \\ \hline
198 ~ & description & Text & true \\ \hline
199 ~ & recept & Text & false \\ \hline
200 ~ & proteins & Numeric & false \\ \hline
201 ~ & fats & Numeric & false \\ \hline
202 ~ & carbohydrates & Numeric & false\\ \hline
203 ~ & calories & Numeric & false \\ \hline
204 ~ & massa & Numeric & false \\ \hline
205 ~ & ed\_ismereni & Text & false
206 \end{xltabular}
207
208 В таблице \ref{dish:table} представлена структура таблицы menu\_dishes. В
таблице "<Блюдо"> представлена информация об уникальном идентификаторе
блюда, названии, себестоимость, стоимости и наценки.
209 \begin{xltabular}{\textwidth}{|l|p{4.5cm}|p{2.2cm}|X|}
210 \caption{Таблица menu\_dishes\label{dish:table}}\\ \hline
211 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
centrow Обязательность \\ \hline
212 \endfirsthead
213 \continuecaption{Продолжение таблицы \ref{dish:table}}
214 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
centrow Обязательность \\ \hline
215 \finishhead
216 primary key & id\_dish & Integer & true \\ \hline
217 ~ & name\_dish & Text & true \\ \hline
218 foreing key & id\_category & Integer & true \\ \hline
219 ~ & cost\_dish & Numeric & true \\ \hline
220 ~ & price\_dish & Numeric & true \\ \hline
221 ~ & extra\_dish & Numeric & true
222 \end{xltabular}
223
224 В таблице \ref{ingredients:table} представлена структура таблицы menu\_
ingredient. В таблица содержит информацию об уникальном идентификаторе
ингредиента, названии, КБЖУ, массе и единицы измерения продукта.
225 \begin{xltabular}{\textwidth}{|l|p{4.5cm}|p{2.2cm}|X|}
226 \caption{Таблица menu\_ingredient\label{ingredients:table}}\\ \hline
227 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
centrow Обязательность \\ \hline
228 \endfirsthead
229 \continuecaption{Продолжение таблицы \ref{ingredients:table}}
230 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \
centrow Обязательность \\ \hline
231 \finishhead
232 primary key & id\_ingredient & Integer & true \\ \hline
233 ~ & name\_ingredient & Text & true \\ \hline
234 ~ & proteins & Numeric & false \\ \hline
235 ~ & fats & Numeric & false \\ \hline
236 ~ & carbohydrates & Numeric & false\\ \hline
237 ~ & calories & Numeric & false \\ \hline
238 ~ & massa & Numeric & false \\ \hline
239 ~ & ed\_ismereni & Text & false
240 \end{xltabular}

```

241

242 В таблице \ref{composition:table} представлена структура таблицы menu_dish_composition. Данная таблица содержит информацию о составе блюда: уникальный идентификатор записи, уникальный идентификатор блюда, уникальный идентификатор процесса приготовления, уникальный идентификатор ингредиента, его масса брутто и масса нетто.

```
243 \begin{xltabular}{\textwidth}{|l|p{4.5cm}|p{2.2cm}|X|}
244 \caption{Таблица menu\_dish\_composition\label{composition:table}}\hline
245 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \centrow Обязательность \hline
246 \endfirsthead
247 \continuecaption{Продолжение таблицы \ref{composition:table}}
248 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \centrow Обязательность \hline
249 \finishhead
250 primary key & id\_composition & Integer & true \hline
251 foreing key & id\_dish & Integer & true \hline
252 foreing key & id\_process & Integer & true \hline
253 foreing key & id\_ingredient & Integer & true \hline
254 ~ & massa\_brytto & Numeric & true \hline
255 ~ & massa\_netto & Numeric & true
256 \end{xltabular}
```

257

258 В таблице \ref{category:table} представлена структура таблицы menu_category. В данной таблице хранится информация о категориях меню: уникальный идентификатор и название категории.

```
259 \begin{xltabular}{\textwidth}{|l|p{4.5cm}|p{2.2cm}|X|}
260 \caption{Таблица menu\_category\label{category:table}}\hline
261 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \centrow Обязательность \hline
262 \endfirsthead
263 \continuecaption{Продолжение таблицы \ref{category:table}}
264 \centrow Тип ключа & \centrow Имя столбца & \centrow Тип данных & \centrow Обязательность \hline
265 \finishhead
266 primary key & id\_category & Integer & true \hline
267 ~ & name\_category & Text & true
268 \end{xltabular}
```

269 \subsection{Архитектура программы}

270 Точкой входа в программу является класс IN. В этом классе осуществляется аутентификация сотрудника. Дальнейший раздел программы определяется должностью пользователя.

271

272 Если был введен пароль для управляющего, то открывается окно "<Управляющая">, представленное классом ManagerWindow. В данном окне можно работать с модулем управления сотрудниками (ManagerStaff), модулем управления должностями (ManagerPost), добавлять столы с помощью класса AddTables, создавать скидки и типы оплаты, используя классы AddSale и AddPayTypes соответственно.

273

274

275 При вводе пароля повара, откроется окно "<Меню">, представленное классом ManagerMenu. В рамках данного окна создаются вкладки "<Категории меню">, "<Добавить ингредиент">, "<Добавить блюдо">, "<Создать тех. катру">, "<

Просмотр тех. карту">, представленные классами Category, Ingredients, Dishes, New и Old соответственно.

276

277 Если должность пользователя - "<официант">, то появится окно "<Столы">, класс которого - Tabela. При нажатии на кнопку с номером стола, инициализируется модуль управления заказом, представленный классом Main. При закрытии стола и оплате заказа происходит активация модуля управления платежами (класс Payment).

278

279 На рисунке ~\ref{diagrammaclassov:image} представлена диаграмма классов программной системы.

280

281 \begin{landscape}

282 \begin{figure}[ht]

283 \centering

284 \includegraphics[width=1.06\linewidth]{diagrammaclassov}

285 \caption{Диаграмма программных классов}

286 \label{diagrammaclassov:image}

287 \end{figure}

288 \end{landscape}

Автор ВКР

(подпись, дата)

А. Р. Барыбина

Руководитель ВКР

(подпись, дата)

Е. А. Петрик

Нормоконтроль

(подпись, дата)

А. А. Чаплыгин

Место для диска